MANUAL BOOK

Please read and save these instructions

KLINDEX S.r.l.

HERCULES 800 PROPANO

I

MANUALE DI MANUTENZIONE
NORME GENERALI PER LA SICUREZZA
Leggere e conservare queste istruzioni

F

NORMES GENERALES DE SÛRETÉ
Prière de lire et de conserver

GB

GENERAL SAFETY NORMS
Please read and save these instructions

D

ALLGEMEINE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN
Bitte Lesen und aufbewahren

E

NORMAS GE GENERALESE DE SESEGURIDAD
Lea y conserve estas instrucciones por favor



LEGGI QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONE

READ AND SAVE THIS MANUAL BOOK

PRIÈRE DE LIRE ET CONSERVER CE LIVRET

ANLEITUNSBUCH BITTE LESEN

POR FAVOR, LEER Y CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES

Italiano: Questo manuale di istruzione contiene importanti informazioni per l'uso e la sicurezza di questa macchina. Mancare di leggere questo manuale prima di iniziare a operare o tentare di fare qualsiasi riparazione o manutenzione alla vostra macchina potrebbe risultare dannoso a voi o ad altre persone. Potrete causare danni alla macchina o ad altre proprietà o ad altre persone. Prima di utilizzare la macchina dovete accertarvi di utilizzarla secondo le istruzioni riportate in questo libretto. Tutte le istruzioni date in questo manuale sono viste con l'operatore posto dietro la macchina.

English: This manual contains important information for the safe use of this machine. Not to read this book before operating or attempting any service or maintenance procedure to your machine could be harmful and dangerous for you or other people. Damages to your machine or other property could occur. Before operating, you must be sure to use this machine according to the instructions of this manual. All directions in this book are given considering the operator's position at the rear of the machine.

Français: Ce livret d'instructions contient d'importantes informations pour l'utilisation et la sûreté de cette machine. Ne pas lire ce livret avant de commencer à travailler ou tenter de faire n'importe quelle réparation ou manutention à votre machine pourrait se révéler dangereux pour vous ou pour d'autres personnes. Vous pourriez causer des dommages à la machine, à vous-même, ou aux autres personnes. Avant de commencer à utiliser la machine vous devez vous assurer qu'elle soit utilisée selon les instructions reportées dans ce livret. Toutes les instructions données dans ce livret ont été vues de la position de l'opérateur derrière la machine.

Deutsch: Dieses Einleitungsbuch enthält wichtige Informationen für die Haltung dieser Maschine. Das nicht Beachten dieser Informationen, vor der Nützung oder bei selbstständige Reparaturen an Ihrer Maschine, könnte Schaden an Ihnen oder anderen Personen zufügen. Es könnten Schaden an der Maschine und Eigentum Anderer entstehen. Vor der Nutzung dieser Maschine vergewissern Sie sich das alle Anleitungen die dieses Lehrbuch enthält eingehalten werden. Alle Informationen sind mit den Arbeiter hinter der Maschine angegeben.

Espanol: Este manual de instrucciones contiene importantes informaciones para el uso y la seguridad de esta màquina. No leer este manual antes de empezar a trabajar o intentar realizar cualquier reparaciòn o manutenciòn sobre esta màquina podrìa causar daños a la màquina, a la propriedad o a otras personas. Antes de utilizar la màquina tienen que verificar que sea utilizada segun las instrucciones descritas en este manual. Todas las directivas dadas en este manual han sido vistas desde la posiciòn de un operador colocado detràs de la màquina.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

I

AVVERTIMENTO: Mancare di leggere e osservare tutte le indicazioni di pericolo potrebbe causare gravi ferite o morte. Leggi e osserva tutte le indicazioni di pericolo che trovi nel tuo proprio manuale di istruzione

AVVERTIMENTO: Mancare di leggere e osservare tutte le indicazioni di avvertimento potrebbe risultare pericoloso a te od ad altre persone o causare danni alla proprietà. Leggi e osserva tutte le indicazioni di avvertimento che trovi nel tuo manuale di istruzione o sulla macchina.

AVVERTIMENTO: Mancare di leggere e osservare tutte le indicazioni di prudenza potrebbe risultare dannoso alla macchina o ad altre proprietà. Leggi e osserva tutte le indicazioni di prudenza che trovi nel libretto di istruzione o sulla macchina.

PERICOLO: Mancare di leggere e osservare il MANUALE DI ISTRUZIONE prima di iniziare a operare con questa macchina o tentare qualsiasi riparazione alla macchina potrebbe causare danni fisici a te o ad altre persone o altra proprietà. Devi acquistare dimestichezza nell'uso della macchina prima di iniziare ad usarla.

PERICOLO: Operare con una macchina che non è perfettamente o completamente assemblata, potrebbe causare danni alle persone o alla proprietà. Non operare con la macchina fino a che non è completamente e perfettamente assemblata. Ispeziona la macchina prima di iniziare a operare.
Usa questa macchina solo come descritto nel manuale di istruzione. Usa solo gli attacchi e i ricambi originali.

PERICOLO: La macchina può causare esplosioni quando opera vicino a materiali infiammabili o vapori. Non usare questa macchina vicino a carburanti, polveri combustibili , solventi o altri materiali infiammabili.

PERICOLO: Usare la macchina con un filo elettrico danneggiato potrebbe causare un pericoloso corto circuito elettrico. Non usare il filo elettrico per trasportare o tirare la macchina. Tieni il filo elettrico lontano da superfici riscaldate. Non collegarsi alla presa di corrente mediante una spina non regolamentare o spingendo sulla corda.

PERICOLO: Pericolosi corti circuiti potrebbero accadere se la manutenzione o le riparazioni vengono eseguite su una macchina che non è stata appropriatamente scollegata dalla presa di corrente. Scollegare la macchina dalla presa di corrente elettrica prima di iniziare qualsiasi riparazione o manutenzione di servizio.

AVVERTIMENTO: Operando con una macchina senza osservare tutte le etichettature , simboli di pericolo etc potrebbe risultare pericoloso per la vita. Leggi tutte le etichettature e guarda tutti i simboli di pericolo prima di iniziare a operare. Accertati che tutte le etichettature sono attaccate o fissate alla macchina. Richiedi il ripristino delle etichettature al tuo distributore se dovessero mancare.

AVVERTIMENTO: i componenti elettrici possono subire un corto circuito se esposti ad acqua o umidità. Tieni i componenti elettrici asciutti. Immagazzinare sempre la macchina in un locale asciutto.

AVVERTIMENTO: Usare questa macchina per spostare o muovere altri oggetti o per arrampicarsi, potrebbe risultare pericoloso alla vita delle persone o danneggiare la macchina. Non usare questa macchina come un gradino o come una sedia. Non permettere che sia usata come un giocattolo, presta particolare attenzione se devi necessariamente usarla vicino ai bambini. Non permettere che sia usata da bambini.

PERICOLO: Spostare o modificare parti di questa macchina può causare ferite e/o danni. Tieni mani, piedi, capelli, dita e ogni parte del corpo lontani dalle parti in movimento e dalle aperture .

ATTENZIONE: L'utilizzo della macchina per scopi non esplicitamente indicati dal Fabbricante, esonera il Fabbricante da qualsiasi responsabilità civile e penale.

ATTENZIONE: In caso di pericolo premere immediatamente il pulsante di emergenza.

PERICOLO Non usare la macchina in maniera impropria. Non usare la macchina in posizione rovesciata. Prestare attenzione che acqua o polvere dannosa non entri all'interno della macchina.

PERICOLO: Utilizzare solo utensili originali o specificatamente approvati dal costruttore. L'uso di altri utensili può causare distaccamenti ed arrecare danni a persone e/o cose.

PERICOLO: Accertarsi che gli utensili siano correttamente inseriti e ben serrati o ben avvitati. Lerrato montaggio degli utensili può causare danni a persone e/o cose.

PERICOLO Può accadere un corto circuito se prendi la presa elettrica o la inserisci con le mani bagnate.

PERICOLO: Non lavare la macchina mediante spruzzi d'acqua. Non immergere la macchina in acqua o altri liquidi.

PERICOLO: Non mettere nessun oggetto dentro le feritoie. Non usare la macchina con le feritoie bloccate. Tieni la macchina libera da polvere, capelli e da qualsiasi cosa possa ridurre il flusso di aria.

PERICOLO: Accertarsi che sulla superficie non ci siano sporgenze metalliche o brusche discontinuità, materiale eterogeneo. In tal caso rimuovere prima di lavorare con la macchina, onde evitare che la macchina possa sobbalzare e causare danni all'operatore, ad altre persone o a cose.
Lavorare a distanza di sicurezza dai basamenti dei pilastri in ferro o da qualsiasi altra asperità.

AVVERTENZA Nel caso in si riscontrantrano anomalie funzionali e rumori insoliti fermare e mettere la macchina in sicurezza richiedendo l'intervento di un tecnico qualificato.

AVVERTENZA Danni all'operatore possono essere causati quando si lavora pulendo scale e/o aree difficoltose senza usare extra prudenza. Usa molta attenzione quando pulisci scale o aree strette e difficoltose.

AVVERTENZA I componenti usati nell'imballaggio (ie , buste o sacchi di plastica etc.) possono essere pericolosi. Tieni lontano da bambini e/o animali.

IL FABBRICANTE NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO RESPONSABILE per i danni causati a persone o a proprietà a causa di uso incorretto e non autorizzato della macchina. La macchina non va utilizzata per impieghi non indicati nel Manuale di Istruzione.

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEVONO ESSERE ESEGUITE solo a mezzo di personale qualificato. Le parti di ricambio eventualmente da sostituire vanno sostituite solo con parti di ricambio originali. Nessuna responsabilità può essere addebitato al fabbricante per danni eventualmente causate da macchine con parti di ricambio sostituiti con non originali.

PERICOLO L'uso della macchina per qualsiasi impiego non specificato in questo Manuale di Istruzione può essere pericoloso e va evitato.

TUBI E PARTI ASPIRANTI devono essere tenuti lontano dal corpo e specialmente da orecchi, occhi, bocca, naso ed altri parti delicate del corpo.

PERICOLO: Se la macchina è dotata di filtri in carta e/o in stoffa , non usare la macchina senza i filtri. Potrebbe essere pericoloso per le persone o per la macchina. macchina.

NON LASCIARE la macchina accesa senza la vostra sorveglianza.

PERICOLO: la macchina è destinata ad uso professionale e pertanto deve essere utilizzata esclusivamente da personale addestrato all'uso.

SE AVETE BISOGNO DI CAVI DI PROLUNGA assicuratevi che il cavo aggiunto sia regolamentare e compatibile con la macchina.

NON PULIRE spruzzando acqua.
NON IMMERGERE in acqua o in altri liquidi.

TIENI LA MACCHINA pulita.

TIENI spazzole e altri accessori in buone condizioni.
RIMPIAZZA qualsiasi parte danneggiata subito.

ASSICURATI che l'ambiente di lavoro sia ben illuminato, che l'area in cui lavori sia libera da ostruzione e da altre persone.

QUANDO LAVORI PRENDI LE NECESSARIE PRECAUZIONI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELL'OPERATORE E DI QUALSIASI ALTRA PERSONA POSSA TROVARSI NELLE VICINANZE. Per esempio :

- Lavando o pulendo, **indossa scarpe antiscivolo.**
- Levigando usa abiti protettivi e occhiali di sicurezza, protezione per le orecchie e maschere antipolvere.

OPERATOR SAFETY INSTRUCTIONS

GB

DO NOT USE this machine without reading this manual. This manual has important information for the use and safe operation of this machine. Failure to read and observe all DANGER and/or WARNING statements could result in severe injury or death. Read and observe all WARNING statements found in your OWNER'S MANUAL and on your machine.

DANGER: Failure to read and observe all WARNING statements could result in injury to you or to other personnel. Property damage could occur as well. Read and observe all WARNING statements found in your OWNER'S MANUAL and on your machine.

DANGER: Failure to read and observe all WARNING statements could result in damage to the machine or to other property. Read and observe all WARNING statements found in your OWNER'S MANUAL.

DANGER: Operating with a machine that is not completely or fully assembled could result in injury or property damage. DO NOT USE this machine until it is completely assembled. Inspect the machine carefully before operating it. Use only as described in this manual. Use only recommended attachments.

DANGER: Operating a machine without all labels, decals etc, could result in injury or damage. READ all machine labels before attemping to operate the machine.

DANGER: Electrical machines can cause an explosion when operating near inflammable materials and vapours. DO NOT USE this machine with or near fuels, grain dust, solvent, thinners or other inflammable materials.

DANGER: Using machines with a damaged power cable could result in an electrocution. DO NOT USE the machine with a damaged power cable.

DO NOT run the machine over the power cable during operation.
DO NOT use the electrical cord to move the machine.
KEEP cord away from heated surfaces.

DO NOT lift or pull the machine by any of the operating triggers. Use the main handle.

DANGER: DO NOT unplug the machine by pulling on the cord.
Grasp the plug not the cord. Electrocution could occur if you handle the plug or appliance with wet hands.
DO NOT handle the plug or appliance with wet hands.

DANGER: DO NOT attempt machine maintenance or cleaning unless the plug has been removed from the electric supply outlet.

DANGER: Electrical components may 'short-out' if exposed to water or moisture. KEEP the electrical components of the machine dry. Always store the machine in a dry place.

WARNING: Use of this machine to move other objects or to climb on could result in injury to the operator or damage to the machine. DO NOT use the machine as a step or furniture. DO NOT allow it to be used as a toy. Pay extremely close attention if it is necessary to use the machine near children. Keep the machine out of reach of children and/or animals.

WARNING: Moving parts of this machine can cause injury and/or damage. KEEP hands, feet, loose clothing, hair, fingers, and all parts of the body away from machine openings and moving parts.

DANGER: The machine may 'short-out' or -burn-out' if openings and/or cooling vents are blocked. DO NOT put any object into the openings. DO NOT use with wet hands. DO NOT handle plug or appliance with wet hands.

ATTENTION: In case of danger immediately press the emergency button.

WARNING: Damage could occur to the machine if openings are blocked. DO NOT use the machine with any openings blocked. KEEP FREE from dust, lint, hair and anything that may reduce air flow. DO NOT insert any foreign objects into any machine openings.

WARNING: use only original tools or specifically approved by the manufacturer. The use of other tools may cause detachments and cause damage to persons and/or things.

WARNING: make sure that the tools are correctly inserted and fully tightened or well screwed. The incorrect tool mount can cause damage to persons and/or things.

WARNING: Injury could occur to the operator and/or damage to the machine could occur when cleaning stairs, unless extra caution is used . Use extra caution when cleaning stairs or difficult areas.

WARNING: DO NOT use the machine upside down. The dust or the water could go inside the machine and cause electrocution.

WARNING: If the machine has dust bag and/or filter, injury could occur to the operator or the machine if used without dust bag and/or filters. DO NOT use the machine without its proper dust bag and/or filters in place.

WARNING: make sure that there are no protrusions or sharp metal discontinuities, heterogeneous material on the surface. In this case remove before working with the machine, in order to avoid that the machine jumps causing injury to the operator, other people or things.
Work at a safe distance from iron pillar stands or any other rough edges.

WARNING: If you observe functional abnormalities and unusual noises stop and put the machine in safety?? requiring the intervention of a qualified technician.

WARNING: DO NOT use the machine as a massager for your or any other person's body. It is extremely dangerous.

WARNING:

DO NOT clean by spraying water.
DO NOT immerse into water or moisture.
KEEP your machine clean.
KEEP your brushes or any accessories in good condition.
REPLACE any worn or damaged parts immediately.
ENSURE that the working area is clear of obstructions and/or people.
ENSURE that the working area is sufficiently illuminated to work well.

DANGER: Components used in packaging (ie, plastic bags) can be dangerous. KEEP away from children and animals.

THE MANUFACTURER CANNOT BE HELD RESPONSIBLE for any damage/injury caused to persons or property, because of the incorrect use of the machine or due to procedures being used which are not specified in this instruction manual.

SERVICE AND REPAIRS MUST BE carried out by qualified personnel only. Replacement and or spare parts for the machine must be from the original manufacturer only.

DANGER: Electrocution could occur if maintenance and repairs are performed on a unit that is not properly disconnected from the power source. Disconnect the power supply before attempting any maintenance or service.

THE USE OF THE MACHINE for anything not specified in this manual may be dangerous and must be avoided. The manufacturer is not liable to any responsibility if the machine is used for purposes other than those specified in this manual.

TUBES AND ACCESSORIES should be kept away from the body, especially delicate areas such as the eyes, ears and mouth.

DANGER: If the machine has paper and/or fabric filters, do not use the machine without these filters properly installed. In proper use and lack of filters may result in injury to the operator or damage to the machine and property.

DO NOT LEAVE the equipment unattended whilst in use.

DANGER: the machine is intended for professional use and must only be used by trained personnel.

SHOULD EXTENSION CABLE be used, ensure that the cable rating is suitable for use with the equipment.

DANGER: When using the equipment always ensure that all necessary precautions are taken to guarantee the safety of the operator and any other person who may be affected. When necessary:

- **use protective clothing** such as safety glasses, gloves, non-slip footwear, respiratory mask when working in dusty and/or unventilated areas, ear protection.

INSTRUCTIONS POUR LA SECURITÉ

F

AVERTISSEMENT : Ne pas lire et ne pas observer toutes les indications de danger pourrait causer de graves blessures ou la mort. Lire et observer toutes les indications de danger que vous trouvez dans ce livret.

AVERTISSEMENT : Ne pas lire et ne pas observer toutes les indications de danger pourrait être dangereux pour vous, pour d'autres personnes ou causer des dommages à la propriété. Lire et observer toutes les indications de danger que vous trouvez dans ce livret d'instructions ou sur la machine.

AVERTISSEMENT : Ne pas lire et ne pas observer toutes les indications de prudence pourrait résulter nuisible pour la machine ou à la propriété. Lire et observer toutes les indications de prudence que vous trouvez dans ce livret d'instructions ou sur la machine.

DANGER : Ne pas lire et ne pas observer le LIVRET D'INSTRUCTIONS avant de commencer à travailler avec cette machine ou tenter n'importe quelle réparation à la machine pourrait causer des dommages phisiques à vous ou à d'autres personnes ou à la propriété.
Vous devez vous familiariser avec la machine avant de commencer à l'utiliser.

DANGER : Travailler avec une machine qui n'est pas complétement ou parfaitement assemblée, pourrait causer des dommages aux personnes ou à la propriété. Ne pas travailler avec la machine jusqu'à ce qu'elle soit complétement ou parfaitement assemblée. Contrôler la machine avant de commencer à travailler.
Utiliser cette machine seulement comme descrit dans ce livret d'instructions. Utiliser seulement les attaches et les pièces de rechange originales.

DANGER : La machine peut provoquer des explosions quand elle est utilisée près de matériaux ou de vapeurs inflammables. Ne pas utiliser cette machine près de carburants, poudres combustibles, solvants ou autres matériaux inflammables.

DANGER : Utiliser la machine avec un câble électrique endommagé pourrait causer un dangereux court-circuit. Ne pas le câble électrique pour transporter ou tirer la machine. Tenir le câble électrique loin des superficies réchauffées. Ne pas brancher à la prise de courant avec une prise non réglementaire ou en forçant sur le câble.

DANGER : De dangereux court- circuits pourraient se produire si la manutention ou les réparations viennent effectuées sur une machine qui n'a pas été débranchée de la prise de courant.
Débrancher la machine de la prise de courant électrique avant de commencer toute réparation ou manutention de service.

AVERTISSEMENT : En travaillant avec une machine sans observer toutes les étiquettes, symboles de danger etc.... pourrati résulter dangereux pour la vie. Lire toutes les étiquettes et regarder tous les symboles de danger avant de commencer à travailler, s'assurer que toutes les étiquettes sont collées ou fixées sur la machine. Demander à votre distributeur de remettre toutes les étiquettes si celles-ci devaient manquer.

AVERTISSEMENT : Les composants électriques peuvent subir un court-circuit si exposés à l'eau ou à l'humidité. Tenir les composants électriques au sec. Ranger toujours la machine dans un endroit sec.

AVERTISSEMENT : Utiliser cette machine pour déplacer ou bouger d'autres objets, ou pour monter dessus, pourrait résulter dangereux pour la vie des personnes ou endommager la machine. Ne pas utiliser cette machine comme un escabeau ou comme une chaise. Ne pas permettre qu'elle soit utilisée comme un jouet, prêter une particulière attention si vous devez obligatoirement l'utiliser près d' enfants. Ne pas permettre qu'elle soit utilisée par des enfants.

DANGER : Déplacer ou modifier des parties de cette machine peut causer des blessures et/ou des dommages. Tenir mains, pieds, cheveux, doigts et toute partie du corps loin des ouvertures ou des parties de la machine en mouvement.

DANGER : Ne pas utiliser la machine de manière impropre. Ne pas utiliser la machine en position retournée. Faire attention à ce que eau ou poussière dangereuse n'entre pas à l'intérieur de la machine.

DANGER : Ne pas utiliser la machine comme masseuse pour votre corps ou pour le corps des autres, c'est dangereux !

DANGER : Vous pouvez provoquer un court-circuit si vous prenez ou insérez la prise électrique avec les mains mouillées.

DANGER : Ne pas laver la machine avec un jet d'eau. Ne pas tremper la machine dans l'eau ou dans d'autres liquides.

DANGER : Ne mettre aucun objet dans les fentes. Ne pas utiliser la machine avec les fentes obturées. Tenir la machine libre de poussière, cheveux et de tout autre chose qui peut réduire le flux d'air.

AVERTISSEMENT : Les composants utilisés dans l'emballage(sac en papier ou en plastique etc...) peuvent être dangereux. Tenir loin de la portée des enfants et/ou des animaux.

ATTENTION: L'utilisation de la machine pour emplois autres que ceux indiqués par le fabricant, exonère celui-ci de toute responsabilité civile ou pénale

LE FABRIQUANT NE PEUT ETRE CONSIDERÉ RESPONSABLE : en cas dommage causé à personne ou à propriété à cause d'une utilisation non correcte et non autorisée de la machine.Toutes utilisations différentes de celles indiquées sur le présent livret peut constituer un danger, donc doit être évité. La machine ne doit pas être utilisée pour des emplois qui ne sont pas indiqués dans le livret d'instructions.

MANUTENTION ET RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES : seulement par un personnel qualifié. Les pièces qui éventuellement doivent être changées doivent être remplacées seulement par des pièces de rechange originales.Aucune responsabilité ne peut être attribuée au fabriquant pour dommages éventuellement causés par des machines avec pièces remplacées par des pièces de rechange non originales.

DANGER : L'utilisation de la machine pour n'importe quel usage non spécifié dans ce livret d'instructions peut être dangereux et va évité.

TUBES ET PARTIES ASPIRANTES : doivent être tenus loin du corps et spècialement des oreilles,des yeux, de la bouche, du nez et autres parties délicates du corps.

DANGER : Si la machine est dotée de filtres en papier et/ou en étoffe, ne pas laisser la machine sans les filtres. Cela pourrait être dangereux pour les personnes ou pour la machine.

NE PAS LAISSER : la machine en fonction sans votre surveillance.

SI VOUS AVEZ BESOIN DE CABLES DE RALLONGE : assurez-vous qe le câbre rajouté soit compatible avec la machine et réglementaire.

NE PAS NETTOYER en vaporisant de l'eau.

NE PAS METTRE dans l'eau ou dans d'autres produits.

TENIR LA MACHINE propre.
TENIR les brosses et autres accessoires en bonne condition.

REMPLACER aussitôt toute partie endommagée.

ASSUREZ-VOUS que l'endroit où vous travaillez soit libre d'obstructions et d'autres personnes.
ASSUREZ-VOUS que l'ambience de travail soit bien éclairée.

QUAND VOUS TRAVAILLEZ, PRENEZ LES PRECAUTIONS NECESSAIRES
POUR GARANTIR la sûreté de l'opérateur et de toutes autres personnes qui peuvent être proches, par exemple :

- **lavant ou nettoyant** porter des chaussures qui ne glissent pas,
- **ponçant** utiliser des vêtements protectifs et lunettes de sûreté, et des protections pour les oreilles.
- **Nettoyant à sec** utiliser un masque anti- poussière.

SICHERHEITS GEBRAUCHSEINLEITUNG

D

WAHRNUNG: Das nicht beachten dieser Informationen Schaden an Personen bis zum Todesfall führen. Lesen und Beachten Sie bitte alle Sicherheits Informationen die Sie in diesen Lehrbuch finden.

WAHRNUNG: Das nicht beachten der Sicherheits Informationen kann zu Schaden an Ihnen, Personen und Eigentumanderer führen. Lesen und beachten Sie alle Sicherheits Informationen die Sie hier oder auf der Maschine finden.

WAHRNUNG: Das nicht beachten dieser Informationen kann Schaden an der Maschine und Anderereigentum führen. Lesen und beachten Sie alle Vorsichtsmaßnahmen die Sie in diesen Lehrbuch oder an der Maschine finden.

GEFAHR: Das fehlende Lesen und Beachten vom Lehrbuch vor der Benutzung oder bei eienhändige Reparaturen kann zu körperlichen Verletzungen an Ihnen oder anderen Personen oder Schaden an Anderereigentum führen. Lehrnen Sie Vertraulichkeit mit der Maschine zu haben bevor Sie mit das Arbeiten anfangen.

GEFAHR: Das Arbeiten mit einer Maschine die nicht Richtig oder Komplett zusammen gebaut ist, kann zu Schaden an Personen oder Anderereigentum führen. Arbeiten Sie nicht mit einer Maschine die nicht Komplett aufgebaut ist.Warten Sie die Maschine vor jeder Nützun. Nützen Sie diese Maschine nur wie im Lehrbuch angegeben. Bitte nur Original Ersatzteile benutzen.

GEFAHR: Das Benutzen der Maschine in Nähe von Dämpfe oder leicht entzündlichen Mitteln kann zu Explosionen führen. Die Maschine nie in Nähe von Abgasen, Lösunsmitteln und anderer leicht entzündlichen Mitteln benutzen.

GEFAHR: Die Benutzun der Maschine bei geschäditen Elektrokabeln kann zu Kurtzschluß Reaktinen führen. Die Elektrokabeln nicht zum transportieren oder verschieben der Maschine benutzen Elektrokabeln von erwärmten Fleschen fehrn halten. Nicht an Strom verbinden fals die Steckdose nicht der Norm entsspricht oder nur dürch Kraft eineführt werden kann.

GEFAHR: Es könnten gefährliche Kurtzschluß Reaktionen bei Reparaturen oder Wartung auftreten wenn die Maschine nicht korrekt vom Strom ausgeschaltet ist. Maschine bevor Sie mit Reparaturen oder Wartunen anfanen immer ausschalten.

WAHRNUNG: Das Arbeiten mit der Maschine ohne die Etikettatur, Gefahr Symbole u.s.w. zu beachten kann zu Lebensgefahr führen. Bevor Sie mit das Arbeiten anfangen alle Etiketten und Gefahrsymbole lesen und beachten. Vergewissern Sie sich das alle Etiketten und Gefahrsymbole an der Maschine angebracht wurden. Bestellen Sie die fehlenden Etiketten bei Ihrem Händler.

WAHRNUNG: Elektrokomponenten können eine Kurzschlußreaktion haben falls sie mit Wasser oder Feuchtikeit in Verbindun kommen. Halten Sie die Elektrokomponenten trocken. Maschine trocken lagern.

WAHRNUNG: Die Nützun der Maschine zum tragen oder Verschieben von Gegenstände, könnte zu Schader an Personen und Maschine führen. Die Maschine nicht als Stuhl oder Treppe benutzen. Nicht als Spielzeug benutzen, falls Sie die Maschine in Nähe von Kindern benutzen, geben Sie besoders Acht. Nicht von Kindern benutzen lassen.

GEFAHR: Das tauschen von Teilen kann zu Verletzungen oder Schaden führen. Halte Hände, Füße, Haare, Finger oder sonstige Körperteile von Öffnungen und Teile in Bewegung fehrn.

ACHTUNG: Achtung die Benutzung der Maschine von Arbeiten die der Hersteller nicht angibt, befreit ihn von allen bürgerlichen und strafrechtlichen Verantwortungen.

GEFAHR: Die Maschine nicht unpassend benutzen. Die Maschine nicht benutzen wenn sie verkehrtrum steht. Achten Sie darauf das Wasser oder Staub nicht in Inneren der Maschine gelagen.

GEFAHR: Benutzen Sie die Maschine nicht als Massör für ihren oder der Körper anderer. Es ist efährlich.

GEFAHR: Es könnte zu Kurzschluß führen wenn Sie mit nassen Hände den Stromkabel nehmen oder anstecken.Nicht mit nassen Händen nehmen oder anstecken.

GEFAHR: Die Maschine nicht mit laufendem Wasser waschen. Nicht in Wasser oder anderen Lösunen eintauchen.

GEFAHR: Keine Geenstände in den Schlitzen leen. Die Maschine nicht benutzen wenn die Schlitze verstaut sind. Halte die Maschine frei von Stab, Haare oder anderen Sachen die die Luftzufuhr reduzieren.

WAHRNUN: Schaden am Arbeiter können auftreten wenn man keine extra Vorsichtsmaßnahmen genommen hat beim säubern von Treppen oder anderer unemütlichen Zonen. Sein Sie besonders Wachsam wenn Sie Treppen, enge oder ungemütliche Zonen säubern.

WAHRNUN: Materialen die für die Verpackun benutzt werden (Tüten, Plastikbeutel u.s.w.) können efährlich sein. Von Kindern und/oder Tiere fehrn halten.

DER HERSTELLER KANN NICHT VERANTWORTLICH GEHALTEN WERDEN bei Schaden an Personen oder Anderereigentum durch falschen oder nicht genehmigten Nützung der Maschine. Die Maschine darf nicht für Tätikeiten die nicht im Lehrbuch angeeben sind benutzt werden.

WARTUNG UND REPARATUREN DÜRFEN NUR dürch qualifiziertes Personal vorgenommen werden. Ersatzteile die eventuell ausgetauscht werden dürfen nur durch Originalteile ersätzt werden. Der Hersteller trägt keine Verantwortun bei Schaden dürch die Maschine an der nicht original Ersatzteile angebracht wurden.
GEFAHR: Jede Nützung der Maschine die in diesen Lehrbuch nicht angegeben ist könnte gefährlich werden und ist somit zu vermeiden.

RÖHRE UND SAUGTEILE müssen von Körper und besonders von Ohren, Augen, Mund, Nase und andere empfindlichen Körperteile fehr ehalten werden.

GEFAHR: Wenn die Maschine mit Filtern aus Papier und/oder Stoff ausestattet ist, die Maschine nicht ohne Filtern benutzen. Es könnte für die Maschine und für Personen gefährlich sein.

LASSEN SIE NICHT die Maschine unbeaufsichtigt an.
WENN SIE EIN VERLÄNGERUNGSKABEL brauchen verewissern Sie sich das es mit den Stromkabel kombatibel ist, es ist Vorschrift.

NICHT mit Wasserspritzen säubern
HALTE DIE MASCHINE sauber
HALTE Bürsten und anderes Zubehör im gutem Zustand
ERSÄTZE alle eschädigte Teile sofort
VEREWISSERN Sie sich das das Raum in den Sie arbeiten ausreichend beläuchtet ist, das im Raum sich keine weiteren Personen und/oder Verstopfunen befinden
NEHMEN SIE BEIM ARBEITEN ALLE VORSICHTSMAßNAHMEN VOR DIE FÜR DIE SICHERHEIT VOM ARBEITER UND VON JEGLICHER PERSONEN DIE SICH IN DER NÄHE BEFINDEN KÖNNEN zum Beispiel
- Beim waschen und Säubern trae immer **Rutschfeste Schuhe**
- Beim pollieren trage **Arbeitskleidun, Schutzbrille, Ohrenschutz und Staubmaske**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

E

ADVERTENCIA: No leer este manual o no observar todas las indicaciones de peligro podría causar heridas graves o muerte. Lea y observe todas las indicaciones de peligro en el manual de instrucciones.

ADVERTENCIA: No leer y observar todas las indicaciones de seguridad podría resultar peligroso para el operador u otras personas o causar daños a la propiedad. Lea y observe todas las advertencias que aparecen en este manual o en la máquina.

ADVERTENCIA: No leer y observar todas las indicaciones de precaución podría ser dañoso para la máquina o para la propiedad. Lea y observe todas las indicaciones de precaución que aparecen en este manual o en la máquina.

PELIGRO: No leer y observar este manual de instrucciones antes de empezar a trabajar con esta máquina o intentar reparar la máquina podría causar daños al operador, a otras personas o a la propiedad. Antes de empezar a trabajar con esta máquina es necesario adquirir una cierta práctica en el manejo de la misma.

PELIGRO: Trabajar con una máquina que no esté perfecta o totalmente montada, podría causar daños a las personas o a la propiedad. No empezar a trabajar hasta que no esté completa y perfectamente montada. Inspeccionar la máquina antes de empezar a trabajar. Usar la máquina solamente para los fines descritos en este manual de instrucciones. Usar solo enchufes y repuestos originales.

PELIGRO: La máquina puede causar explosiones si trabaja cerca de materiales inflamables o de vapores. No usar esta máquina cerca de carburantes, polvos combustibles, disolventes u otros materiales inflamables.

PELIGRO: Usar la máquina con un cable dañado podría causar cortocircuito. No usar el cable eléctrico para transportar la máquina o para tirar de ella. Mantener el cable lejos de superficies calientes. No realizar conexión eléctrica con enchufes que no sean reglamentarios y no halar por el cable.

PELIGRO: Peligrosos cortocircuitos podrían generarse si el mantenimiento o las reparaciones son efectuadas sin desconectar el enchufe. Desconectar la máquina del enchufe antes de iniciar cualquier reparación o mantenimiento.

ADVERTENCIA: Si se trabaja sin observar las etiquetas, símbolos de peligro etc... Podría resultar peligroso para la vida. Lea todas las etiquetas y mire todos los símbolos de peligro antes de empezar a trabajar. Asegurase que todas las etiquetas estén adheridas o fijadas sobre la maquina. Solicite el restablecimiento de las etiquetas, en caso de falta, al proveedor.

ADVERTENCIA: Los componentes eléctricos pueden ocasionar cortocircuito si son expuestos al agua o a la humedad. Manténgalos secos. Guarde la máquina en un lugar seco.

ADVERTENCIA: Usar esta máquina para desplazar o mover otros objetos o para subir, podría causar peligros a las personas y dañar la máquina. No use esta máquina como peldaño o como silla. No permite que se use como juguete, tenga cuidado si debe emplearla cerca de niños. Non permita su empleo por parte de niños.
ATENCIÓN: En caso de peligro, pulse inmediatamente el botón de emergencia.

PELIGRO: Alterar o modificar componentes de esta máquina puede causar heridas y/o daños. Tenga manos, pies, cabellos, dedos y cada parte del cuerpo lejos de los componentes en movimiento así como de las aberturas.

PELIGRO: Utilice solamente herramientas originales o específicamente aprobados por el fabricante. El uso de otras herramientas puede causar destacamentos y daños a las personas y / o cosas.

PELIGRO: Asegúrese de que las herramientas estén correctamente insertados y apretados o ajustados. La instalación incorrecta de la herramienta puede causar daños a personas y / o cosas.

PELIGRO: No use la máquina en manera impropia. No use la máquina en posición torcida. No permite que el agua o los polvos nocivos penetren en la máquina.

PELIGRO: No use la máquina para masajear su cuerpo o el de otras personas – es peligroso.

PELIGRO: Si la toma eléctrica se agarra con las manos mojadas podría causar cortocircuito. Por lo tanto realice esta operación con las manos secas.

ADVERTENCIA: El empleo de la máquina para fines diferentes a los previstos por el fabricante releva al mismo de cualquier responsabilidad civil y penal.

PELIGRO: No lavar la máquina con agua. No sumergir la máquina en agua u otros líquidos.

PELIGRO: No colocar ningún objeto en las ranuras. No usar la máquina con ranuras obstruidas. Mantenga la máquina libre de: polvo, cabellos o de cualquier cosa que reduzca el flujo de aire.

PELIGRO: Asegúrese de que no haya abolladuras en la superficie de metal o discontinuidades agudas o material heterogéneo. En este caso, retire antes de trabajar con la máquina, para evitar que la esta se puede saltar y causar lesiones al operador, a otras personas o cosas.Trabajar en una distancia de seguridad de las bases de los pilares de hierro o cualquier otro asperezas.

ADVERTENCIA: Si usted está teniendo anomalías funcionales y ruidos inusuales, parar el trabajo y poner la maquina en la seguridad y pedir la intervención de un técnico cualificado.

ADVERTENCIA: El operador puede sufrir daños cuando se trabaja limpiando escaleras o áreas difíciles sin adoptar las debidas precauciones.

Ponga mucha atención cuando limpie escaleras, aéreas angostas y difíciles.

ADVERTENCIA: Los componentes de los embalajes (bolsa o sacos de plástico etc...) pueden ser peligrosos. Manténgalos lejos de los niños y animales.

EL FABRICANTE NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD por los daños causados a las personas o a la propiedad por causa del uso incorrecto y no autorizado de la máquina. La máquina solamente debe ser usada para los fines previstos en el manual de instrucciones.

EL MANTENIMIENTO Y LAS REPARACIONES DEBEN SER REALIZADAS SOLAMENTE POR PERSONAL CALIFICADO. Las piezas de repuesto deben ser originales. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso de repuestos no originales.

PELIGRO: El empleo de esta máquina para trabajos no previstos en el manual de instrucciones puede resultar peligroso.

TUBOS Y PARTES ASPIRANTES: Se deben mantener lejos del cuerpo, especialmente de las orejas, boca, nariz y otras partes delicadas del cuerpo.

PELIGRO: Si la máquina dispone de filtros de papel o de tela, no usar la sin filtro porque podría ser peligroso para las personas o para la misma máquina.

NO DEJAR la máquina encendida sin su vigilancia.

SI ES NECESARIO USAR CABLES DE EXTENSIÓN, asegurarse que el cable respectivo sea compatible con la máquina y reglamentario.

NO LIMPIAR rociando agua.

NO SUMERGIR en agua u otros líquidos.

MANTENGA la máquina limpia.

MANTENGA escobillas y otros accesorios en buenas condiciones.

REMPLAZAR cualquier parte dañada inmediatamente.

ASEGURARSE que el ambiente de trabajo esté bien iluminado, que el área donde trabaja esté libre de obstáculos y de otras personas.

CUANDO TRABAJE ADOPTE LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL OPERADOR Y DE CUALQUIER OTRA PERSONA QUE SE ENCUENTRE EN EL LUGAR, por ejemplo :

- Cuando lave o limpie, **ponerse zapatos antideslizantes.**
- Cuando pula use ropa de protección, gafa de seguridad, auricular y máscara anti polvos.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA SPECIFICI

I

AVVERTIMENTO: L'uso del propano richiede che specifiche precauzioni di sicurezza siano comprese e seguite per un funzionamento sicuro.
Quanto riportato in seguito fornisce le basi dell'utilizzo del Propano. E' tuttavia, fortemente raccomandato che i dipendenti e/o gli utilizzatori finali che gestiscono macchine alimentate a Propano siano adeguatamente addestrati su tutti gli aspetti legati alla sicurezza dell'utilizzo del Propano.
Il Datore di Lavoro deve assicurare ai propri dipendenti una formazione CERTIFICATA all'utilizzo della Macchina al fine di garantire:

- Le informazioni e l'addestramento all'utilizzo della Macchina e ai dispositivi che utilizzano il Propano;
- Una conoscenza degli standard raccomandati della National Fire Protection Association (NFPA).

Per la formazione all'utilizzo dei dispositivi che utilizzano propano occorre fare riferimento alle autorità di regolamentazione locali e alle prescrizioni NFPA 58, quest'ultimo consultabile dal sito www.NFPA.org

PERICOLO: Il propano è un gas infiammabile i cui vapori sono più pesanti dell'aria. Come nel caso della benzina, il propano può esplodere se le precauzioni appropriate non sono prese. Il propano è odorizzato con un agente avere un odore distinto che è riconoscibile a una concentrazione molto bassa. Questo aiuta a identificare le perdite, anche quando sono piccole.
Sensibilizzazione e precauzioni di sicurezza di base per gli operatori sono necessarie quando si lavora con il propano. Finché queste precauzioni sono seguite, il rischio è trascurabile. L'ignoranza, tuttavia, potrebbe rappresentare un rischio inutile.
I due maggiori rischi con le macchine a propano per il trattamento dei pavimenti con sono:
Avvelenamento da monossido di carbonio: questo è il massimo incidente segnalato, frequentemente associato a macchine a propano per la levigatura dei pavimenti, ed è causata da eccessive emissioni di scarico. I sintomi sono mal di testa, vertigini e nausea. Una delle cause principali riguarda i motori con scarsa manutenzione preventiva, di solito quelle con filtri dell'aria sporchi e macchine azionate in spazi ristretti in aree senza adeguata ventilazione. Un'altra causa potrebbe essere l'utilizzo di macchine scadenti e poco costose senza la tecnologia del controllo delle emissioni e impostare impropriamente la carburazione.
Cilindri di carburante troppo pieno: quasi tutti gli incidenti segnalati relativi al fuoco risultano dal portare una bombola in una costruzione senza prima verificare l'eccesso di riempimento. Questa azione è pericoloso, poco saggio e inutile.
Emissioni
Tutte le macchine levigatrici alimentate a propano producono gas di scarico. Il monossido di carbonio (CO) rappresenta il rischio maggiore, dal momento che la CO può essere letale entro un minimo di 30 minuti di esposizione a concentrazione di 3.000 parti per milione (ppm).
Il monossido di carbonio è un gas invisibile, inodore e incolore che si produce quando i combustibili fossili (come benzina, legno, carbone, propano, olio e metano) bruciano in modo incompleto. Dentro casa, il riscaldamento e le attrezzature da cucina sono possibili fonti di monossido di carbonio. Qualsiasi motore a combustione interna non mantenuto correttamente può produrre livelli nocivi di CO.
Lavorare con questa macchina solo ed esclusivamente all'aperto. E' responsabilità dell'operatore, del proprietario della Macchina o del responsabile dei lavori assicurare questa prescrizione. Lavorare in un ambiente chiuso non ben ventilato potrebbe provocare malattie, infortunio o morte da intossicazione dovuto all'esposizione a monossido di carbonio (CO).

PERICOLO: Queste Macchine emettono CO, il quale è un gas incolore e inodore. I primi sintomi di esposizione a CO includono mal di testa, sonnolenza, vertigini e nausea. Se si dovesse manifestare uno di questi sintomi durante il funzionamento della Macchina, spegnere la Macchina e andare fuori all'aria fresca. Fare testare le emissioni di CO da un tecnico specializzato prima di utilizzare di nuovo la Macchina.

PERICOLO: Un'elevata o prolungata esposizione al CO può provocare vomito, confusione, perdita di coscienza e debolezza muscolare. Se si verificano tali sintomi, chiamare l'assistenza medica di emergenza. Se hai sperimentato questi sintomi, NON utilizzare la macchina a propano fino a che non sia intervenuta l'assistenza medica ed escluso possibili intossicazioni da CO. Un'eccessiva esposizione a CO può provocare la morte.

Sicurezza antincendio
Prestare attenzione ai potenziali pericoli di incendio o esplosione quando si usa il propano e adottare le normali precauzioni antincendio.
• Incendio: esiste la possibilità di incendio da perdite di vapori di GPL, da sfiati di bombole di combustibile o dalle attrezzature di carburazione.
• Esplosione: il vapore di GPL concentrato o confinato in uno spazio ristretto può esplodere o incendiarsi.
• Il propano può subire un BLEVE, un'esplosione di vapore che espande liquido in ebollizione.
PERICOLO: Il propano è altamente infiammabile e presenta un leggero rischio per la salute. Poiché il propano è odorizzato, è facilmente rilevabile a livelli di poche parti per milione, che è molto inferiore al limite di esposizione di 1000 parti per milione.
Se senti odore di propano (il gas viene odorizzato), effettuare le seguenti operazioni:

1. Spegnere il motore: girare l'interruttore a chiave in posizione OFF. Non toccare tutti gli interruttori elettrici;
2. Spegnere la valvola di servizio sulla bombola di propano.
3. Spostare la macchina in una zona esterna ben ventilata;
4. Rimuovere la bombola di propano dalla macchina e portarla in una zona all'esterno ben ventilata;
5. Se la bombola di propano perde, rivolgersi a una officina autorizzata DOT per determinare la causa della perdita e per essere eventualmente riparata. Non tentare di riparare la Bombola di propano.

Se si verifica un incendio mentre la macchina è in funzione eseguire le seguenti operazioni:
1. Spegnere il motore: girare l'interruttore a chiave in posizione OFF;
2. Chiudere la valvola di servizio sulla bombola di propano se possibile. Fare attenzione a non scottarsi;
3. Spostare la macchina in una zona esterna ben ventilata lontano da materiali infiammabili;
4. Non tentare di spegnere la fiamma dalla perdita di gas. Se lo fai, il gas si accumula nella zona e potrebbe riaccendere la fiamma. Far morire il fuoco chiudendo la fornitura di gas;
5. Far controllare la Macchina e la bombola di propano prima di riutilizzarlo.

NON utilizzare o permettere ad un'altra persona di utilizzare un innesco come un accendino vicino alla macchina a Propano.
NON fumare vicino alla Macchina a Propano.
NON scaricare la bombola di propano dentro un edificio.
NON conservare le bombole di propano all'interno di edifici.

PERICOLO: Non conservare o utilizzare benzina o altri gas e liquidi infiammabili in prossimità di questa Macchina.
PERICOLO: Questa macchina ha delle parti, compresi i dischi abrasivi, che possono causare gravi lesioni se queste parti sono toccate mentre sono in movimento.
NON venire a contatto con queste parti mentre sono in movimento con nessuna parte del corpo o degli indumenti.
NON provare a cambiare gli utensili mentre la macchina è in funzione.
NON permettere ad altre persone di avvicinarsi alla macchina quando è in funzione.
NON lasciare la macchina in funzione senza sorveglianza.
NON lasciare la macchina in un luogo in cui personale non autorizzato o non addestrato potrebbe utilizzare la macchina.
NON mettere in funzione la macchina con il pad fuori centro, danneggiato o mancante.
NON mettere in funzione la macchina con protezioni non garantite o scudi.
NON utilizzare la macchina se la macchina ha parti mobili.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni di EnviroGard.

Il Motore è dotato del sistema di monitoraggio delle emissioni EnviroGard. Questo sistema fornisce uno strumento unico, all'avanguardia e sicuro per garantire la sicurezza delle emissioni agli operatori e ad altro personale in ambienti in cui vengono utilizzate apparecchiature a propano.

EnviroGard impiega un sensore nel percorso di scarico tra il motore e la marmitta catalitica per rilevare il contenuto di ossigeno dello scarico prima che passi attraverso il catalizzatore. Il sensore dell'ossigeno non reagisce e non misura il contenuto di CO allo scarico. Risponde solo al contenuto di ossigeno.

Il sensore dell'ossigeno produce un segnale elettrochimico inviato al modulo di controllo EnviroGard. Se la grandezza di questo segnale non rientra nei limiti di controllo preimpostati, il modulo di controllo attiverà la sequenza di spegnimento e il motore smetterà di funzionare.

I limiti di controllo sono preimpostati nel modulo di controllo presso la fabbrica Onyx. Il rapporto aria-carburante viene quindi regolato prima della spedizione e il contenuto di CO allo scarico, misurato da un rilevatore di CO digitale.

Il modulo di controllo è impostato per ignorare le letture dal sensore di ossigeno durante i primi tre minuti in cui il motore è in funzione. Questo periodo consente:

1. Il sensore per raggiungere una temperatura operativa stabile.
2. Il catalizzatore nel silenziatore per raggiungere la temperatura necessario per ridurre i livelli di CO, azoto ossidi (NOx) e idrocarburi (HC) nello scarico.

L'evento più comune in cui il modulo di controllo spegne un motore si ha quando il filtro dell'aria si sporca quanto basta per limitare il flusso di aspirazione dell'aria, che modifica il rapporto aria-carburante in modo tale che il segnale del sensore dell'ossigeno non rientri nei limiti di controllo. Una volta pulito il filtro dell'aria, è possibile riprendere il funzionamento della macchina.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Indossare sempre scarpe di sicurezza quando si lavora con la macchina.
Tutto il personale nell'immediata area di lavoro deve indossare occhiali di sicurezza con schermi laterali.
Indossare sempre guanti protettivi quando si cambiano gli strumenti.
Indossare sempre abiti adatti all'ambiente di lavoro.
Indossare sempre i distintivi dell'indicatore del monossido di carbonio come ulteriore precauzione.

L'indicatore di plastica contiene un pulsante indicatore colorato che si scurisce in presenza di monossido di carbonio. L'oscurità relativa del pulsante indicatore segnala il livello di CO nell'ambiente. La maggior parte degli indicatori hanno una vita utile di 30 giorni, a seconda della concentrazione di contaminante, umidità e temperatura.

Analisi di CO

Ci sono un gran numero di strumenti offerti sul mercato per testare i gas tossici. Solo quelli progettati per leggere il monossido di carbonio derivante dai motori a combustione sono considerati accettabili per il test delle emissioni di scarico delle macchine a propano. Alcuni strumenti sono usati per leggere "aria ambientale" e possono essere danneggiati se usati per rilevare le letture direttamente nel tubo di scarico.

La selezione dello strumento appropriato è una parte importante del soddisfacimento dei requisiti dei test.

In generale, le unità in grado di leggere in ppm (parti per milione), con intervalli da 0 a 1000, sono adeguate per il controllo dell'aria ambiente (aria nella zona di respirazione dell'operatore). Gli strumenti in grado di testare il monossido di carbonio nello scarico dovrebbero essere in grado di leggere da 0 ad almeno 2000 ppm e dovrebbero essere certificati dal produttore a tale scopo.

PERICOLO: E' vietato manomettere il motore. Tra gli atti che si presume costituire manomissione sono annoverate le seguenti azioni:

- Manomissione del corpo farfallato e delle parti interne;
- Manomissione del sistema di accensione meccanica ed elettronica;
- Manomissione delle candele;
- Manomissione degli elementi del filtro;
- Manomissione della testata;
- Manomissione del regolatore;
- Manomissione della valvola Fuel Lock-off;
- Manomissione del carter;
- Manomissione della camera di sfiato;
- Manomissione del tubo di aspirazione.

Agenzie Locali e Regolamentazioni

I

NFPA
L'utilizzo di una macchina a Propano per la manutenzione dei pavimenti richiede il rispetto di alcune norme di sicurezza. Lo standard NFPA (National Protection Protection Agency) per lo stoccaggio e la movimentazione del gas LP è l'autorità appropriata per l'uso sicuro del propano. Una copia di questa pubblicazione è disponibile attraverso il NPFA a Quincy, MA (1-800-334-3555).
Tra i suoi regolamenti, NFPA # 58 richiede che tutto il personale impiegato nella manipolazione di gas propano debba essere addestrato nella sua corretta gestione e procedure operative. Richiede anche all'utilizzatore di portare una certificazione scritta da parte del datore di lavoro o del supervisore alla formazione per attestare tale formazione. Anche se questo è diretto principalmente a chi riempie e trasporta il gas propano liquido, Onyx consiglia che gli operatori delle macchine a propano per la cura dei luoghi pubblici vengono addestrati in modo certificato.

CARB / EPA
Anche il California Air Resource Board (CARB) e l'Environmental Protection Agency (EPA) stabiliscono limiti per i motori a propano utilizzati all'aperto, ma l'approvazione CARB / EPA non significa che il motore sia sicuro da usare all'interno.

CGA
La Canadian Gas Association (CGA) ha fissato un limite di 1500 ppm CO nel flusso di scarico.

OSHA
Per le macchine alimentate con propano utilizzate al chiuso, l'OSHA (Occupational Health and Safety Administration) ha stabilito un limite di 50 ppm di CO per una media ponderata di tempo di 8 ore (TWA) nell'aria ambiente e sta considerando un limite di 800 ppm di CO nel flusso di scarico.

DOT
Il Dipartimento dei trasporti (DOT) ha stabilito norme relative alla sicurezza delle bombole di carburante, incluse quelle utilizzate sulle macchine a propano per il trattamento dei pavimenti.

Agenzie locali
Le forze dell'ordine locali si affidano anche a laboratori di test indipendenti come UL e CGA prima di approvare l'uso di alcune apparecchiature. Questi laboratori testano accuratamente le attrezzature e inviano il loro timbro di approvazione solo dopo test rigorosi. Pur non essendo richiesto da tutti gli organismi preposti all'applicazione della legge, il timbro di approvazione da parte di tali agenzie garantisce ulteriormente all'operatore che sta lavorando con attrezzature sicure.

BOMBOLA DI PROPANO

Le bombole di propano sono costruiti in alluminio o in acciaio. Noi consigliamo bombole di alluminio, perché sono più leggere e protetti contro la ruggine. La bombola usata sulle Macchine è classificato come una bombola 4E240. La capacità nominale è di 9,1 kg (20 lbs). Questa denominazione si riferisce al modello di Bombola. La reale capacità di propano ottenuta durante il riempimento può essere minore, uguale, o leggermente superiore a 9,1 kg (20 lbs).
La bombola di Propano usata sulla macchina è una bombola di combustibile come indicato dal Dipartimento dei Trasporti.
A differenza della comune bombola di propano per grill all'aperto di 9,1 kg (20 lbs), la bombola di propano per motori ha in esso una serie di sistemi di sicurezza progettati per garantire la vostra sicurezza in ogni momento.
Ci sono due tipi di Bombole di combustibile per motore da 9,1 kg 20 (lbs).
• Bombole dai quali si pesca combustibile liquido
• Bombole dai quali si pesca combustibile in fase vapore
La bombola dalla quale si pesca combustibile liquido viene utilizzato su veicoli di grandi dimensioni come i carrelli elevatori.
Queste macchine hanno sistemi di vaporizzazione speciali per consentire al propano di passare da liquido a gas prima di essere bruciato nella camera di combustione. La Bombola dalla quale si pesca combustibile in fase vapore viene utilizzato su macchine di piccole dimensioni. Il vuoto generato dal motore richiama il propano in fase vapore nell'impianto di alimentazione.
La macchina a propano dispone di un sistema di vaporizzazione. Questo sistema preleva olio dal motore che viene fatto passare attraverso il regolatore di pressione. L'olio cede calore al propano consentendo il passaggio di stato in fase vapore all'interno del regolatore di pressione. Questo permette l'utilizzo di bombole dai quali si pesca combustibile liquido.

RIFORNIMENTO DELLE BOMBOLE DI PROPANO

AVVERTIMENTO: Bombole eccessivamente pieni possono danneggiare il sistema di alimentazione e creare pericolo di incendio. NON riempire eccessivamente i cilindri

AVVERTIMENTO: Le bombole di propano devono essere riempite esclusivamente da rivenditori qualificati. Utilizzare solo Bombole con riempimento di sicurezza che proteggono contro l'eccessivo riempimento di combustibile con una unica valvola di blocco di sicurezza, che limita automaticamente il contenuto al 80% della capacità. L'altro 20%, che è circa 10 cm dalla parte superiore del cilindro, è chiamato spazio di testa.

AVVERTIMENTO: Se non c'è spazio di testa per consentire l'espansione del carburante, la valvola di sicurezza si apre, rilasciando gas propano nell'atmosfera che potrebbe di conseguenza venire a contatto con una fonte di accensione. NON rilasciare propano all'interno di un edificio.

AVVERTIMENTO: La temperatura alla quale il propano liquido diventa gas è di -44°F (-42°C). Esponendo la pelle non protetta a gas propano liquido può causare lesioni dovute al congelamento. Indossare sempre i guanti quando si riempie una bombola di metano.

CONSERVAZIONE DELLE BOMBOLE DI PROPANO

AVVERTIMENTO: Spegnere la bombola per fermare la macchina a propano. Rimuovere la bombola di propano quando non in uso.

AVVERTIMENTO: Tutte le nuove bombole di propano devono essere ripulite dall'aria prima dell'uso secondo le istruzioni del produttore. Le bombole non devono essere azionate in luoghi chiusi.

AVVERTIMENTO: Quando non sono in uso, le bombole di propano devono essere conservate all'esterno in posizione verticale, in un armadietto d'acciaio situato in un luogo isolato. Questo mobile può essere situato accanto all'edificio, ma con almeno cinque piedi (1,5 m) di spazio tra l'armadio e l'apertura più vicina dell'edificio (porta o finestra).

AVVERTIMENTO: Non installare la bombola nei pressi di un ascensore o di una scala perché, essendo il gas propano più pesante dell'aria, andrebbe nella parte più bassa dell'edificio.

AVVERTIMENTO: Non conservare cilindri pieni o vuoti all'interno di un edificio o all'interno di un veicolo. Non fumare o utilizzare un dispositivo con una fiamma libera durante la manipolazione o il trasporto di bombole di propano.

TRASPORTO DELLE BOMBOLE DI PROPANO

ATTENZIONE: Durante il trasporto delle bombole ad un concessionario di propano o ad un posto di lavoro, assicurarsi che i cilindri siano fissati saldamente e in piedi in posizione verticale con la valvola di servizio chiusa.

AVVERTIMENTO: Evitare di far cadere o sbattere le bombole contro oggetti appuntiti. Una serie di sobbalzi potrebbe causare danni alle bombole.

AVVERTIMENTO: Ogni cilindro che è stato riempito è sempre considerato completo, non importa quanto propano rimane in esso. Questo perché, anche quando tutto il liquido è evaporato, c'è ancora del vapore propano residuo nella bombola. Poiché questo carburante rimanente è infiammabile, una bombola vuota dovrebbe essere trattata con le stesse accurate procedure come una che stata riempita all'80% di propano liquido. L'unica volta che una bombola è considerata vuota è quando è nuova, prima che sia stata riempita di propano.

ATTENZIONE: Per il trasporto, la bombola di propano deve essere rimossa dalla macchina e fissata saldamente al veicolo. Le bombole devono essere sempre fissate in posizione verticale.

AVVERTIMENTO: Modifiche o alterazioni sulla Macchina possono portare a lesioni personali o danni alla macchina.
NON apportare modifiche o alterazioni non autorizzate sulla macchina.

AVVERTIMENTO: La marmitta e il motore diventano caldi mentre la Macchina è in funzione, e rimangono caldi per un lungo periodo dopo che la Macchina è stata spenta, causando gravi ustioni. **NON** toccare queste parti della Macchina fino a quando non si sono raffreddati.

AVVERTIMENTO: Possono verificarsi lesioni agli occhi e al corpo durante l'utilizzo della Macchina. Sono consigliati, durante il funzionamento della Macchina, l'utilizzo di occhiali di sicurezza, scarpe di sicurezza e indumenti di sicurezza.

AVVERTIMENTO: Una continua esposizione a un elevato livello di rumore può causare perdita di udito. Utilizzare opportune protezioni mentre la Macchina è in funzione.

AVVERTIMENTO: La vibrazione della Macchina può causare formicolio o intorpidimento delle dita o delle mani. Sono raccomandati l'utilizzo di guanti per ridurre l'effetto delle vibrazioni. Se il formicolio o l'intorpidimento persiste spegnere la Macchina. Se la vibrazione della Macchina è causato da un montaggio errato di utensili o di altre parti della Macchina, serrare o/e regolare gli utensili o le varie parti prima di utilizzare nuovamente la Macchina.

ATTENZIONE: Il filtro motore sporco può causare surriscaldamento. Controllare e sostituire i filtri dell'aria secondo il programma di manutenzione raccomandato.

ATTENZIONE: Il surriscaldamento può essere causato da un basso o insufficiente livello dell'olio. Prima di usare la Macchina controllare il livello dell'olio, e aggiungi o cambia l'olio se è necessario.

ATTENZIONE: NON sovralimentare MAI il motore con olio. Una sovralimentazione di oli nel motore potrebbe danneggiarla irreparabilmente.

ATTENZIONE: il surriscaldamento del motore può essere provocato da l'utilizzo di olio sporco. Controlla l'olio prima di ogni utilizzo della macchina e cambia regolarmente l'olio in base al programma di manutenzione.

ATTENZIONE: NON insistere per più di 5 secondi sull'avviamento del motore. Nel caso di mancato avviamento attendere 10 secondi prima dei successivi tentativi, per consentire il raffreddamento.

ATTENZIONE: Effettuare gli interventi di manutenzione raccomandati. La regolare manutenzione della Macchina è necessaria per mantenerlo in buone condizioni di lavoro.

ATTENZIONE: NON utilizzare la Macchina se non sei stato addestrato e autorizzato.
NON utilizzare la Macchina prima di aver letto e capito il manuale delle operazioni.
NON utilizzare la Macchina in aree infiammabili o esplosivi.

ATTENZIONE: Prima di avviare la Macchina accertarsi che tutti i dispositivi di sicurezza siano a posto e che funzionino correttamente.

ATTENZIONE: Quando usate la Macchina, rallentare su rampe e superfici scivolose. Prestare attenzione durante il funzionamento in retromarcia della Macchina.

ATTENZIONE: Quando effettuate la manutenzione, state lontani dalle parti in movimento. Usare supporti di sollevamento che sosterranno il peso della macchina. Non indossare abiti larghi quando si lavora sulla Macchina. Scollegare i collegamenti con la Batteria prima di fare manutenzione sulla Macchina. Indossare occhiali di protezione quando viene usato aria compressa o acqua pressurizzata. Per i ricambi usare solo parti originali.

ATTENZIONE: Quando carichi o scarichi la macchina su o da un camion o un rimorchio, spegnere la macchina. Utilizzare solo un camion o un rimorchio che siano in grado di sostenere il peso della macchina durante il trasporto.
NON spingere la macchina su un camion o rimorchio a meno che l'altezza del carico non sia a 380mm o meno da terra. Bloccare le ruote della macchina durante il trasporto. Legare la macchina in modo sicuro sul camion o rimorchio durante il trasporto.

ATTENZIONE: Controllare la macchina a causa di eventuali danni durante il trasporto.

ATTENZIONE: Queste Macchine non devono essere utilizzate:
-in case di cura, ospedali, centri per l'infanzia, etc. che sono occupati;
-in zone con pericolo di esplosione;
-in zone con elevata concentrazione di polvere;
-non utilizzare la macchina sotto la pioggia;
-da personale non qualificato o non addestrato;
-senza un'appropriata manutenzione;
-su aree con ostacoli quali soglie, pavimenti con scatole di cablaggio, etc;
-nelle zone in cui i detriti o altri oggetti sono presenti;
-in aree senza un'opportuna ventilazione.

Questa macchina è realizzata per uso professionale.
Questa macchina è progettata per lustrare la maggior parte dei moderni tipi di piani tra cui piastrelle, pietra, marmo, terrazzo e alcuni pavimenti in legno.

ATTENZIONE: L'uso di macchine per la manutenzione del pavimento in edifici frequentati dal pubblico, compresi i tempi in cui tali edifici sono occupati dal pubblico, deve essere approvato dall'autorità competente.

AVVERTENZE:
L'operatore è responsabile per l'esecuzione della manutenzione giornaliera raccomandata e dei controlli della macchina per mantenerla in buone condizioni di lavoro. Controllare regolarmente la macchina seguendo le informazioni contenute in questo manuale di manutenzione. Durante e dopo l'operazione, eseguire le procedure raccomandate per ogni giorno e ogni ora descritte nella tabella della manutenzione.

REQUISITI DI SICUREZZA CANADESI

1. Un cartello che indica "NON FUMARE" deve essere visualizzato in modo permanente presso l'area di stoccaggio. Il segno deve essere conforme con il segno richiesto nella clausola 10.12.3 di CAN/CGA-B149.2-M91, del codice di installazione del propano.
2. Quando il cilindro è collegato alla macchina di manutenzione per superfici pronto per l'uso, l'operatore non deve lasciare l'unità incustodita tranne che per brevi periodi di tempo come fermate per il riposo, toilette o pasto.
3. I requisiti di 1.10.1(e) e (g) non si applicano negli edifici industriali.
4. Una macchina di manutenzione per le superfici deve essere utilizzata in edifici:
a. Provvisti di ventilazione meccanica continua che rimuove i prodotti della combustione verso l'esterno di non meno di 300 CFM per ogni 10.000 BTU-hr o frazione di esso.
b. Provvisti di ventilazione naturale non inferiore a 300 CFM per ciascun ingresso 10000 BTU-hr o frazione di esso , sulla base di un massimo di scambio di un quarto d'aria all'ora per il volume netto dell'edificio.
5. Il proprietario di una macchina per la manutenzione di superfici deve garantire che l'operatore ha partecipato ad un corso autorizzato dal costruttore della macchina sulla manipolazione sicura di propano ed il funzionamento sicuro della macchina.
6. Il proprietario di una macchina di manutenzione delle superfici deve assicurare che l'unità è mantenuta in conformità con le procedure di manutenzione consigliate dal costruttore in una condizione di funzionamento sicuro e il proprietario tiene un registro delle operazioni di manutenzione per un periodo di due anni.
7. Prima di trasportare una macchina di manutenzione delle superfici, la bombola deve essere fissata in modo sicuro con la valvola del sistema chiuso, e il cilindro deve essere collocato in uno spazio ben ventilato.

APPENDICE 1: GLOSSARIO

RAPPORTO ARIA-CARBURANTE: La percentuale di aria combinata con la percentuale di combustibile per rendere il gas combustibile. Se la miscela è composta maggiormente da propano, è detta "ricca". Se è composta maggiormente da aria, è detta "magra".

ARIA-AMBIENTE: [1] L'aria nell'ambiente dell'operatore o di altri. [2] L'aria nella "zona di respirazione" dell'operatore.

CARB (BORDO DI RISORSE DI ARIA DELLA CALIFORNIA): CARB ha raccomandato e lo Stato della California ha approvato una legge che limita i livelli di emissione per le macchine. Al momento questi sono i limiti più restrittivi fissati da qualsiasi organizzazione di controllo.

CO (MONOSSIDO DI CARBONIO) : Il monossido di carbonio è un gas incolore e inodore. Sostituisce l'ossigeno nel sangue. Il sangue quindi non può fornire ossigeno alle cellule del corpo. I sintomi di avvelenamento da monossido di carbonio sono mal di testa, vertigini e nausea. Può portare a soffocamento e morte. I limiti OSHA per il CO sono 50ppm TWA.

MARMITTA CATALITICA: Marmitta contenente un catalizzatore per promuovere la reazione necessaria per ridurre la CO, HC e NOx a livelli che sono sicuri.

EPA (AGENZIA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE): Questa agenzia federale ha il compito di far rispettare la legge federale per l'aria pulita, che si applica alla qualità dell'aria esterna.

EMISSIONI: Quantità totale dei gas esausti da motori a combustione interna durante l'esecuzione. 94,5% delle emissioni non sono tossici. 5,5% delle emissioni sono tossici e sono composti da 0,1% di ossidi di azoto (NOx); 0,1% di idrocarburi (HC); 5.3% monossido di carbonio (CO).

HC (IDROCARBURI): Alcuni idrocarburi hanno un effetto narcotico. Alcuni causano irritazione alle mucose. Alcuni potrebbero essere classificati come cancerogeni. Altri reagiscono con NOx alla luce del sole formando smog, che può irritare gli occhi e le vie respiratorie.

QUALITA' DELL'ARIA INTERNA: La qualità dell'aria all'interno di sale o edifici. La qualità dell'aria interna può essere degradata dalla presenza di scarico del motore, polveri, gas di fognatura, aria condizionata contaminata, cloro, cellulosa, odori trasformazione chimica, ect.

NOx (OSSIDO DI AZOTO): L'ossido di azoto forma smog e acidi, che sono irritanti per le vie respiratorie e possono causare danni ai tessuti polmonari. Il limite OSHA per NOx è di 25 ppm TWA.

OSHA (SICUREZZA SUL LAVORO E NORMATIVA SULLA SALUTE): Gli ispettori OSHA sono responsabili del controllo della qualità generale dell'area negli interni in cui sono impiegate persone.

LA QUALITA' DELL'ARIA ESTERNA: La qualità dell'aria esterna di sale o edifici. La qualità dell'aria esterna magari è degradata dalla presenza di smog, gas di scarico da motori a combustione interna, ciminiere, sistemi di riscaldamento domestico, ect.

SENSORE DELL'OSSIGENO: Un sensore posizionato nel flusso di scarico che genera un segnale di uscita da una reazione elettrochimica che dipende dalla concentrazione di ossigeno nel gas di scarico.

TWA (TEMPO MEDIO PONDERATO): L'esposizione media in un determinato periodo. Esempio: il limite OSHA TWA per il CO è di 50 ppm di esposizione per 8 ore continue. Il TWA è difficile da misurare ma può essere facilmente calcolata dalla lettura del CO nell'aria dell'ambiente utilizzando la seguente formula:

TWA= (173.6*C*D*R*N*T)/(A*H)

Dove C=%CO nell'ambiente; D = cilindrata in pollici cubici; R = giri del motore durante il funzionamento; T = tempo di funzionamento in ore; A = area del negozio in piedi quadrati; H = altezza del soffitto del negozio in piedi.
Esempio: Uno stabile ha 25 sq. Ft. di area ed un solaio di 10 ft. con la ventilazione spenta e le porte chiuse. Un buffer di 30.1 pollici cubici, alimentato da due cilindri a propano è usato per 2 ore ad una velocità del motore di 3600rpm. La lettura del monossido di carbonio è 0.01% (100 ppm) che è la media fra la lettura presa dopo la prima ora di funzionamento e quella presa dopo la seconda ora di funzionamento.
TWA= 3.0 ppm, che è molto al di sotto del limite OSHA di 50 ppm.

APPENDICE 2: LINEE GUIDA SUGGERITE PER LE MACCHINE PER LA PULIZIA DEL PAVIMENTO ALIMENTATE DA PROPANO

SCOPO

Per garantire la sicurezza di tutte le persone che occupano o visitano gli edifici in cui vengono utilizzate macchine per la pulizia delle superfici alimentate da propano, le seguenti linee guida saranno seguite da tutti i contraenti.

FORMAZIONE

- Tutti gli operatori di macchine per la pulizia di superfici alimentate da propano saranno adeguatamente formati e certificati per l'uso sicuro di macchine per la pulizia di superfici alimentate da propano. Essi sono tenuti ad avere, personalmente, una scheda di certificazione valida che indica il tipo di formazione che hanno completato con successo. Il datore di lavoro (contraente) è responsabile della certificazione della formazione.
- Ogni persona impegnata nella installazione, riparazione o manutenzione di un impianto di alimentazione del motore LP-Gas deve essere adeguatamente formata e certificata per le procedure necessarie. (NFPA 58 8-1,4)

SICUREZZA ANTINCENDIO

- una scheda di sicurezza (Material Safety Data Sheet) per il propano è affissa in tutti gli edifici in cui verrà utilizzato il propano.
- Un armadietto ventilato con serratura metallica o cremagliera (gabbia), sarà fornito e utilizzato per conservare i cilindri del combustibile all'esterno secondo NFPA 58 5-4.2.1 (b).
- Ogni cilindro di combustibile sarà controllato se è troppo pieno prima che venga messo nell'edificio. Nessun cilindro pieno sarà messo nell'edificio.
- Tutti i cilindri di combustibile saranno conservati fuori nel gavone (gabbia) quando non in uso. Assolutamente nessun cilindro di combustibile sarà conservato all'interno dell'edificio. La macchina per la pulizia delle superfici alimentata da propano può essere conservata nell'edificio quando non viene utilizzata, ma il cilindro del combustibile deve essere rimosso dalla macchina e immagazzinato fuori nella gabbia.
- Non più di due cilindri di combustibile saranno ammessi nell'edificio per ogni macchina in uso in nessun momento (uno sulla macchina e uno se l'equipaggio è bloccato e non può uscire fuori per una ricarica durante il turno).

MACCHINE PER LA PULIZIA DI SUPERFICI ALIMENTATE DA PROPANO

- Saranno utilizzate solo macchine per la pulizia delle superfici alimentate da propano elencate in UL. Quelle con solo un componente elencato non possono essere utilizzate.
- Ogni macchina per la pulizia delle superfici alimentata da propano sarà mantenuta in condizioni sicure per tutto il tempo. Per assicurare la conformità, è richiesto quanto segue per ogni macchina per la pulizia delle superfici alimentata da propano che
viene usata.

a. Ogni macchina sarà soggetta a manutenzione ogni mese o dopo 100 ore di lavoro.
b. Un 'record di manutenzione della macchina' sarà mantenuto su ogni macchina mostrando:
- Numero di serie
- Servizio svolto
- Lettura conta-ore
- Condizione della macchina e del sistema di alimentazione
- PPM (parti per milione) di monossido di carbonio, come registrato nel silenziatore di scarico o tubo di coda a pieno regime prima di qualsiasi regolazione (LA LETTURA DI MONOSSIDO DI CARBONIO A QUESTO PUNTO NON POTRA' MAI SUPERARE I 1500 PM).

- Una copia della "Macchina di manutenzione Record" di ciascuna macchina utilizzata nella costruzione sarà registrata con il nome del responsabile della costruzione. In caso contrario si potrebbe terminare il contratto.
- filtri per la polvere e dell'aria devono essere controllati e puliti prima di ogni operazione della macchina. In nessun caso la macchina deve funzionare con un filtro sporco o senza il filtro.

APPENDICE 3: LINEE GUIDA SUGGERITE

SICUREZZA IAQ (INDOOR AIR QUALITY)

1. Le macchine per la pulizia delle superfici alimentate da propano non devono essere utilizzate in tutte le costruzioni a meno che il sistema di ventilazione aria condizionata / riscaldamento non sia in funzione.
2. Le lettura di monossido di carbonio nell'ambiente (a livello di respirazione dell'operatore) durante il funzionamento della macchina alimentata da propano verrà presa una volta al mese e registrata su un registro fornito dal gestore dell'edificio / negozio. Ogni sessione di test non deve essere inferiore a 60 secondi di lunghezza e deve essere fatta durante il funzionamento della macchina per la pulizia di superfici alimentata da propano nel corso di un periodo di lavoro di routine.
3. Test a sorpresa periodici dell'aria presente nell'ambiente devono essere effettuati dalla gestione degli edifici con un "data-logger" progettato per leggere e registrare il monossido di carbonio in ppm (parti per milione) a intervalli di 1 (uno) minuto con una gamma di 0 a 1000 ppm. Ogni sessione di test non deve essere inferiore a 15 minuti in lunghezza e deve essere fatta durante il funzionamento della macchina per la pulizia delle superfici alimentata da propano nel corso di un periodo di lavoro di routine. Il campionamento dell'aria dovrebbe essere fatto nel "range respiro" dell'operatore.
4. Se si riscontrano letture di ossido di carbonio dell'aria ambiente superiori a 24 ppm in qualsiasi momento, sarà necessario interrompere l'uso della macchina per la manutenzione dei pavimenti alimentata a propano finché non è stata adeguatamente revisionata e certificata secondo le linee guida.

REQUISITI APPARECCHIATURA DI COLLAUDO

Esiste un gran numero di strumenti offerti sul mercato per verificare gas tossici. Solo coloro progettati per leggere monossido di carbonio derivante dalla combustione del gas propano in un motore a combustione interna sono considerati accettabili per la prova delle emissioni delle macchine per la pulizia dei pavimenti alimentate da propano.
Alcuni strumenti sono utilizzati per leggere "aria ambiente" e possono essere danneggiati se utilizzati per effettuare le letture nel tubo marmitta o la coda. Selezionare lo strumento corretto è una parte importante per soddisfare le esigenze del test.

SPECIFIC OPERATOR SAFETY INSTRUCTIONS

GB

WARNING: the use of propane requires that specific safety precautions are understood and followed for safe operation.
The following provides the basics of using propane gas. It is, however, strongly recommended that employees or users who run Propane-powered machines are properly trained on all aspects related to safety of the propane use .
The employer must ensure his employees a certified training use of the machine in order to ensure:
• information and training for the use of propane machine and devices;
• to make all users aware of propane equipment recommended standards of the National Fire Protection Association (NFPA).
Training in the use of devices that use propane, refer to the local regulatory authorities and with the requirements of NFPA 58, that can be consulted on the website www.NFPA.org

DANGER: Propane is a flammable gas whose vapors are heavier than air. As is the case with gasoline, propane can explode if the proper cautions are not heeded. Propane is odorized with an agent having a distinct odor that is recognizable at very low concentrations. This helps in identifying leaks, even when they are small.
Awareness and basic safety precautions are required when working with propane. As long as these precautions are followed, risk is negligible. Ignorance, however, could pose needless risk.
The two greatest hazards with propane powered floor care machines are:
Carbon Monoxide Poisoning: This is the most frequently reported incident associated with propane powered floor care machines and is caused by excessive exhaust emissions. The symptoms are headache, dizziness and nausea. A major cause involves engines with poor preventive maintenance practices, usually those with dirty air filters and machines operated in confined areas without adequate ventilation. Another cause may be substandard, inexpensive machines with no emissions control technology and improperly set carburetion.
Overfilled Fuel Cylinders: Nearly all fire related incidents reported result from bringing a cylinder into a building without first checking for overfill. This action is dangerous, unwise, and unnecessary.

Emissions
All propane powered floor care machines produceemissions. Most are harmless, but some are dangerous and can be fatal. Carbon monoxide (CO) poses the greatest risk, since CO can be lethal within as little as 30 minutes exposure at 3,000 parts per million (ppm) concentration. Carbon monoxide is an invisible, odorless, colorless gas created when fossil fuels (such as gasoline, wood, coal, propane, oil and methane) burn incompletely. In the home, heating and cooking equipment are possible sources are possible sources of carbon monoxide. Vehicles running in an attached garage could also produce dangerous levels of carbon monoxide. Any internal combustion engine not maintained properly can also produce harmful levels of CO.
work with this machine only and exclusively outside. It is the operator's and or owner's responsibility, or the project supervisor to ensure this requirement. Working in an closed area not well ventilated may cause illness, injury or death by poisoning due to exposure to carbon monoxide (CO).

DANGER: these machines emit CO, which is a colorless, odorless gas. Early symptoms of exposure to CO include headache, drowsiness, dizziness and nausea. If any of these occur while operating the machine, switch off the machine and go outside in the fresh air. Have the machine tested for CO emissions by a specialist before using the machine again.

DANGER: high or prolonged exposure to CO can cause vomiting, confusion, loss of consciousness and muscle weakness. If you experience these symptoms, call the emergency medical assistance. If you have experienced these symptoms, do not use the propane machine until received medical care and excluded possible CO poisoning. Excessive exposure to CO can cause death.

Fire Safety
Be aware of the potential dangers of fire or explosion when using propane, and take normal fire-safety precautions.
• Fire: There is a possibility of fire from LPG vapor leaking or venting from fuel cylinders or carburetion equipment.
• Explosion: LPG vapor concentrated or confined to a small, restricted space may explode or ignite.
• Propane may experience a BLEVE, a boiling liquid expanding vapor explosion.

DANGER: propane is highly flammable and it has a slight health risk. Because propane is odorized, it is easily detected at levels of just a few parts per million, which is much less than the exposure limit of 1000 parts per million.
If you smell propane (propane is odorized), do the following:
1. Stop the engine: turn the key switch to the off position. Do not touch any electrical switches
2. Shut off the service valve on the propane cylinder.
3. Move the floor machine to a well-ventilated area.
4. Remove the cylinder from the machine and take it outside the building.
5. If the cylinder is leaking, contact a DOT approved repair shop to determine the cause of the leak and have the shop, not you, repair it.

If a fire occurs while the machine is being operated do the following:
1. Stop the engine: turn the key switch to the off position.
2. Shut off the service valve on the propane cylinder if possible. Be careful not to get burned.
3. Move the machine outside if possible. If not possible, move it to a well-ventilated area away from flammable materials.
4. Do not attempt to extinguish the flame from a gas leak. If you do, the gas will build up in the area and could re-ignite. Starve the fire by shutting off the supply of gas.
5. Have the machine and cylinder inspected before using them again.

DO NOT operate or permit another person to use a trigger as a lighter near the propane machine.
DO NOT smoke near the propane machine.
DO NOT unload the propane tank inside a building.
DO NOT store the propane tanks inside buildings.

DANGER: do not store or use gasoline or other flammable gases and liquids near the machine.
DANGER: This machine has parts, including the pad assemblies, that can cause severe injury if these parts are contacted while they are moving.
DO NOT allow any part of the body or clothing to come in contact with these parts while they are moving.
DO NOT try to change attachments while the machine is running.
DO NOT allow other people to come near the machine while it is in operation.
DO NOT allow the machine to run unattended
DO NOT leave the machine in a place where unauthorized or untrained personnel could use the machine.
DO NOT run the machine with the pad off center, damaged or missing.
DO NOT run machine with unsecured guards and shields.
DO NOT operate the machine if the machine has loose parts.

WARNING: it is forbidden to tamper with the engine. The following acts are alleged to constitute tampering:
-tampering with the throttle body;
-tampering with magneto or electronic ignition system;
-tampering with spark plug;
-tampering with the filter elements;
-tampering with the warhead;
-tampering with the regulator;
-tampering with the Fuel valve Lock-off;
-tampering with the Crankcase;
-tampering with the breather chamber;
-tampering with the intake pipe.

The EnviroGard Emissions Monitoring System.
the Engines are equipped with the EnviroGard EmissionsMonitoring System. This system provides a unique, state-of-the-art, fail-safe means for ensuring emissions safety to operators and other personnel in environments where propane equipment is used.
EnviroGard employs a sensor in the exhaust path between the engine and the catalytic muffler to detect the oxygen content of the exhaust before it is passed through the catalyst. The oxygen sensor does not react to nor does it measure the CO content of the exhaust. It responds only to oxygen content. The oxygen sensor produces an electrochemical signal that is sent to the EnviroGard Control Module. If the magnitude of this signal is not within the preset control limits, the Control Module will activate the shut down sequence and the engine will stop running.
The control limits are preset in the control module at the Onyx factory. The air-fuel ratio is then adjusted prior to shipment and the CO content at the exhaust, measured by a digital CO detector.
The Control Module is set to ignore the readings from the oxygen sensor during the first three minutes the engine is running. This period allows:
1. The sensor to reach a stable operating temperature.
2. The catalyst in the muffler to reach the temperature necessary to reduce the levels of CO, nitrogen oxides (NOx) and hydrocarbons (HC) in the exhaust.
The most common event in which the Control Module shuts down an engine is when the air filter becomes dirty enough to restrict the air intake flow, which changes the air-fuel ratio such that the oxygen sensor signal is outside the control limits. Once the air filter is properly cleaned, operation of the machine can be resumed.

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)
Always wear safety shoes when working with the machine.
All personnel in the immediate work area must wear safety glasses with side shields.
Always wear safety gloves when changing the tools.
Always wear clothes suitable for the work environment.
Always wear Carbon Monoxide Indicator badges as an extra precaution.
The plastic indicator contains a colored indicator button that darkens in the presence of Carbon Monoxide. The relative darkness of the indicator button indicates the level of CO in the ambient atmosphere. Most indicator badges have a useful life of 30 days, depending on the concentration of contaminants, humidity, and temperature.

Testing
There are a great number of instruments offered on the market to test for toxic gases. Only those designed to read carbon monoxide resulting from combustion engines are considered acceptable for testing exhaust emissions from propane powered floor machines.
Some instruments are used to read “ambient air” and may be damaged if used to take readings in the muffler or tail pipe.
Selecting the proper instrument is an important part of meeting the testing requirements.
Generally speaking, units capable of reading in ppm, (parts per million), at ranges from 0 to 1000 are adequate for checking ambient air (air in the breathing zone of the operator). Instruments capable of testing carbon monoxide in the exhaust should be able to read from 0 to at least 2000 ppm and should be certified by the manufacturer for that purpose.

Local Agencies and Regulations

GB

NFPA
Operating a propane powered floor care machine requires compliance with certain safety regulations. The National Fire Protection Agency (NFPA) Standard for Storage and Handling of LP Gas is the appropriate authority for safe propane use. A copy of this publication is available through the NPFA in Quincy, MA (1- 800-334-3555).
Among its regulations, NFPA #58 requires that all personnel employed in the handling of propane gas be trained in its proper handling and operating procedures. It also requires them to carry a written certification from their employer or training supervisor to attest to such training. Although this is directed mainly to those who fill and transport liquid propane gas, Onyx Environmental Solutions recommends that operators of propane powered floor care machines in public places be trained and certified as well.

CARB / EPA
The California Air Resource Board (CARB) and Environmental Protection Agency (EPA) also set limits for propane powered engines used outdoors, but CARB/EPA approval does not signify that the engine is safe to use indoors.

CGA
The Canadian Gas Association (CGA) has set a limit of 1500 ppm CO in exhaust flow.

OSHA
For propane powered machines used indoors, the Occupational Health and Safety Administration (OSHA) has established a limit of 50 ppm CO for 8-hour time weighted average (TWA) in ambient air and is considering a limit of 800 ppm CO in exhaust flow.

DOT
The Department of Transportation (DOT) has established regulations regarding the safety of fuel cylinders including the ones used on propane powered floor care machines.

Local Agencies
Local law enforcement agencies such as the local Fire Marshall also rely on independent testing labs such as UL and CGA before giving their approval of the use of some equipment. These labs thoroughly test equipment and submit their stamp of approval only after rigorous testing. While not being required by all law enforcement agencies, the stamp of approval by these agencies further assures the operator that he or she is working with and around safe equipment.

PROPANE CYLINDERS

Propane cylinders are constructed of either aluminum or steel. We recommend aluminum because it is lighter and guards against rusting. The cylinder used on machines is classified as a 4E240 cylinder. It's rated capacity is 9,1 kg (20 lbs). and this designation refers to the model of the cylinder. Actual propane capacity achieved during filling can be less than, equal to, or slightly more than 9,1 kg (20 lbs).
The propane cylinder used on the machine is a motor fuel cylinder as listed by the Department of Transportation. Unlike the common 20-lb propane outdoor grill cylinders (which are not legal for use on propane buffers), the motor fuel cylinder has a number of safety systems designed into it to ensure your safety at all times.
There are two types of 20 lb. motor fuel cylinders.
• Liquid draw
• Vapor draw
The liquid draw cylinder is used on larger vehicles like forklifts.
These machines have special vaporizing carburetors to allow the propane to change from a liquid to a gas before being burned in the combustion chamber.
The vapor draw cylinder is used on small machines. The vacuum generated by the engine draws up the propane gas vapor through the fuel system.
The propane machine has got a vaporizer system. This system takes oil from the engine and passes it through the regulator. The oil adds heat to the propane allowing it to vaporize liquid propane within the regulator. This allows us to utilize a liquid cylinder.

REFUELING CYLINDERS

WARNING: Tanks overly full can damage the fuel system and create a fire hazard. Do not overfill the tanks.

WARNING: Propane cylinders should only be filled by qualified propane dealers. Only use only safety fill cylinders that guard against overfilling with a unique safety stop fill valve that automatically limits the content to 80% capacity. The other 20%, which is about 4" (10 cm) from the top of the cylinder, is called the vapor space or headspace.

WARNING: If there is no headspace to allow for fuel expansion, the pressure relief valve will open, releasing propane gas into the atmosphere. This is a very dangerous and volatile situation as there is always the possibility that enough of the vented gas could find its way down to the floor and come in contact with a pilot light from a furnace, hot water heater, or other source of ignition. DO NOT release or bleed propane inside a building.

WARNING: The boiling point, or temperature at which liquid propane changes into a gas, is -44º F (-42º C). Exposing unprotected skin to propane gas or liquid could result in frostbite injury. Always wear gloves when filling a propane cylinder.

STORING CYLINDERS

WARNING: Turn off tank to stop propane machine. Remove propane tank when not in use.

WARNING: All new cylinders should be vented and purged of air per manufacturer's instructions before use. Never bleed propane cylinders indoors.

WARNING: When not in use, propane cylinders always should be stored outside in an upright position in a secure, tamperproof, steel mesh storage cabinet. This cabinet may be located next to the building but with at least five feet (1.5 m) of space between the cabinet and the nearest building opening (door or window).

WARNING: Do not install the cabinet near a stairway or street elevator as vented propane gas will seek a lower level since it is heavier than air and could find its way into the basement of the building.

WARNING: Do not store cylinders full or empty inside a building or inside a vehicle. Do not smoke or use a device with an open flame when handling or transporting propane cylinders.

TRANSPORTING CYLINDERS

WARNING: When transporting cylinders to a propane dealer or to a job, make sure the cylinders are securely fastened and standing in an upright position with the service valve closed.

WARNING: Avoid dropping or banging cylinders against sharp objects. The propane cylinders are sturdily constructed but a series of hard jolts could cause damage.

WARNING: Please note that any cylinder that has been filled is always considered full, no matter how little propane gas remains in it. This is because even when all liquid has evaporated into vapor there is still some propane gas vapor left in the cylinder. Because this remaining fuel is flammable, an empty cylinder should be treated with the same careful procedures as one that is filled to the 80% level with liquid propane. The only time that a cylinder is considered empty is when it is new, before it has been filled with propane.

WARNING: For transportation, the propane cylinder MUST be removed from the machine and securely attached to the vehicle. The cylinders must always be secured in an upright position.

WARNING: Modifications or alterations to this machine can lead to personal injury or damage to the machine. Do not make unauthorized modifications or alterations to this machine.

WARNING: the muffler and engine become hot while the machine is in operation, and remain hot for a long time after the machine has been turned off, causing severe burns. Do not touch these parts of the machine until they have cooled.

WARNING: Injury to the eyes and body when using the machine may occur. While the machine is in operation, the use of safety glasses, safety footwear and safety clothing are recommended.

WARNING: continuous exposure to high levels of noise can cause hearing loss. Use suitable protections while the machine is running.

WARNING: the vibration of the machine can cause tingling or numbness in the fingers or hands. The use of gloves is recommended to reduce the effect of vibrations. If the tingling or numbness persists, turn off the machine. If the vibration of the machine is caused by incorrect installation of tools or other machine parts, tighten or adjust the utensils or various parts before using the machine again.

CAUTION: If the motor filter is dirty it can cause overheating. Check and replace air filters according to the recommended maintenance schedule.

CAUTION: overheating can be caused by low or insufficient oil level. Before using the machine, check the oil level, and add or change the oil if needed.

CAUTION: do not overfeed the engine with oil. Motor oil in the engine could damage it irreparably.

CAUTION: overheating can be caused by using dirty oil. Check the oil before each use of the machine and regularly change the oil according to the maintenance schedule.

CAUTION: do not insist for more than 5 seconds on the engine starting. In case of starting failure, wait 10 seconds before subsequent attempts, to allow cooling.

CAUTION: undertake the recommended maintenance. Regular maintenance is necessary to keep it in good working conditions.

CAUTION: DO NOT operate machine unless trained and authorized.
DO NOT operate machine unless you have read and understand the operation manual.
DO NOT operate machine in flammable or explosive areas.

CAUTION: before switching on the machine make sure that all safety devices are in place and working correctly.

CAUTION: when using the machine, slow down on ramps and slippery surfaces. Use caution when operating the machine in reverse.

CAUTION: when servicing, stay away from moving parts. Do not wear loose clothing when working on the machine. Disconnect the connections to the battery before doing maintenance on the machine. Wear safety goggles when using compressed air or pressurized water. For spare parts use only original parts.

CAUTION: When loading or unloading machine onto or off a truck or trailer, turn machine OFF. Only use a truck or trailer that will support the weight of the machine to transport. DO NOT push the machine onto or off a truck or trailer unless the load height is 15 in (380mm) or less from the ground. Block machine wheels when transporting. Tie the machine down securely to truck or trailer when transporting.

CAUTION: Check the machine for shipping damage.

CAUTION: These machines should not be used:
-in nursing homes, hospitals, day-care centers, etc. that are occupied;
- in areas at risk of explosion;
- in areas with high concentration of dust;
- Never operate the machine in the rain!;

-by unqualified or untrained personnel;
-unless properly maintained and adjusted;
-on areas with obstructions such as thresholds, floor outlet boxes, etc. ;
-in areas where loose debris or other objects are present;
-in rooms and areas without proper ventilation.

This machine is designed for professional use.
This machine is designed to burnish most modern types of floors including composition tile, stone, marble, terrazzo, resilient floor covering and some coated wood floors.

CAUTION: The use of floor maintenance machines in buildings frequented by the public, including the times when such buildings are occupied by the public, shall require the approval of the authority having jurisdiction.

WARNING: The operator is responsible for performing the recommended daily maintenance and checkups of the machine to keep it in good working condition. Keep your machine regularly maintained by following the maintenance information in this manual. During and after operation, perform the recommended daily and hourly procedures outlined in the Maintenance Chart.

CANADIAN SAFETY REQUIREMENTS

1. A sign indicating "NO SMOKING " shall be permanently displayed at the storage area. The sign shall be in accordance with the sign required in Clause 10.12.3 of CAN/CGA-B149.2-M91, Propane Installation Code.
2. When the cylinder is attached to the floor maintenance machine for use, the operator shall not leave the unit unattended except for short periods of time such as rest stops, washroom, or meal stops.
3. The requirements of 1.10.1(e) and (g) do not apply in industrial buildings.
4. A floor maintenance machine shall only be used in buildings:

a. Provided with continuous mechanical ventilation that removes products of combustion to the outdoors of not less that 300 CFM for each 10,000 BTU-hr or fraction thereof.
b. Provided with natural ventilation of not less than 300 CFM for each 10,000 BTU-hr input or fraction thereof, based on a maximum of one-quarter-air exchange per hour for the net building volume.

5. The owner of a floor maintenance machine shall ensure that the operator has participated in a course authorized by the manufacturer of the unit on the safe handling of propane and the safe operation of the machine.
6. The owner of a floor maintenance machine shall ensure that the unit is maintained in accordance with the manufacturer's recommended maintenance procedures in a safe operating condition and the owner shall maintain a record of the maintenance for a period of two years.
7. Before transporting a floor maintenance machine, the cylinder shall be securely fastened with the system valve closed, and the cylinder shall be located in a well-ventilated space.

APPENDIX: GLOSSARY

AIR-FUEL RATIO: The % of air combined with the % of fuel to make the combustible gas. If the mixture is heavy with propane it is termed "rich". If it is heavy with air it is said to be "lean".

AMBIENT AIR: [1] The air in the environment of the operator and/or others. [2] The air in the "breathing zone" of the operator.

CARB (CALIFORNIA AIR RESOURCE BOARD): CARB has recommended and the State of California has passed legislation that limits emission levels for the outdoor power equipment industry. At present these are the most restrictive limits set by any controlling organization.

CO (CARBON MONOXIDE): Carbon Monoxide is a colorless/odorless gas. It replaces oxygen in the blood. The blood then cannot deliver oxygen to the cells in the body. The symptoms of Carbon Monoxide Poisoning are headaches, dizziness, and nausea. It can lead to asphyxiation and death. The OSHA limits for CO are 50 ppm TWA.

CATALYTIC MUFFLER: Muffler containing a catalyst to promote the reaction required to reduce the CO, HC and NOx to levels that are safe.

EPA (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY): This federal agency is charged with enforcing the federal clean air act, which applies to outdoor air quality.

EXHAUST EMISSIONS: Total amount of gases exhausted from internal combustion engines while running. 94.5% of the emissions are non-toxic. 5.5% of the emissions are toxic and are composed of 0.1% Oxides of Nitrogen (NOx); 0.1% Hydrocarbons (HC); 5.3% Carbon Monoxide (CO).

HC (HYDROCARBONS): Some Hydrocarbons have a narcotic effect. Some cause irritation to mucous membranes. Some could be classified as cancer causing. Others react with NOx in sunlight forming smog, which can irritate the eyes and respiratory tract.

INDOOR AIR QUALITY: The quality of the air inside enclosures, (rooms or buildings). Indoor air quality may be degraded by the presence of engine exhaust, dust, sewer gases, contaminated air conditioning, chlorine, cellulose, chemical processing odors, etc.
NOX (OXIDES OF NITROGEN): Oxides of Nitrogen forms smog and acids, which are irritants to the respiratory system and can cause lung tissue damage. The OSHA limit for NOx is 25 ppm TWA.

OSHA (OCCUPATIONAL SAFETY &HEALTH ACT): Inspectors for OSHA are responsible for monitoring general air quality indoors where people are employed.

OUTDOOR AIR QUALITY: The quality of air outside of enclosures. Outdoor air quality maybe degraded by the presence of smog, exhaust from internal combustion engines, factory smokestacks, home heating systems, etc.

OXYGEN SENSOR: A sensor placed in the exhaust stream which generates an output signal from an electrochemical reaction that is dependent on the concentration of oxygen in the exhaust.

TWA (TIME WEIGHTED AVERAGE): The average exposure over a specified period. EXAMPLE: OSHA TWA limit for CO is 50 ppm exposure for 8 continuous hours.
TWA is difficult to measure but can be easily calculated from the CO reading in ambient air using the following formula: TWA = (173.6 x C x D x R x N x T)/ (A x H)
Where C = % CO in ambient air; D = engine size in cubic inches; R = engine RPM while operating; N = number of cylinders; T = operating time in hours; A = area of store in square feet; H = ceiling height of store in feet.
Example: A store has 25,000 sq. ft. area and 10foot ceilings with the ventilation turned off and doors closed. A 30.1 cubic inch, 2 cylinder propane powered buffer is used for 2 hours at 3600 rpm engine speed. The CO reading is 0.01% (100 ppm) which is the average of the reading taken after the first hour of operation and that taken after the second hour of operation. TWA = 3.0 ppm, which is far below the 50 ppm OSHA limit.

APPENDIX: SUGGESTED GUIDELINES FOR PROPANE POWERED FLOOR CARE MACHINES

PURPOSE
To ensure the safety of all persons occupying or visiting buildings in which propane powered floor care machines are being used to maintain floors, the following guidelines will be followed by all floor care contractors.

TRAINING
1. All operators of propane powered floorcare machines will be properly trained and certified in the safe operation of propane powered floor care machines. They are required to have, on their person, a valid certification card indicating what training they have successfully completed. The employer (contractor) is responsible for documenting training.
2. Each person engaged in installing, repairing, or servicing an LP-Gas engine fuel system shall be properly trained and certified for the necessary procedures. (NFPA 58 8-1.4)

FIRE SAFETY
1. An MSDS (Material Safety Data Sheet) for propane shall be posted in all buildings where propane will be used.
2. A lockable ventilated metal locker or rack (cage), will be supplied and used to store fuel cylinders outside in accordance with NFPA 58 5-4.2.1(b).
3. Each fuel cylinder will be checked for "over-fill" before it is taken into the building. NO overfilled cylinders will be taken into the building.
4. All fuel cylinders will be stored OUTSIDE in the storage locker(cage) when not in use. Absolutely no fuel cylinders will be stored inside the building. The propane powered floor care machine may be kept in the building when not being used but the fuel cylinder MUST be removed from the machine and stored outside in the cage.
5. No more than two fuel cylinders will be allowed in the building for each machine being used at any time (one on the machine and one if the crew is "locked in" and cannot get outside for a refill during their shift).

PROPANE POWERED FLOOR CARE MACHINES

1.Only UL listed propane powered floor care machines will be used. Those with component listing only will NOT be allowed.
2. Each propane powered floor care machine will be maintained in a "Safe" condition at all times. To assure compliance, the following is required of each propane powered floor care machine used.
a. Each machine will be services monthly or after every 100 hours of use.
b. A "Machine Maintenance Record" will be kept on each machine showing:
• Serial number
• Service performed
• Hour meter reading
• Condition of the machine and fuel system
• PPM (parts per million) of carbon monoxide as recorded IN the exhaust muffler or tail pipe at full throttle before any adjustments have been made.
• PPM of carbon monoxide as recorded IN the muffler or tail pipe at full throttle after any adjustments have been made (CARBON MONOXIDE READINGS AT THIS POINT WILL NEVER EXCEED 1500 PPM).
3. One copy of the "Machine Maintenance Record" of each machine used in the building will be filled with the Manager of the Building/Store. Failure to do this could terminate the contract.
4. Dust and air filters must be inspected and cleaned before each operation of the machine. At no time is the machine to be operated with a dirty filter or without the filter in place.

APPENDIX: SUGGESTED GUIDELINES FOR PROPANE POWERED FLOOR CARE MACHINES

SAFETY IAQ (INDOOR AIR QUALITY)

1. Propane powered floor care machines are not to be operated in any buildings unless the air conditioning/heating ventilation system is in operation.
2. Carbon monoxide readings of ambient air (at the operator's breathing level) while operating the propane powered floor care machine will be taken once each month and recorded on a logbook provided by the building/store manager. Each test session shall be no less than 60 seconds in length and shall be done while operating the propane powered floor care machine during a routine work period.
3. Periodic, unannounced tests of ambient air should be made by the building management with a "Data-Logger" designed to read and log the carbon monoxide in ppm (parts per million) at 1 (one) minute intervals with a range of 0 to 1000 ppm. Each test session shall be no less than 15 minutes ini length and shall be done while operating the propane powered floor care machine during a routine work period. Air sampling should be done in the "breathing range" of the operator.
4. If find any readings of ambient air carbon monoxide greater than 24 ppm at any time it will be necessary to discontinue the use of the propane powered floor care machine until it has been properly serviced and certified as complying with the guidelines.

TESTING EQUIPMENT REQUIREMENTS

There is a great number of instruments offered on the market to test for toxic gases. Only those designed to read carbon monoxide resulting from combustion of propane gas in an internal combustion engine are considered acceptable for testing exhaust emissions from propane powered floor care machines.
Some instruments are used to read "ambient air" and may be damaged if used to take readings in the muffler or tail pipe. Selecting the proper instrument is an important part of meeting the testing requirements.

Rifornimento e Stoccaggio del Carburante

I

Questa Macchina usa una Bombola di acciaio di capacità 9,1 kg, contenente Propano, il quale soddisfa gli standard D.O.T 4E240.
Queste Bombole sono classificate UL. Inoltre le Bombole in acciaio sodisfano le specifiche Europee e sono conformi alla Normativa CE.

Il corretto riempimento delle bombole di propano è un argomento così importante che merita particolare attenzione. Le bombole di propano devono essere riempiti esclusivamente da rivenditori qualificati di propano.
La cosa più importante è che le bombole di propano vanno riempiti non più del 80% della loro capacità nominale. Il restante 20%, che è di circa 4 "(10 cm) dalla parte superiore del cilindro, viene chiamato spazio vapore o spazio di testa. Questo vapore può essere compresso senza causare l'apertura della valvola limitatrice di pressione e quindi sfogare il gas nell'area intorno al cilindro. Se non c'è spazio di testa per consentire l'espansione del carburante, la valvola di sicurezza si apre, rilasciando il gas propano nell'atmosfera. Questa è una situazione molto pericolosa perché c'è sempre la possibilità che una sufficiente quantità di gas scaricato potrebbe cadere sul pavimento ed entrare in contatto con una fiamma pilota di un forno, scaldabagno, o altra fonte di accensione. Indossare sempre i guanti quando si riempie una bombola di propano. Il punto di ebollizione, o la temperatura alla quale il propano liquido passa in fase vapore è di -44º F (-42º C). Esporre la pelle non protetta a propano liquido o gassoso può causare lesioni da congelamento.
Per tutti i nuovi cilindri, vedere le istruzioni per l'uso del produttore prima di utilizzare le bombole.

AVVERTIMENTO: Il riempimento delle Bombole deve essere fatto SOLO da un Fornitore di Propano Qualificato.
AVVERTIMENTO: RIEMPIRE LA BOMBOLA ATTRAVERSO LA VALVOLA DI SERVIZIO.
AVVERTIMENTO: Una Bombola riempita correttamente NON deve superare 80% della Capacità nominale**.**
ATTENZIONE: NON tentare di riparare la Bombola di Propano. Rimanda la Bombola di Propano al tuo Fornitore se necessita di riparazione.
ATTENZIONE: Si prega di notare che i regolamenti vietano il trasporto e le spedizione delle Bombole dopo che sono state riempite di Propano.
ATTENZIONE: Quando non sono utilizzate, le Bombole di Propano devono SEMPRE essere conservate all'aperto ed in POSIZIONE VERTICALE in un sicuro armadietto di stoccaggio in acciaio a prova di manomissione.


NO


SI

ATTEZNZIONE: L'armadietto di stoccaggio deve essere collocato in prossimità del fabbricato ma ad almeno 1,5 m dalla più vicina apertura, come porte o finestre. Collocare l'armadietto di stoccaggio in zone dove NON ci sia esposizione a forti surriscaldamenti delle bombole. Fare sempre riferimento alle Norme emanate dagli enti preposti alla regolamentazione del luogo di stoccaggio.
AVVERTIMENTO: riportare sull'armadietto di stoccaggio in modo ben visibile i seguenti pittogrammi:


NON collocare le bombole in posizione orizzontale ma SOLO in posizione verticale.


Il Propano è più pesante dell'aria. NON tenenre o utilizzare le bombole di Propano in locali interrati, come ad esempio cantine.


Non devono esserci fonti di accensione in prossimità delle Bombole di Propano.



Pericolo dovuto alla presenza di Gas infiammabili.


Divieto di Fumo.

Refueling and Storage of fuel Cylinders

GB

This machine has a 9.1 kg capacity steel tank, containing propane, which meets D.O. T 4E240.
These tanks are classified by UL. Furthermore the steel tanks meet the European specifications and are CE compliant.

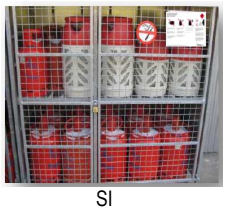
The proper filling of propane cylinders is a subject so important that it warrants special attention. Propane cylinders should only be filled by qualified propane dealers.
Most important, propane cylinders should be filled no more than 80% of their rated capacity. The other 20%, which is about 4" (10 cm) from the top of the cylinder, is called the vapor space or headspace. This vapor can be compressed without causing the pressure relief valve to open and vent gas to the area around the cylinder. If there is no headspace to allow for fuel expansion, the pressure relief valve will open, releasing propane gas into the atmosphere. This is a very dangerous and volatile situation as there is always the possibility that enough of the vented gas could find its way down to the floor and come in contact with a pilot light from a furnace, hot water heater, or other source of ignition. Always wear gloves when filling a propane cylinder. The boiling point, or temperature at which liquid propane changes into a gas, is -44° F (-42° C). Exposing unprotected skin to propane gas or liquid could result in frostbite injury.
All new cylinders should be vented and purged of air per manufacturer's instructions before use. Never bleed propane cylinders indoors.

WARNING: the tanks filling must be done only by a Qualified Propane provider.

WARNING: FILL THE TANK THROUGH THE SERVICE VALVE.
WARNING: a tank filled properly should NOT exceed 80% of the rated capacity.
CAUTION: do not attempt to repair the Propane tank. Send back the propane tank to your Supplier if it needs repair.
CAUTION: Please note that the regulations prohibits the transportation and shipment of Tanks after they are filled with propane.
CAUTION: when not in use, the propane tanks must always be stored outdoors and upright in a secure tamper-proof steel storage locker.



NO



SI

CAUTION: The storage locker should be placed near the building but at least 1.5 m from the nearest opening, like doors or windows. Place the storage locker in areas where there is no exposure to strong overheating of the tanks. Always refer to rules issued by the regulatory authorities for the storage area.
WARNING: Conspicuously place on the storage locker the following pictograms:



Do not place the tanks horizontally but only in an upright position.



Propane is heavier than air. DO NOT keep or use propane tanks in underground rooms such as basements.



There must be no source of ignition near the propane tanks.



Danger due to the presence of flammable gases.



Smoking ban.

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / MODALITÉS D'UTILISATION / BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG / USO PROPUESTO

(I) MODALITA' DI IMPIEGO DELLA MACCHINA

La macchina in oggetto è destinata alla preparazione o levigatura di superfici piane o comunque con pendenza <2%. Per preparazione intendiamo una levigatura grossolana della superficie effettuata allo scopo di rendere il pavimento planare ma con rugosità accentuata.
Per levigatura intendiamo il processo che va dalla fase di sgrossatura iniziale alla fase di lucidatura. La sgrossatura è effettuata con utensili aggressivi ed ha lo scopo di asportare il materiale necessario per ottenere il piano, a questa seguono ulteriori passaggi man mano con utensili meno aggressivi (grane via via più fini). Questi passaggi successivi hanno lo scopo di diminuire la rugosità superficiale fino ad arrivare ad ottenere la lucidatura meccanica della superficie. Tutto può essere effettuato a secco o con l'utilizzo di acqua o combinando passaggi a secco con passaggi con acqua. (per approfondimenti si rimanda ai corsi specifici organizzati dal costruttore).
Per superfici si intendono superfici piane orizzontali in materiale lapideo sufficientemente dure.

Modalità di funzionamento della macchina
La macchina in questione ha un funzionamento con conduzione della stessa a mano. Il comando è sempre affidato ad un operatore con formazione professionale. L'operatore nella posizione di comando può controllare la macchina avendo una visuale ampia e priva di ostacoli.

Procedure di intervento
Durante tutte le fasi di lavorazione, in caso di pericolo l'operatore deve arrestare la macchina semplicemente agendo sul pulsante di emergenza (fungo rosso) posto sulla pulsantiera, quest'ultima collocata sul manico. Durante la fase di manutenzione o cambio utensili si prescrive di staccare l'alimentazione della macchina. Evitare le posizioni intermedie poiché instabili. Nel caso in cui e necessario lavorare in posizioni intermedie si prescrivere di assicurare la macchina con opportuni cavalletti ecc.

Caratteristiche operatore
Questa è una macchina ad uso professionale per cui l'operatore che ne fa utilizzo deve essere un professionista del settore. Deve leggere attentamente il libretto di istruzione prima dell'utilizzo della macchina e seguire un corso di formazione. La macchina pur essendo facile da utilizzare ha bisogno di un operatore che abbia ricevuto una formazione da parte del datore di lavoro.

USO SCORRETTO MA PREVEDIBILE

Non far girare il planetario con la macchina in posizione trasporto.
Spegnere il motore e chiudere la Bombola e estrarla dalla macchina.
Prima del cambio utensili, Spegnere il motore, chiudere la Bombola, Staccare il tubo di alimentazione e estrarla dalla macchina.
Non utilizzare la macchina come talpa
Non utilizzare la macchina come muletto
Utilizzare la macchina solo con utensili originali o specificatamente approvati dal costruttore.
Utilizzare la macchina solo sui materiali indicati e nel caso di presenza di singolarità (tondini di ferro, tombini, insersioni di resine ecc) rimuovere.
Non fermare la macchina staccando la presa si rischia la folgorazione, spegnere prima la macchina tramite l'apposita funzione.

MATERIALE TRATTATO

Materiale lapideo in generale, calcestruzzo.

(GB) MACHINE'S USE

The machine is intended for preparing or grinding flat/levelled surfaces or a <2% slope. For preparation we mean a rough sanding of the surface, made in order to have a flat floor but with a marked roughness.
For grinding we mean the process that starts from the initial roughing untill the polishing. The roughing is performed with aggressive tools and aims to remove the material needed to get this surface, further steps are made with less aggressive tools (gradually finer grits). These steps are meant to decrease the surface roughness in order to obtain the mechanical polish of the surface. Everything can be performed dry or with water or by combining dry steps with wet steps (for further information refer to specific courses organized by the manufacturer).
For surfaces we mean flat horizontal surfaces made of sufficiently hard stone.

Operating mode of the machine
The machine in question has an operation with direction of the same hand. The command is always givven to an operator with vocational training. The operator must position himself and be at a distance in order to keep under control the space around the work area range of the machine.

Intervention procedures
During all phases, in case of danger the operator must stop the machine simply by pressing the emergency button (red mushroom) on the keypad, located on the handle. During maintenance or tool change it is mandatory to disconnect the machine's power source. Avoid the intermediate positions since it is unstable. In case it is necessary to work in intermediate positions it is required to ensure the machine with racks etc.

Operator features
This is a machine for professional use for which the operator that is working it must be a professional in the field. Should carefully read the instruction booklet before using the machine and attend a training course. Although the machine is easy to use it needs an operator who has been trained by the employer.

PREDICTABLE INCORRECT USE

Do not run the Planetarium while the machine in transport position.
Stop the engine and shut off the gas tank and remove it from the machine.
Before changing the tools, stop the engine, shut off the gas tank, disconnect the supply line and remove it from the machine.
Disconnect the power source when changing tools.
Do not use the machine as a mole
Do not use the machine as a forklift
Use the machine only with original tooling or specifically approved by the manufacturer.
Use the machine only for indicated materials and in the presence of singularities (iron rods, drain covers, resin insersioni etc) remove.
Do not stop the machine by pulling the power surce you risk electric shock, first switch off the machine using the appropriate way.

TREATED MATERIAL

Stone materials in general, concrete.

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE / MODALITÉS D'UTILISATION / BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG / USO PROPUESTO

F **INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DE LA MACHINE**

La machine en question est destiné à la préparation ou au ponçage des surfaces planes ou avec une pente <2%. Pour préparation du sol on se refere un ponçage grossier de la surface réalisée afin de rendre la surface plane, mais avec une rugosité accentué.
Pour ponçage on parle de la procedure qui va de l'étape de ebauche initial à l'étape de polissage. L'ébauche est réalisée avec des outils agressifs pour enlever le matériel nécessaire pour obtenir une surface plane, suivent les étapes supplémentaires avec outils moins agressifs (grains plus en plus fins).
Ces étapes ultérieures sont destinées à réduire la rugosité superficiel pour obtenir le polissage mécanique de la surface. Tout peut être effectué à sec ou avec l'utilisation de l'eau ou combinant des étapes sec avec des passages avec de l'eau. (Pour plus détails se référer à des cours spécifiques organisés par le fabricant).
Pour surfaces on parle de surfaces planes horizontales avec pierres assez dur.

Mode de fonctionnement de la machine
La machine en question a une conduction avec les mains. La commande est toujours confiée à un opérateur de formation professionnel. L'opérateur peut commander en dans la position de commande peut contrôler la machine ayant une vue large et dégagée.

Procédures d'intervention
Au cours de toutes les étapes de traitement, en cas de danger, l'opérateur doit arrêter la machine en agissant simplement sur le bouton d'urgence (bouton de sécurité rouge) placé sur le panneau, celui-ci placé sur la poignée. Pendant la phase d'entretien ou de changement d'outil est prescrite pour débrancher la machine.
Évitez les positions intermédiaires parce que sont instable. Dans le cas où c'est nécessaire de travailler dans des positions intermédiaires on doit assurer la machine avec trépieds appropriés etc.

Caractéristiques opérateur
C'est une machine à usage professionnel et donc l'opérateur qui fait usage doit être un professionnel. Il doit lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser la machine et suivre un cours de formation. La machine est facile à utiliser, mais a besoin d'un opérateur qui a reçu une formation par l'employeur.

MAUVAISE UTILISATION MAIS PREVISIBLE

Ne pas faire fonctionner le planétarium avec la machine en position de transport.
Débranchez la prise d'alimentation en cas de changement d'outils.
Ne utiliser pas la machine comme une taupe .
Ne utiliser pas la machine comme un chariot élévateur.
Utiliser la machine uniquement avec des outils originaux ou expressément autorisés par le fabricant.
Utiliser la machine uniquement sur les matériaux donnés et en présence de singularités (barres de fer, couronnement de routes, places avec de la résine, etc) il faut le enlever.
Ne arrêter pas la machine en tirant sur la prise parce que il y a le risque de choc électrique, arrêter la machine avec la fonction appropriée.

MATÉRIELTRAITEE

Matériel en pierre en général, béton.

D

E **MÉTODO DE USO DE LA MÁQUINA**

La máquina en cuestión está destinado para preparar y para lijar superficies planas o con pendiente <2%. Con la preparación se refiere aun lijado grueso de la superficie que lleva a cabo con el fin de hacer que el suelo sea plano pero con rugosidad acentuado.
Con lijar se refiere a el proceso que va desde la fase inicial de desbaste a la fase de pulido. El desbaste se realiza con las herramientas agresivos para eliminar el material necesario para obtener el plano, en este paso siguen los pasos adicionales de herramientas menos agresivos (sémola progresivamente más finos).
Estos pasos posteriores están destinados a reducir la rugosidad de la superficie hasta llegar a obtener el pulido mecánico de la superficie. Todo se puede llevar a cabo en seco o con el uso de agua o la combinación de pasos secos con pasajes con agua. (Para más detalles referirse a los cursos específicos organizados por el fabricante).
Con superficies se refiere a superficies horizontales planas de piedra lo suficientemente duras.

Modo de funcionamiento de la máquina
La máquina en cuestión tiene una operación de conducción de manos. El comando estarà siempre a cargo de un operador entrenado. El operador en la posizion de comando puede comandar en condiciones de controlar la máquina porque tiene una visión amplia y libre de obstrucciones.

Procedimientos de intervención
Durante todas las fases de procesamiento, en caso de peligro, el operador debe parar la máquina simplemente actuando sobre el botón de emergencia (perilla roja) en el panel, que se habrá colocado en el mango. Durante la fase de mantenimiento o cambio de herramienta se prescribe el fin de desconectar la máquina.
Evite las posiciones intermedias porquè inestables.
En el caso de que sea necesario trabajar en posiciones intermedias, se necesita fijar la máquina con trípodes adecuados.

Características del operador
Esta es una máquina para uso profesional para el operador que haga uso debe ser un profesional de la industria. Debe leer cuidadosamente el manual de instrucciones antes de utilizar la máquina y seguir un curso de formación. La máquina es fácil de usar pero necesita de un operador que haya recibido formación por parte del empleador.

EL USO INCORRECTO PERO PREDECIBLE

No haga funcionar el planetario con la máquina en posición de transporte.
Desconecte el cable de alimentación cuando cambie herramientas.
No utilizar la máquina como una mola
No utilizar la máquina como un montacargas
Utilice la máquina solamente con herramientas originales o expresamente aprobados por el fabricante.
Utilice la máquina solamente en los materiales dados y en presencia de la singularidad les quite (barras de hierro, tapas de registro, resinas, etc.).
No deje la máquina tirando del enchufe es un riesgo de choque eléctrico, apague la máquina antes de utilizar la función apropiada.

MATERIAL TRATADO

Material de piedra en general, concreto.

ISTRUZIONI PER L'USO / INSTRUCTIONS FOR USE / INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION / GEBRAUCHSANLEITUNG / INSTRUCCION DE USO

(I) TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

La macchina è provvista di una Targhetta di Identificazione. Assicurati che la macchina ne sia provvista, in caso contrario avverti immediatamente il costruttore e/o rivenditore. Gli apparecchi sprovvisti di targhetta non devono essere usati, pena la decadenza di ogni responsabilità da parte del costruttore. I prodotti sprovvisti di targhetta devono essere ritenuti anonimi e potenzialmente pericolosi.

(GB) IDENTIFICATION PLATE

This machine holds an Identification Plate. Make sure the machine has an identification plate, otherwise inform the manufacturer and/or the dealer immediately. Machines without plates must not be used and the manufacturer declines all responsibility for them. Any product without an identification plate must be considered anonymous and potentially dangerous.

(F) PLAQUETTE D'IDENTIFICATION.

La machine est munie d'une plaquette d'identification. Assurez -vous que la machine en soit munie, dans le cas contraire avertissez immédiatement le constructeur et/ou le revendeur. Les appareils qui ne sont pas munis de plaquette ne doivent pas être utilisés, sous peine d'échéance de toutes responsabilités de la part du constructeur. Les produits qui ne sont pas munis de plaquette doivent être retenus anonymes et potentiellement dangereux.

(D) IDENTIFIKATIONSSCHILD

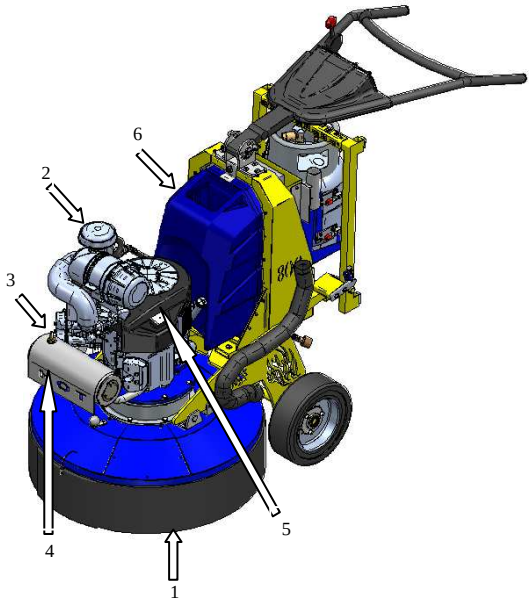
Die Maschine ist mit einem Identifikationsschild ausgestattet. Versichern Sie sich das die Maschine damit ausgestattet ist, falls nicht melde das sofort deinem Händler und/oder Hersteller. Geräte ohne Identifikationsschild dürfen nicht benutzt werden, dar sonst vom Hersteller keine Haftung übernommen wird. Geräte ohne Identifikationsschild sind anonym gehalten und somit potenziell gefährlich.

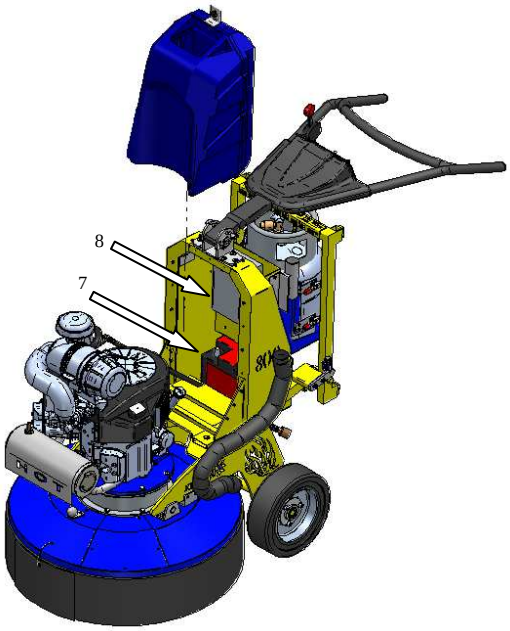
(E) TARJETA DE IDENTIFICACION

La maquina lleva ina tarjeta de identificaciòn. Asegurase de que no falte y en caso contrario, advertir inmediatamente el fabricante o al revendedor . Las maquinas desprovista de tarjeta no deben ser usad, en caso contrario ninguna responsabilidad puede ser atribuida al fabricante. Los artculos sin tarjeta son considerados anonimos y potencialmante peligrosos.

PANORAMICA DELLA MACCHINA/OVERVIEW OF THE MACHINE

I GB F D E





[1] Planetario – Planetarium -

[2] Motore – Engine -

[3] Sonda Ossigeno – O2 Sensor -

[4] Marmitta Catalitica – Catalytic Muffler

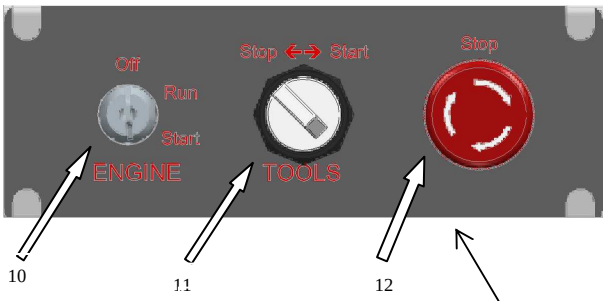
[5] Centralina – EcoSense Module

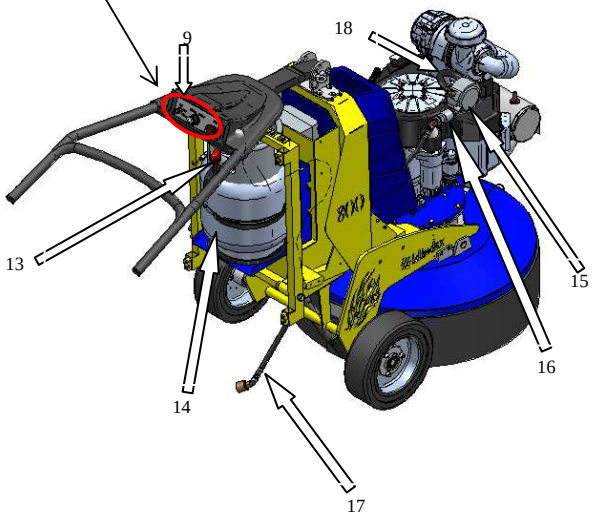
[6] Serbatoio - Water Tank

[7] Batteria - Battery

[8] Quadro elettrico - Elettrical Panel

I GB F D E





[9] Pulsantiera – Control Panel

[10] Chiave di accensione Motore – Key Switch

[11] Switch Start/Stop Frizione - Switch Start/Stop Clutch

[12] Fungo di emergenza - Emergency Button

[13] Manetta acceleratore – Engine Throttle

[14] Bombola di Propano – LP Tank

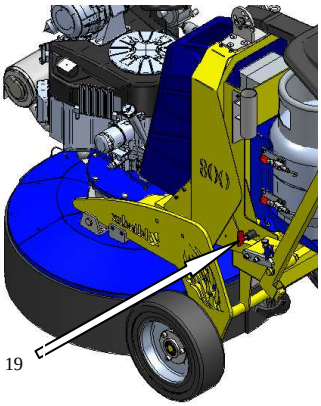
[15] Regolatore di Pressione – Pressure Regulator

[16] Valvola di blocco combustibile – Fuel Lockout valve

[17] Tubo alta Pressione – High Pressure Fuel Hose

[18] Tubo bassa pressione - Low Pressure Fuel Hose

[19] Staccabatteria - Manual Battery Master Switch



LINEA GUIDA PER L'USO / OPERATING GUIDLINES

(I) Ispezione della Macchina

La regolare manutenzione delle macchine a propano è un dovere per mantenerle in buone e sicure condizioni di lavoro. Tutte le volte che la macchina è usata, le seguenti procedure di controllo dovrebbero esse seguite.

1. Controlla il sovrariempimento della Bombola. Controlla le bombole è scarica il gas se necessario. Fare questo prima di prendere la bombola da utilizzare. Mai prendere una bombola di propano sovrariempito e utilizzarla per alimentare la macchina.
2. Controlla il filtro dell'aria. Il filtro dell'aria dovrebbe essere pulito dopo ogni utilizzo della macchina e dopo ogni ora di utilizzo continuo. Se trascurata il motore si surriscalderà e le emissioni di monossido di carbonio saranno più elevate.
3. Controlla il livello dell'olio. Il livello dell'olio deve essere sempre entro i livelli di sicurezza indicati sull'astina. Aggiungere olio se necessario, ma non riempire eccessivamente. Un riempimento eccessivo può causare danni irreparabili al motore.
4. Inserire i controlli in un registro di manutenzione quotidianamente per mantenere un resoconto dettagliato della macchina.

(GB) Machine Inspection

Regular maintenance of propane machines is a must to keep them in good, safe working condition. Every time the machine is used, the following checkout procedure should be followed.

1. Check for overfilled cylinders. Check cylinders, and vent if necessary. Do this before taking the cylinder inside to use. Never take an overfilled cylinder inside.
2. Check the air filter. The air filter should be cleaned after each use of the machine and after each hour of continuous operation. If neglected, the engine will overheat and carbon monoxide emissions will elevate.
3. Check the oil level. The oil level should always be within the safe levels indicated on the dipstick. Add oil if necessary, but never overfill. Overfilling could cause irreparable damage to the engine.
4. Enter checks in a daily maintenance log to maintain a detailed record for the machine.

OPERAZIONI PRELIMINARI / OPERATIONS PRELIMINAIRE / STARTING UP / VOREINLEITUNG / OPERACIONES PRELIMINARES

(I) ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO E SOLLEGAMENTO DELLA BOMBOLA DI PROPANO

Questa Macchina usa una bombola di Propano di capacità 9,1 kg (20 lb), il quale soddisfa gli standard D.O.T. 4E240. Queste Bombole di Propano sono marcate UL, soddisfano le specifiche Europee TPED (attrezzature a pressione trasportabili) ed è conforme CE. Il riempimento deve essere fatto SOLO da un rivenditore qualificato di propano. Una Bombola riempito correttamente non deve superare l'80% della capacità nominale. Non riempire troppo la Bombola.

(GB) GUIDELINES FOR CONNECTING AND DISCONNECTING PROPANE TANK

This machine uses a Propane tank with a 9.1Kg (20 lb) , which complies with the D.O.T. 4E240 standards. These propane tanks are marked UL, comply with the European specifications TPED (transportable pressure equipment) and complies with CE. The filling should be done only by a qualified dealer of propane. A tank filled properly may not exceed 80% of the rated capacity. Do not overfill the tank.

(I) Collocare la Bombola di Propano [Foto 1 – A] sulla piattaforma [Foto 1 – B] posta sul retro della Macchina. Collegare il raccordo del tubo [Foto 1 – C] del carburante alla valvola di servizio [Foto 2 – D] girando verso destra (in senso orario). Serrare il manicotto del raccordo SOLO a mano fino in fondo, e controllare che non ci siano perdite verificando che non ci sia odore di propano subito dopo il collegamento alla Bombola. Fissare la Bombola alla Macchina con le due cinghie metalliche [Foto 2 – E] attraverso i due appositi ganci [Foto 2 – F], e in fine, verificare che la Bombola sia ben serrata sulla piattaforma della Macchina.

ATTENZIONE: Aprire la Valvola di servizio SEMPRE LENTAMENTE per permettere di equilibrare la pressione nei tubi.

Per scollegare La Bombola di propano invertire la procedura su descritta.

Tutte le operazioni di collegamento e scollegamento della Bombola di Propano devono essere fatte in un ambiente ben ventilato.

Oltre alla valvola di servizio sono presenti sulla Bombola:

- Valvola di Sovrappressione [Foto 2 – G];
- Valvola di Sfiato [Foto 2 – H];
- Indicatore di Livello [Foto 2 – I].

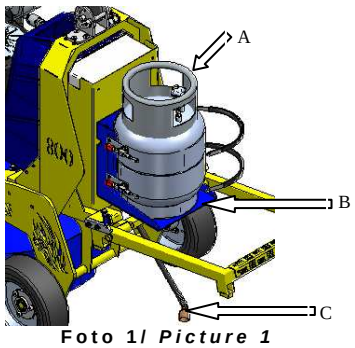


Foto 1/ *Picture 1*

(GB) Place the Propane tank [Photo 1-A] on the platform [Photo 1-B] at the back of the machine. Connect the fuel hose fitting [Photo 1-C] at the service valve [Photo 2-D] turning to the right (clockwise). Tighten the fitting sleeve ONLY by hand all the way down, and check that there are no leaks, verifying that there is no smell of propane immediately after the connection to the tank. Secure the tank to the machine with the two metal straps [Photo 2 – E] through the two hooks [Photo 2-F], and finally, check that the tank is firmly tightened on the platform of the machine.
ATTENTION: open the service valve SLOWLY to allow you to balance the pressure in the pipes.
To disconnect the propane tank reverse the described procedure.
All the procedures to connect and disconnect the propane tank must be done in a well ventilated area.
In addition to the service valve the tank includes:

- pressure relief valve [Photo 2 – G];
- Bleeder valve [Photo 2 – H];
- level indicator [Photo 2-I]

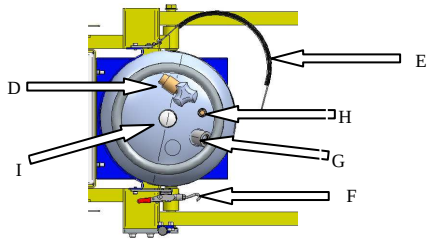


Foto 2/ *Picture 2*

OPERAZIONI PRELIMINARI / OPERATIONS PRELIMINAIRE / STARTING UP / VOREINLEITUNG / OPERACIONES PRELIMINARES

(I) ISTRUZIONI PER LA REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE DEL MANICO

Dopo aver rimosso la copiglia [Foto 3 – B], estraendo il perno con occhiello [Foto 3 – A] il manico può essere regolato all'altezza e alla inclinazione desiderata. Regolato il manico all'altezza e alla inclinazione desiderata bloccarlo reinserendo il perno e la copiglia.

(GB) INSTRUCTIONS FOR ADJUSTING THE INCLINATION OF THE HANDLE

After removing the split pin [Photo 3 – B], extracting the pivot with eyelet [Photo 3-A] the handle can be adjusted to the desired height and inclination. Once you set the handle to the desired height and inclination lock it by reinserting the pivot and split pin.

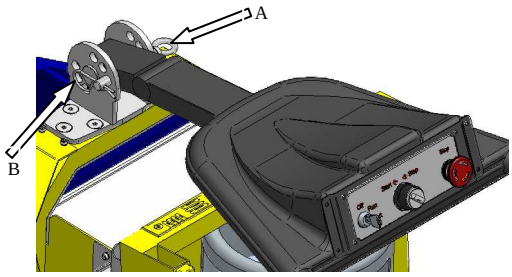


Foto 3/ *Picture 3*

(I) MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEGLI UTENSILI

Per l'operazione di montaggio degli utensili, spegnere il motore, chiudere la Bombola di Propano e rimuoverlo.

Per il montaggio degli utensili, collocare la Macchina su un PIANO ORIZZONTALE. Sollevare il perno di blocco [Foto 4 – A] per sbloccare il cavalletto [Foto 4 – B]. Ruotare in senso orario il cavalletto [Foto 4 – A] fino a fine corsa. Inclinare la Macchina come nella [Foto 5] e assicurarsi che la Macchina sia BEN STABILE nella posizione ribaltata. Per inclinare la Macchina si consiglia di regolare il manico nella posizione più alta.

Il Portautensili [Foto 6 – A] è costituito da un disco che porta 3 sedi a forma di asola [Foto 6 – B] che trasferiscono il moto a tutti gli utensili che può montare la Macchina.

Inserire i tre perni [Foto 7 – A] dell'utensile all'interno delle rispettive tre sedi a forma di asola del portautensile [Foto 6 – B] e ruotare verso desta (o verso sinistra) fino a completo bloccaggio.

Ripetere le operazione precedenti per tutti gli utensili.

Per lo smontaggio degli utensili ripetere le operazioni in senso inverso. In caso di difficoltà aiutarsi con un martello di gomma.

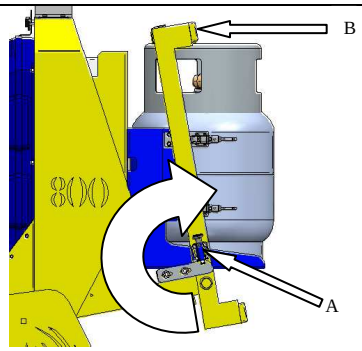


Foto 4/ *Picture 4*

(GB) ASSEMBLY AND DISASSEMBLY OF TOOLS

Tool Assembly operation: turn off the engine, close the Propane tank and remove it.

Tool mounting: place the machine on a horizontal surface. Lift the locking pin [Photo 4 –A] to unlock the stand [Photo 4 – B]. Rotate clockwise the stand [Photo 4 – A] until it stops. Tilt the machine as in [Photo 5] and make sure that the machine is STABLE in position upside down. To tilt the machine it is advisable to adjust the handle to the highest position.

The tool holder [Photo 6 – A] is made up of with a disc with 3 eyelet shaped slots[Photo 6– B] that transfer the motion to all the tools that the machine can house.

Insert the three pins [Photo 7 – A] of the tool within their three eyelet shaped holder slot [Photo 6 – B] and turn towards right (or left) until completely
locking.

Repeat the previous operation for all tools.

Tool Disassembly steps: repeat the above operation in reverse order. If you have difficulty use a rubber mallet.

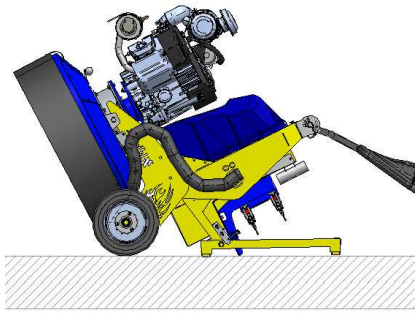


Foto 5/ *Picture 5*

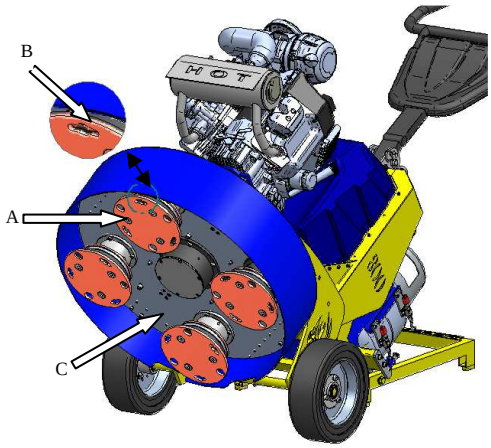


Foto 6/ *Picture*

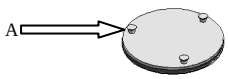


Foto 7/ *Picture 7*

ACCENSIONE DELLA MACCHINA / START OF THE MACHINE / ACCENSION DE LA MACHINE / ENCENDIDO DE LA MÁQUINA

(I) CONTROLI PRELIMINARI

Prima di utilizzare la Macchina e accendere il motore:

- Controllare il Livello dell'olio nel motore. Aggiungere olio se è necessario. Vedi le istruzioni per la Manutenzione;
- Controllare il livello di combustibile;
- Controllare il filtro dell'aria e pulire o cambiare se è necessario. Un filtro dell'aria sporco potrebbe portare a elevati livelli di monossido di carbonio. Vedi le istruzioni per la Manutenzione;
- Controlla che non ci siano perdite di grasso e olio dalla Macchina e che tutte le parti della Macchina siano ben serrati;
- Controlla lo stato di usura degli utensili;
- Tutti le connessioni e i tubi di alimentazione propano devono essere ispezionati per potenziali danni;
- Deve anche essere ispezionato il sistema di messa a terra.

(GB) PRELIMINARY CHECKS

Before using the machine and starting the engine:

- Check the oil level in the engine. Add oil if necessary. See instructions for maintenance;
- Check the fuel level;
- Check the air filter and clean or change if necessary. A dirty air filter could lead to high levels of carbon monoxide. See instructions for maintenance;
- Check that there is no leakage of grease and oil from the machine and all parts of the machine are tight;
- Check the wear state of the tools;
- All propane connections and cables must be inspected for potential damages;
- Ground wire system of the power supply must be also inspected.

(I) ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL MOTORE

Mettere lo staccabatteria su "ON"

Accertarsi che il selettore della frizione [Foto 8 – A] sia in posizione di "STOP". Se il selettore dalla Frizione è in posizione di "START" ruotarlo e portarlo in posizione di "STOP".

ATTENZIONE! Accendere la Macchina con la Frizione inserita potrebbe sovraccaricare il motore danneggiandolo.

Aprire la valvola di servizio sulla bombola di propano ruotando LENTAMENTE la manopola in senso antiorario [Foto 9 – A].

ATTENZIONE! È importante aprire lentamente la valvola di servizio per permettere di equilibrare la pressione nei tubi.

Con la manetta dell'acceleratore [Foto 10 – A] posizionata a circa metà corsa tra la velocità massima e la velocità minima, azionare il motorino di avviamento ruotando in senso orario la chiave di accensione [Foto 8 – B] in posizione di START per circa 5 secondi, agendo contemporaneamente sull'acceleratore.
Se il motore non dovesse partire, riportare la chiave di accensione [Foto 8 – B] in posizione di OFF per circa 10 secondi, poi tentare di nuovo l'avviamento per altri 5 secondi.
Dopo che il motore è partito rilasciare la chiave di accensione (che si posizionerà automaticamente in RUN), e fare riscaldare il motore per circa 30 secondi, posizionando la manetta dell'acceleratore [Foto 10 – A] a circa metà corsa tra la velocità massima e la velocità minima.

AVVERTIMENTO! Le marmitte catalitiche necessitano di pochi minuti di riscaldamento per rimuovere efficacemente le emissioni dannose. Durante il riscaldamento della marmitta catalitica assicurarsi una adeguata ventilazione.

Il numero di giri del motore può essere variato agendo sulla manetta dell'acceleratore [Foto 10 – A], e precisamente, spingendo la manetta in avanti il numero di giri del motore aumenta, mentre tirando indietro il numero di giri si riduce.

Per spegnere il motore ruotare la chiave dalla posizione di "RUN" alla posizione di "OFF". Mettere lo staccabatteria su "OFF"

AVVERTIMENTO! Per motivi di sicurezza, chiudere sempre la valvola della bombola di propano per arrestare il motore e poi girare la chiave di accensione in posizione di "OFF"

NOTA! Questa Macchina è equipaggiata con "EcoSense Emissions Monitoring System" [Foto 11 – A].
EcoSense è un dispositivo di monitoraggio dei gas di scarico che spegne il motore se i livelli di emissioni sono troppo alti o troppo bassi. EcoSense elabora le informazioni provenienti dal sensore di ossigeno [Foto 12 – A] posto sulla

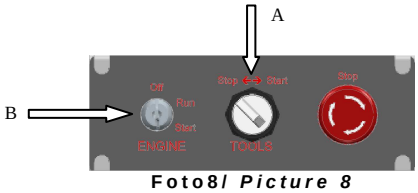


Foto8/ *Picture 8*

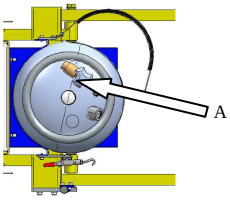


Foto9/ *Picture 9*

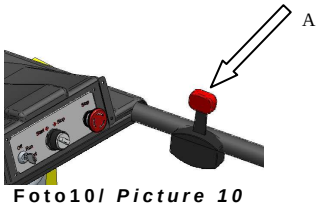


Foto10/ *Picture 10*

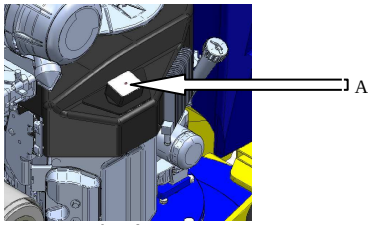


Foto11/ *Picture 11*

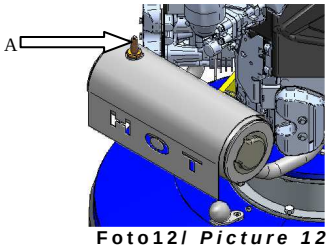


Foto12/ *Picture 12*

marmitta catalitica.
Si raccomanda che tutti gli operatori di apparecchiature alimentato a propano indossino indicatori di monossido di carbonio come ulteriore precauzione.
L'indicatore di plastica contiene un pulsante colorato che scurisce in presenza di monossido di carbonio.
La maggior parte dei cartellini indicatori hanno una vita utile di 30 giorni, a seconda della concentrazione di contaminanti, umidità e temperatura.

(GB) STARTING AND TURNING OFF THE ENGINE

Put the Manual Battery Master Switch to "ON".

Make sure the clutch [Photo 8 – A] is in position "STOP". If the selector is on the "START" position, rotate the Clutch and take it to the "STOP" position.

ATTENTION! Turning on the machine with the clutch engaged could overload the motor and damage it.

Open the service valve on the propane tank by slowly turning the knob counterclockwise [Photo 9 – A].

ATTENTION! It is important to slowly open the service valve to allow you to balance the pressure in the pipes.

With the thrust lever [Photo10 – A] located about half-way between maximum speed and minimum speed, operate the starter motor turning clockwise the ignition key [Photo 8 – B] to START position for about 5 seconds, operating simultaneously on the accelerator.
If the engine does not start, turn the ignition key [Photo 8 – B] in the OFF position for about 10 seconds, then try again to start it for another 5 seconds.
After the engine starts release the ignition key (which will automatically in RUN), and warm up the engine for about 30 seconds, placing the thrust lever [Photo10 – A] approximately half-way between maximum speed and minimum speed.

WARNING! Catalytic converters require a few minutes of heating to effectively remove harmful emissions. During the heating of the catalytic converter ensure adequate ventilation.

The engine speed can be varied by adjusting the thrust lever [Picture 10 – A], and precisely, pushing the bolt handle forward the engine rpm increases, while pulling back the number of rpm will be reduced.

To stop the engine, turn the key from the "RUN" position to the "OFF" position. Put the Manual Battery Master Switch to "OFF".

WARNING! For safety reasons, always close the propane tank valve to stop the engine and turn the ignition key to the "OFF" position

NOTE! This machine is equipped with "EcoSense Emissions Monitoring System" [Photo11 – A].
Ecosense is a waste gas monitoring device which switches off the engine if the emission levels are too high or too low. Ecosense calculates the information from the oxygen sensor [Photo 12 – A] placed on the catalytic converter.
it is recommended that all operators of propane powered equipment wear Carbon Monoxide Indicator badges as an extra precaution.
The plastic indicator contains a colored indicator button which darkens in the presence of Carbon Monoxide. The relative darkness of the indicator button indicates the level of CO in the ambient atmosphere.
Most indicator badges have a useful life of 30 days, depending on the concentration of contaminants, humidity, and temperature.

(I) AZIONAMENTO DEL PLANETARIO

Con il selettore della Frizione in posizione di "STOP" il Motore gira folle e non trasferisce il moto agli utensili tramite il planetario.
Ruotando il Selettore della Frizione [Foto 13 – A] in posizione di "START" [Foto 8 – A] viene innestata la frizione che trascina in rotazione il Planetario [Foto 6 – C] e gli Utensili [Foto 6 –A].
ATTENZIONE! L'azionamento del planetario, che si ottiene ruotando il selettore della frizione su "START", può provocare un iniziale scossone della Macchina. In questa fase tenere le mani saldamente sul manico e assumere una adeguata e stabile postura.
ATTENZIONE! Con la rotazione del planetario e degli utensili ha inizio la fase di lavorazione delle superfici.

GB PLANETARY ACTIVATION

With the clutch selector in position "STOP" the engine turns in neutral and does not transfer the motion to the tools through the Planetary.
By turning the clutch Selector [photo 13 – A] in "START" position [Photo 8 – A] the clutch is engaged and starts the Planetary rotation[Photo 6 – C] and utensils [Photo 6 – A].
ATTENTION! The Planetary activation, which is obtained by rotating the selector switch to "START" clutch may cause an initial shake of the machine. At this stage keep hands firmly on the handle and take adequate and stable posture.
ATTENTION! With the rotation of the planetary and of the tools the surface treatments begins.

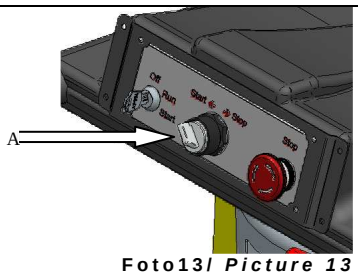


Foto13/ *Picture 13*

I ROTAZIONE DEGLI UTENSILI

Inserendo il perno [Foto 13 – B] si ha la sola rotazione degli Utensili con il portasatellite bloccato.
Togliendo il perno [Foto 13 – C] si ha la contemporanea rotazione degli utensili e del portasatellite.

ATTENZIONE! Prestare la massima attenzione nel togliere e inserire il perno, evitando di toccare le superfici calde della macchina, come i Tubi di scarico.

GB TOOL ROTATION

When inserting the knob [photo 13 – B] you have the utensils rotation with the tool holder blocked.
By removing the pin [Photo 13 – C] you have the utensils and tool holder rotation at the same time

ATTENTION! Use caution when removing and inserting the pin, avoid touching hot surfaces of the machine, like the drain pipes.

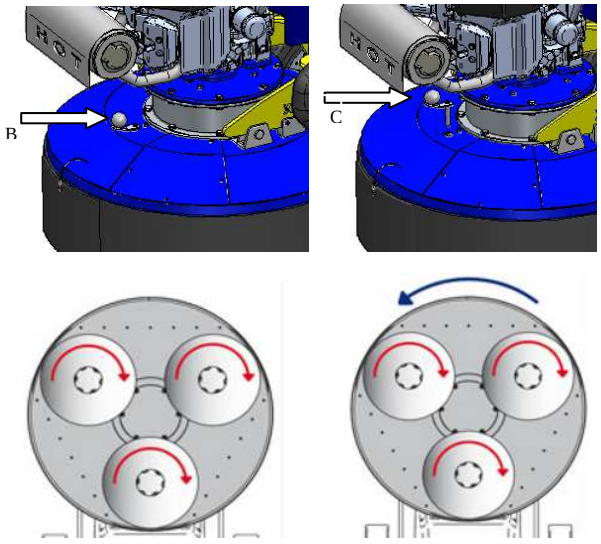


Foto13/ *Picture 13*

REGOLAZIONE DEL FLUSSO DELL'ACQUA / WATER FLOWING REGULATION / REGLAGE DU FLUX D'EAU / REGOULIERUNG WASSERSTROM / REGULACION DEL FLUJO DEL AGUA

I **Flusso Acqua**: Nel caso di lavorazione con acqua la portata può essere regolata tramite il rubinetto [Foto 14 –A] posto nella parte anteriore della macchina indicato in figura.

GB **Water flow**: when working with water, the flow rate can be adjusted with the valve [photo14– A] placed in the front of the machine shown in the figure.

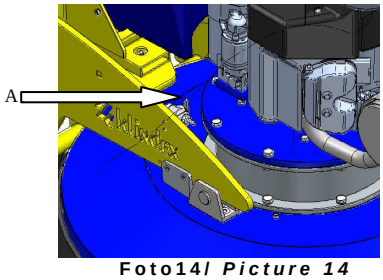


Foto14/ *Picture 14*

Manutenzione Programmata									
Operazione/Operation	Intervalli/Period of time								
	Giorno Day	Prime 8 ore First 8hrs	Ogni 50 ore Every 50hrs	Ogni 100 ore Every 100hrs	Ogni 200 ore Every 200hrs	Ogni 250 ore Every 250hrs	Ogni 300 ore Every 300hrs	Ogni 400 ore Every 400hrs	Ogni 500ore Every 500hrs
Controllare e aggiungere olio motore Check and add engine oil	✓								
Controllare viti e dadi lenti e mancanti Check for loose and missing e nuts and bolts	✓								
Controllare la presenza di perdite di olio motore Check for engine oil leaks	✓								
Controllare il tubo del carburante e dei collegamenti Check the fuel line and connections	✓								
Controlla lo stato di usura degli utensili e giunti elastici Check the tools and elastic joints consumption	✓								
Ispezionare la batteria e i suoi collegamenti elettrici Inspect the battery and its electrical connections				✓					
Pulire la polvere e lo sporco dalle alette di raffreddamento dei cilindri Clean the dust and dirt from the cooling fins of the cylinders			✓						
Stringere i dadi e le viti Tighten the nuts and screws				✓					
Cambiare l'olio motore Change the Engine Oil		✓	✓						
Controllare e pulire le alette del radiatore dell'olio Check and clean the oil cooler fins				✓					
Pulire e registrare la distanza elettrodi delle candele. Sostituire se necessario Clean and adjust the spark plug gap. Replace if necessary				✓					
Controllare e pulire il filtro primario dell'aria Check and clean the primary air filter				✓					
Cambiare il filtro dell'olio Change the oil filter					✓				
Sostituire il filtro primario dell'aria Replace the primary air filter						✓			
Controllare e pulire il filtro secondario dell'aria Check and clean the secondary air filter						✓			
Pulire la camera di combustione (2) Clean the combustion chamber (2)							✓		
Controllare e regolare il gioco delle valvole (2) Check and adjust valve clearance (2)							✓		
Pulire e lappare la sede delle valvole (2) Clean and lap the valve seating surface (2)							✓		
Sostituire il filtro secondario dell'aria Replace the Secondary air filter								✓	
Controllare le emissioni del motore Check the engine emissions									✓
Ingrassare il planetario Grease the Planetarium			✓	✓					

(2) Il servizio può essere eseguito da un rivenditore autorizzato kawasaki
(2) the service may be performed by an authorized Kawasaki dealer

(I) ISPEZIONE DEL LIVELLO DELL'OLIO MOTORE

Controllare il livello dell'olio motore quotidianamente e prima di ogni inizio lavorazione.

ATTENZIONE! La carenza di olio motore può causare gravi danni al motore, come il grippaggio.

Si raccomanda i seguenti olii motore, secondo la classificazione API: SJ o SL con viscosità SAE30.

Consultare il libretto Kawasaki per la scelta della viscosità più adatta alle effettive temperature di esercizio.

1. Posizionare la Macchina su una superficie orizzontale;
2. Spegnere il Motore, chiudere la bombola di Propano e rimuoverlo;
3. Pulire l'area attorno l'indicatore di livello dell'olio [Foto 15];
4. Estrarre l'asta di livello [Foto 16-A] e pulirla con un panno;
5. Inserire l'asta di livello [Foto 16-A] nel tubo [Foto 16-B] SENZA AVVITARE;
6. Estrarre e controllare il livello dell'olio. La traccia di olio sull'asta di livello [Foto 16-A] dovrebbe essere tra "ADD" e "FULL";
7. Reinserire l'asta di livello [Foto 16-A] e stringere.

NOTA! Se il livello dell'olio è vicino o sotto il contrassegno "ADD", aggiungere olio motore sufficiente a portare il livello dell'olio fino al segno "FULL".

NOTA! Se il livello dell'olio è troppo alto, rimuovere l'olio in eccesso allentando la valvola di scarico dell'olio [Foto 15-C] .

ATTENZIONE! Non superare il segno "FULL". L'olio in eccesso provoca una condizione di surriscaldamento del motore.

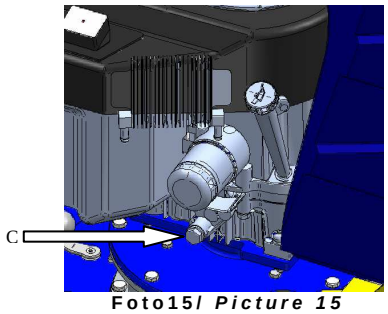


Foto15/ *Picture 15*

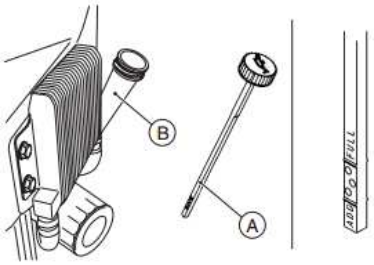


Foto16/ *Picture 16*

(GB) ENGINE OIL LEVEL INSPECTION

Check the engine oil level daily and before each work.

ATTENTION! The lack of engine oil can cause serious damage to the engine, like the blocking.

We recommend the following motor oils, API classification: SJ or SL with viscosity SAE30.

Refer to the Kawasaki manual for the choice of most suitable viscosity at actual temperature.

1. place the machine on a horizontal surface;
2. stop the engine, close the Propane tank and remove it.
3. clean the area around the oil gauge [15 Photo];
4. remove the dipstick [16 Photos-A] and wipe it with a cloth.
5. Insert the dipstick [16 Photos-A] into the pipe [16 Photos-B] without TIGHTENING;
6. Remove and check the oil level. The oil on the dipstick [16 Photos-A] should be between "ADD" and "FULL";
7. Reinsert the dipstick [16 Photos-A] and tighten.

NOTE! If the oil level is near or below the "ADD" mark, add enough engine oil to bring oil level up to the mark "FULL".

NOTE! If the oil level is too high, remove the excess oil by loosening the oil drain valve [Photo 15-C].

ATTENTION! Do not exceed the "FULL" mark. Excess oil will cause the engine to overhea

(I) CAMBIO DELL'OLIO

Sostituire l'olio motore dopo le prime 8 ore di lavoro e dopo le successive 50 ore di lavoro.

1. Avviare e riscaldare il motore in modo che l'olio si scaricherà facilmente e completamente;
2. Mettere la macchina su una superficie piana;
3. Spegnere il motore, Chiudere la Bombola di Propano e rimuoverlo;
4. Togliere il tappo dalla estremità del tubo di scarico dell'olio [Foto 15-C] .
5. Mettere un adeguato contenitore sotto il tubo di scarico;

PERICOLO! L'olio motore caldo può provocare gravi ustioni. Attendere che la temperatura del motore si abbassi prima di scaricare l'olio.

6. Ruotare lentamente la valvola [Foto 15-C] in senso antiorario, finché l'olio inizia a fuoriuscire. Potrebbe essere necessario allentare il tappo di rabbocco per consentire lo scarico dell'olio;
7. Chiudere la valvola di scarico. Reinserire il tappo sull'estremità del tubo;
8. Togliere il tappo dell'olio e aggiungere olio motore SJ o SL con viscosità SAE 30. Utilizzare 2,1 L (2,2 US qt) quando il filtro non viene sostituito e 2,3 L (2,4 US qt) quando il filtro viene sostituto;
9. Avvitare il tappo dell'asta di livello olio. Ricollegare la bombola al tubo del carburante;
10. Far girare il motore a regime minimo per 2 minuti. Controllare eventuali perdite intorno al motore;
11. Spegnere il motore. Controllare il livello dell'olio (vedi punto precedente).

PERICOLO! L'olio motore è una sostanza tossica. Smaltire l'olio usato correttamente. Contattare le autorità locali per i metodi di smaltimento autorizzati.

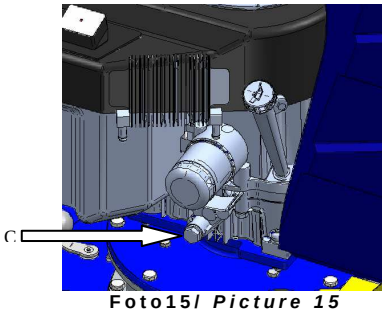


Foto15/ *Picture 15*

(GB) OIL CHANGE

Replace the engine oil after the first 8 hours of work and after 50 hours of work.

1. start and warm the engine so that the oil will drains easily and completely;
2. place the machine on a horizontal surface;
3. stop the engine, close the Propane tank and remove it.
4. remove the cap from the end of the oil drain hose [15 Photo-C].
5. place a suitable container under the drain pipe;

Danger! Hot motor oil can cause severe burns. Wait until the temperature of the engine cools down before you drain the oil.

6. turn the valve slowly [Photo 15-C] clockwise until the oil starts to leak. It may be necessary to loosen the filler cap to allow the unloading of oil;
7. Close the drain valve. Replace the cap on the end of the pipe;
8. Remove the oil filter plug and add engine oil SAE 30 viscosity or SL SJ. Use 2.1 L(2.2 US qt) when the filter is not replaced and 2.3 L (2.4 US qt) when the filter is replaced;
9. Screw the cap of the oil dipstick. Reconnect the tank to the fuel line;
10. Run the engine at minimum speed for 2 minutes. Check for leaks around the engine;
11. stop the engine. Check the oil level (see above).

Danger! The engine oil is are a toxic substance. Dispose of the used oil properly. Contact your local government for disposal methods allowed.

(I) CAMBIO DEL FILTRO DELL'OLIO

Cambiare il filtro dell'olio ogni 200 ore di lavoro.

1. Spegnere il Motore, chiudere la Bombola di Propano e rimuoverlo;
2. Collocare un recipiente adatto [Foto 18] sotto il filtro dell'olio [Foto 17-A] [Foto 18-A];
3. Girare il filtro in senso antiorario per rimuoverlo;
4. Applicare uno strato sottile di nuovo olio o grasso alla guarnizione del filtro dell'olio [Foto 18-B];
5. Installare il nuovo filtro ruotandolo in senso orario fino a quando la tenuta tocca la superficie di montaggio [Foto 18-B]. Quindi ruotare il filtro 2/3 di giro a mano;
6. Ricollegare la Bombola di propano al tubo del carburante;
7. Far girare il motore per circa 3 minuti, spegnere il motore e verificare eventuali perdite d'olio intorno al filtro;
8. Spegnere il motore. Controllare il livello dell'olio (vedere la sezione Ispezione livello olio).

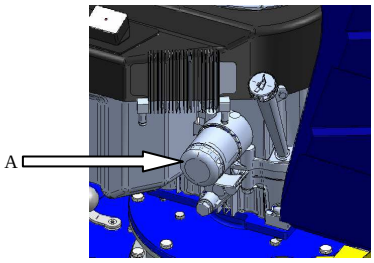


Foto17/ *Picture 17*

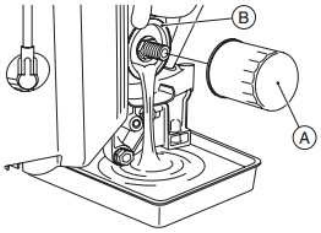


Foto18/ *Picture 18*

(GB) OIL FILTER CHANGE

Change the oil filter every 200 hours of operation.

1. stop the engine, close the Propane tank and remove it.
2. place a suitable container underneath the oil filter [18 Photos] [Photo 17-A] [18 Photos-A];
3. turn the filter counterclockwise to remove it

.

4. apply a thin layer of oil or grease to the seal of the new oil filter [18 Photos-B];
5. Install the new filter by turning it clockwise until the seal touches the mounting surface [18 Photos-B]. Then turn the filter 2/3 of a turn by hand;
6. Reconnect the propane tank to the fuel line;
7. Run the engine for about 3 minutes, stop the engine and check for any leaks around the filter;
8. stop the engine. Check the oil level (see oil level Inspection).

(I) FILTRO DELL'ARIA

ATTENZIONE! Non far funzionare il motore con il filtro dell'aria rimosso per evitare un'eccessiva usura del motore.

ATTENZIONE! Non utilizzare aria compressa per pulire gli elementi del filtro dell'aria.

ATTENZIONE! Non lavare gli elementi del filtro dell'aria.

NOTA! Operando in condizioni di lavoro con forte produzione di polvere si può richiedere più frequenti ispezioni e/o sostituzioni.

Manutenzione.

Elemento primario [Foto 20-C]

Sostituire l'elemento primario del filtro ogni 250 ore.

Elemento secondario [Foto 20-B]

Sostituire l'elemento secondario del filtro con uno nuovo, se l'elemento secondario è sporco quando l'elemento primario viene controllato.

Sostituire l'elemento secondario con uno nuovo ogni 400 ore.

Cap (valvola di espulsione polvere) [Foto 19-A] Premere e aprire il tappo sul coperchio del corpo del filtro dell'aria [Foto 19-A] per espellere la polvere e / o l'accumulo di acqua all'interno.

1. Allentare i morsetti di fissaggio e rimuovere il coperchio dal corpo del filtro dell'aria;

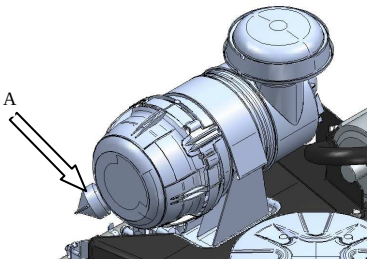


Foto19/ *Picture 19*

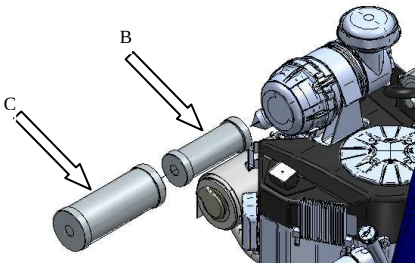


Foto20/ *Picture 20*

2. Rimuovere l'elemento primario e l'elemento secondario dal corpo del filtro dell'aria tirandoli fuori;
3. Installare i nuovi elementi del filtro dell'aria nel corpo del filtro dell'aria;
4. Reinstallare il coperchio, quindi fissare in modo sicuro i morsetti di fissaggio.

GB AIR FILTER

ATTENTION! Never operate the engine with the air filter removed to prevent excessive engine wear.

ATTENTION! Do not use compressed air to clean the air filter elements.

ATTENTION! Do not wash the air filter elements.

NOTE! Operating in working condition with significant dust production can require more frequent inspections and/or replacements.

Maintenance.

Primary element [20 Photos-C].

Replace the primary filter element every 250 hours.

Secondary element [20 Photos-B].

Replace the secondary element with a new one, if the secondary element is dirty when the primary element is checked.

Replace the Secondary element with a new one every 400 hours.

CAP (dust ejector valve) [Photo 19-A] Push and open the cap on the case of the air filter body [19 Photos-A] to expel the dust and/or water accumulated inside.

1. unfasten the retaining clamps and remove the case from the air cleaner body;
2. Remove the primary and secondary element from the air cleaner body by pulling them out;
3. Install the new air filter elements into the air cleaner body;
4. reinstall the case and the cap, then securely fasten the two retaining clamps.

I RADIATORE DELL'OLIO [Foto 21-A]

Controllare e pulire con un pennello o con aria compressa le alette esterne del radiatore dell'olio ogni 1000 ore.

GB OIL COOLER [21 Photo-A]

Check and clean with a brush or compressed air the external oil cooler fins every 1000 hours.

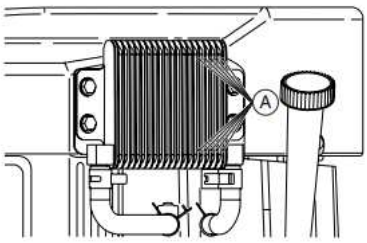


Foto21/ *Picture 21*

(I) ISPEZIONE E SOSTITUZIONE DELLE CANDELE

1. Spegnere il motore, chiudere la bombola di Propano e rimuoverlo dalla macchina;
2. Tirare fuori il cappuccio della candela;
3. Togliere la candela ruotandola in senso antiorario e controllarla;
4. Pulire gli elettrodi [Foto 22-B] utilizzando una spazzola metallica o un utensile adatto per rimuovere i depositi carboniosi e/o oleosi;
5. Ispezionare il corpo in porcellana (isolante) della candela e verificare la presenza di screpolature, usura o altri danni. Sostituire la candela con una nuova, se necessario;
6. Controllare la distanza tra gli elettrodi [Foto 22-A] con uno spessimetro e ripristinare, se necessario. Questa distanza deve essere di 0,75 mm (0,030 in). Per modificare la distanza tra gli elettrodi, piega delicatamente solo l'elettrodo esterno, utilizzando un utensile per candela;
7. Installare e serrare le candele a 22 N m (2.2 kgf m, 16 ft lb);
8. Montare in modo sicuro e saldamente i cappucci sulle candele;
9. Tirare leggermente i cappucci delle candele per assicurarsi della loro corretta l'installazione.

Le candele raccomandate sono: NGK BPR4ES

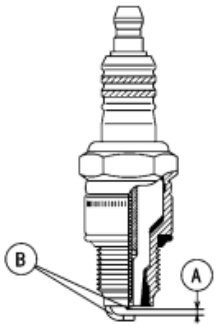


Foto22/ *Picture 22*

(GB) INSPECTION AND REPLACEMENT OF THE SPARK PLUGS

1. stop the engine, close the Propane tank and remove it from the machine;
2. Pull out the spark plug cap;
3. Remove the spark plug by turning it anticlockwise and check it;
4. Clean the electrodes [photo 22-B] using a wire brush or a suitable tool to remove the oily and/or carbon deposits;
5. Inspect the porcelain body (insulating) of the spark plug and check for cracks, wear or other damage. Replace the spark plug with a new one if necessary;
6. Check the distance between the electrodes [photo 22-A] with a feeler gauge and restore if necessary. This distance should be 0.75 mm (0.030 in). To change the gap, gently bend only the side-electrode, using a spark plug tool;
7. Install and tighten the spark plugs to 22Nm (2.2kgfm, 16 ft lb);
8. Reinstall securely and firmly the caps on the spark plugs;
9. Gently pull the spark plug caps to ensure their correct installation.

Recommended spark plug: NGK BPR4ES

(I) ISPEZIONE TUBO DEL CARBURANTE E COLLEGAMENTI

1. Portare la macchina alla superficie piana;
2. Spegnere il Motore, chiudere la bombola di propano e rimuoverlo;
3. Controllare che i tubi non presentino abrasioni e altri segni di usura. Sostituire tutti i tubi usurati o danneggiati;
4. Verificare la presenza di perdite di gas attraverso l'utilizzo di una soluzione di acqua e sapone da mettere su tutte le connessioni, mentre la Bombola di propano viene ricollegato e la valvola di servizio è aperta;
5. Se viene rilevata una perdita, spegnere la bombola. Se la perdita è in un tubo, sostituirlo. Se la perdita è ad un raccordo, allentare e pulirlo. Applicare un sigillante di tenuta per tubi e ristringere;
6. Ricontrollare la presenza di perdite utilizzando una soluzione di acqua saponata. Se le perdite persistono nei raccordi, sostituirli e ricontrollare nuovamente con una soluzione di acqua e sapone

(GB) INSPECT THE FUEL LINE AND CONNECTIONS

1. bring the machine to an horizontal surface;
2. stop the engine, close the propane tank and remove it.
3. check the tube for signs of abrasions and other signs of wearing. Replace all worn or damaged tubes;
4. Check for gas leaks using a soap solution by putting on all connections, while the propane tank is reconnected and the service valve is open;
5. If a leak is detected, turn off the gas tank. If the leak is in a tube, replace it. If the leak is at a connection, loosen it and clean it. Apply a sealant pipe sealing and tighten;
6. Check again for leaks using a soapy water solution. If the leaks persist in the connections, replace them and check again with a soapy water solution.

(I) MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

Fare riferimento al libretto di uso e manutenzione Kawasaki.

(GB) COOLING SYSTEM MAINTENANCE

Refer to the Kawasaki use and maintenance manual.

(I) MANUTENZIONE DELLA BATTERIA

La macchina utilizza una Batteria AGM di 12 V 550 CCA. Questa batteria non necessita di manutenzione.

Quando è necessario sostituire la batteria:

1. Posizionare la macchina su una superficie orizzontale;
2. Spegnere il Motore, chiudere la Bombola di Propano e rimuoverlo;
3. Scollegare prima il cavo negativo (NERO) della batteria e successivamente scollegare il cavo positivo (ROSSO) della batteria;
4. Svitare la piastra di fissaggio, tirare fuori la vecchia batteria e sostituirla con una nuova;
5. Collegare prima il cavo positivo (ROSO) e successivamente il cavo negativo (NERO). Assicurare la batteria alla macchina con la piastra di fissaggio.

NOTA! Smaltire la vecchia batteria in maniera corretta. La maggior parte dei negozi di ricambi auto accettano batterie usate per il riciclaggio.

GB BATTERY MAINTENANCE

The machine uses an AGM battery of 12 V 550 CCA. This battery is maintenance-free.

Battery replacement:

1. place the machine on a horizontal surface;
2. stop the engine, close the Propane tank and remove it.
3. disconnect first the negative cable (BLAK) of the battery and then disconnect the positive (RED) battery cable;
4. Unscrew the mounting plate, pull out the old battery and replace with a new one;
5. connect first the positive cable (RED) and then the negative cable (BLAK). Secure the battery pack with the clamping plate.

NOTE! Dispose of the old battery properly. Most auto parts stores accept used batteries for recycling.

I INGRASSAGGIO DEL PLANETARIO

1. Spegnere il Motore, chiudere la Bombola di Propano e rimuoverlo dalla Macchina;
2. Mettere la macchina su un piano orizzontale e ribaltarla in pozione di cambio utensile (vedi sezione montaggio e smontaggio utensili);
3. Pulire la parte inferiore del planetario. Nel lavaggio del planetario si sconsiglia l'uso di idropulitrici;
4. Immettere il grasso attraverso gli ingrassini [Foto 23 –A-B-C].

Per il tipo di grasso, quantità e frequenze consultare la tabella sotto riportata.

GB GREASING OF THE PLANETARY

1. stop the engine, close the Propane tank and remove it from the machine;
2. place the machine on a horizontal surface and flip it into the tool change position (see section Assembly and disassembly tools);
3. clean the bottom of the Planetary. To wash the Planetary we do not recommend the use of high pressure washers;
4. Inject grease through the greaser using a greaser pump. [photo 23 – A-B-C].

For the type of oil, amount and frequencies refer to the chart below.

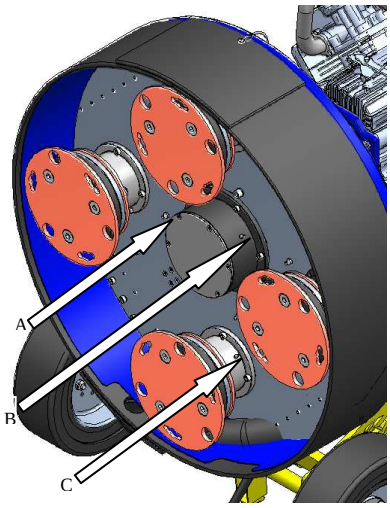


Foto23 / *Picture 23*

GREASE Grasso / Gras / Schutzfett / Grasa	NLGI Grade	2
	Classification DIN51502	KP 2 P – 20
	Test Timken useful weight ASTM2509	50 (lbs)
	Working temperature	-25 / +160 (°C)
	Base Oil / Viscosity (40° C)	Mineral / 840 mm^2/s
	Thickener	Complex aluminum soap
Quantity of Grease Quantità / Quantité / Menge / Cantidad	Per ingrassino / for each greaser **(A)**	30 g
	Per ingrassino / for each greaser **(B, C)**	10 g
Frequency Frequenza / Fréquence / Häufigkeit / Frecuencia	(I) Effettuare il l' ingrassaggio dopo **50 ore** di lavoro. Effettuare i successivi grassaggi ogni **100 ore** di lavoro (GB) Carry out the first greasing after **50 hours** of work. Subsequently, carry out every **100 hours** of work (F) Effectuer le premier graissage après **50 heures** de travail. Effectuer les graissages successifs après chaque **100 heures** de travail (D) Die erste Schmierung nach **50 Stunden** Arbeit vornehmen. Die folgend Schmierungen alle **100 Stunden** Arbeit vornehmen (E) Efectuar el I° lubrificación después de **50 horas** de trabajo. Efectuar los siguientes lubrificación cada **100 horas** de trabajo	

TRASPORTO DELLA MACCHINA/MACHINE TRANSPORTATION

(I) Quando trasporti la macchina con la bombola di carburante installato, quest'ultima deve essere fissata saldamente con la valvola di servizio chiusa e la macchina deve essere ben fissata nel veicolo utilizzata per il trasporto. Eventuali bombole di combustibile non installati devono essere fissati in modo sicuro per evitare il loro movimento e il loro danneggiamento. Non conservare mai la macchina con la bombola installato o le bombole di ricambio in un furgone o rimorchi chiusi. E' una buona norma controllare le bombole di propano per verificare il loro eccessivo riempimento prima del trasporto. Se riempiti troppo, appena prima di caricarli nel veicolo fare fuoriuscire l'eccesso di propano all'esterno e in una zona sicura utilizzando la valvola di sfiato.
La Macchina deve essere rigorosamente spento quando viene caricato o scaricato da un camion o un rimorchio. Usare solo un mezzo di trasporto capace di sostenere il peso della macchina.

(GB) When transporting the machine with the fuel tank installed, it must be fastened securely with the service valve closed and the machine must be securely fastened in the vehicle used for transportation. Any fuel tanks not installed must be securely attached to avoid their movement and their damage. Never store the machine with the tank installed or spare tanks in a van or closed trailers. It's a good idea to check the propane tanks to test their overfilling before transportation. If Overfilled, just before loading it in the vehicle pull excess propane outside and in a secure area using the release valve.
The machine must be strictly turned off when it is loaded or unloaded from a truck or trailer. Use only a vehicle capable of supporting the weight of the machine

VIBRAZIONI E RUMORE / *VIBRATION AND SOUND LEVEL*

OGGETTO / ***SUBJECT***: Vibrazioni del Sistema Mano-Braccio per HERCULES 800 PROPANO con CS0 su cemento e con DCS inserito. / ***Hand –Arm Vibration system for HERCULES 800 PROPANO with CSo on concrete and DCS entered.***

Il valore misurato della vibrazione in corrispondenza del manico della macchina
è di 7,3 m/s^2;
La strumentazione impiegata è stata la seguente:
Vibrometro "Lutron Tipo:VB-8201HA matricola: Q258053" con certificato CE di calibrazione del produttore.
The measured value of the vibration on the handle of the machine is 7,3 m/s²;
The instrumentation used was the follows:
Vibrometer "Lutron Type:VB-8201HA serial number: Q258053" with CE certificate of calibration of the manufacturer.

OGGETTO / ***SUBJECT***: Pressione Sonora per HERCULES 800 PROPANO con CS0 su cemento e con DCS inserito. / ***Sound pressure for HERCULES 800 PROPANO with CSo on concrete and DCS entered.***

Il valore misurato della pressione sonora in corrispondenza della macchina è:
The measured value of the sound pressure on the machine is:

Dati ambiente di misurazione:
Data testing environment:

Volume ambiente / ***Volume environment*** =240 m^3
Rumorosità di fondo / ***Beckground noise***=51,8dB(A)
Temperatura ambiente / ***Room temperature*** =28,9 °C
Umidità relativa/ ***Relative humidity*** = 56%
Pressione atmosferica / ***Atmospheric pressure*** =1008 mbars

-Valore medio dei rilievi di cinque punti con fonometro a un metro 88 dB(A)
Mean value of the reliefs of five points with phonometer to one meter distance 88 dB(A)
-Valore medio dei rilievi di quattro punti con fonometro a due metri 84 dB(A)
Mean value of the reliefs of four points with phonometer to two meter distance 84 dB(A)

La strumentazione impiegata è stata la seguente:
-Fonometro "Arroweld tipo 1352° mat. 060302316" standard applicativo IEC651 Type2, ANSI S1.4Type2
-Calibratore"Arroweld tipo 1356 mat. 031101344" utilizzato prima e dopo ogni serie di misure.
The instrumentation used was as follows:
-Phonometer "Arroweld type 1352° serial number 060302316" standard application IEC651 Type2, ANSI S1.4Type2
-Calibrator"Arroweld type 1356 serial number 031101344" used before and after each series of measurements.

SPECIFICHE DELLA MACCHINA

(I)

Motore:	Kawasaki FX850V alimentazione a Propano;
Potenza Max:	19,9 kW (26,6 hp) /3600 rpm;
Cilindrata:	852 cc;
Velocità Motore:	Velocità Min = 1800 rpm – 2000 rpm; Velocità Max = 3400 rpm - 3600 rpm;
Starting:	Batteria AGM 12 V 550 CCA;
Olio Motore:	SAE30 / API SJ o SL;
Capacità Olio:	2,1 L (2,2 US qt) con il filtro non sostituito / 2,3 L (2,4 US qt) con filtro sostituto;
Alimentazione:	Bombola di Propano liquido di capacità 9,1 kg (20 lb);
Sezione di lavoro:	800 mm;
Peso:	485 Kg;
Serbatoio Acqua:	46 lt;

(GB)

Engine:	Kawasaki FX850V propane supply;
Max Power:	19.9 kW (26.6 hp)/3600 rpm;
Displacement:	852 cc;
Motor Speed:	Min speed = 1800 rpm – 2000 rpm; Max speed = 3400 rpm-3600 rpm;
Starting:	AGM battery 12 V 550 CCA;
Motor Oil:	Sae30/API SJ or SL;
Oil Capacity:	2.1 L (2.2 US qt) with the filter not replaced/2.3 L (2.4 US qt) with filter replacement;
Power supply:	Propane liquid cylinder 9.1 kg (20 lb);
Business section:	800 mm;
Weight:	485 Kg
Water tank:	46 lt

TIPO DI BOMBOLA DA UTILIZZARE / TYPE OF CYLINDER TO USE

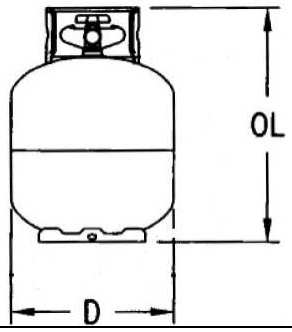
(I) (GB)

Utilizzare solo <u>bombola Liquida</u> 9.1 kg (20 lb) conformi alla stretta osservanza delle specifiche DOT - 4E240, DOT - 4BA240

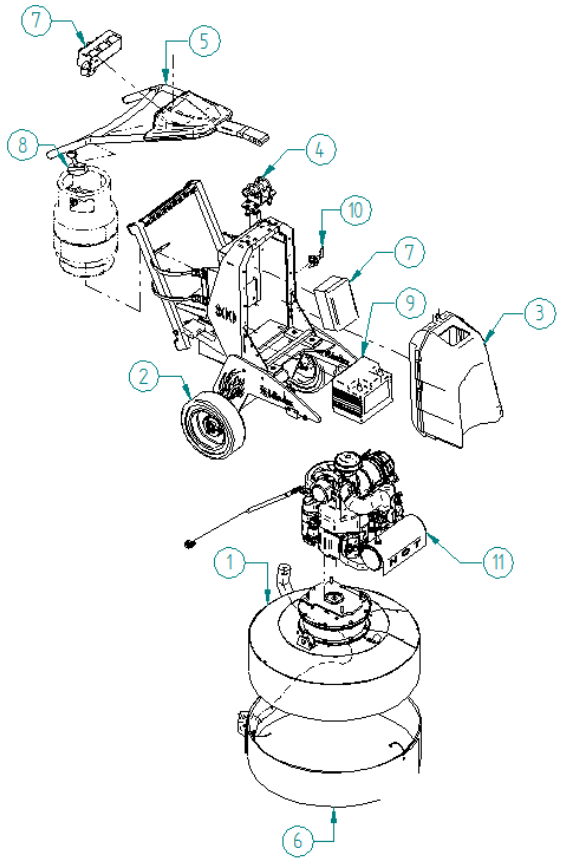
Use only <u>Liquid Cylinder</u> 9.1 kg (20 lb) conform with strict compliance to DOT specifications DOT - 4E240, DOT - 4BA240

OL = about 500 mm
D = about 312 mm



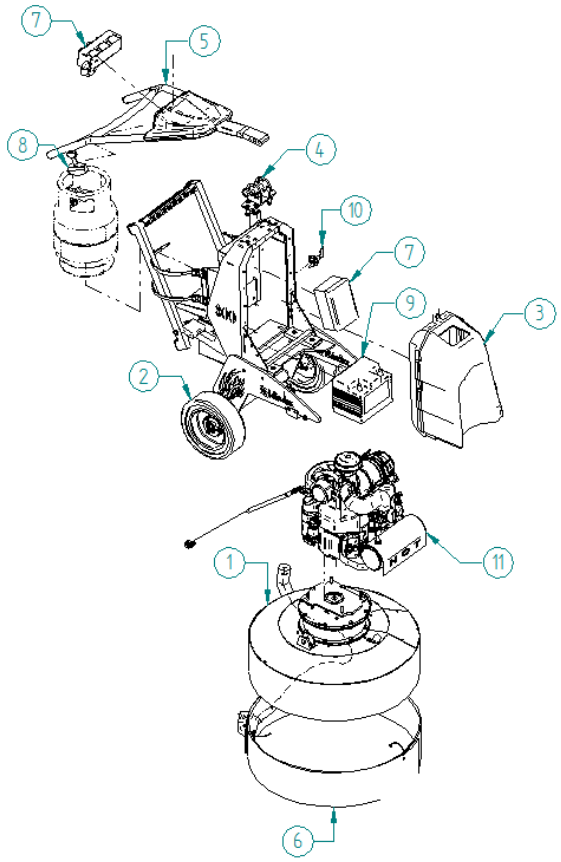


HERCULES 800 PROPANO



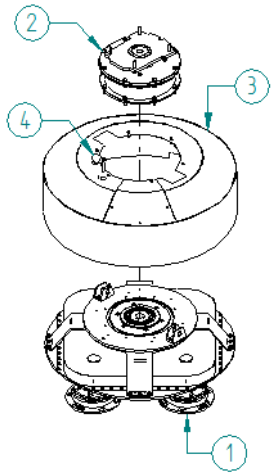
N°	COD. ART.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	UT023901	Planetary Gear end Clutch Kit	1
2	TE024201	Frame Kit	1
3	SE0302	Serbatoio EXP cpl	1
4	TE9301	Kit Base per Manico Girevole Rinf. Exp	1
5	CM021902	Kit Comando Macchina con Carena Exp Rinf.	1
6	AP019202	Fascia aspirazione Hercules 800	1
7	CM040801	Azionamento Elettrico Erk 800 Endo	1
8	MAN196	Engine Throttle	1
9		Batteria AGM 12 V 550 CCA	1
10	CEG321	Manual Battery Master Switch 100 A	1
11	MOT376	Kawasaki FX852V LP Engine	1

HERCULES 800 PROPANO With Tree Tools



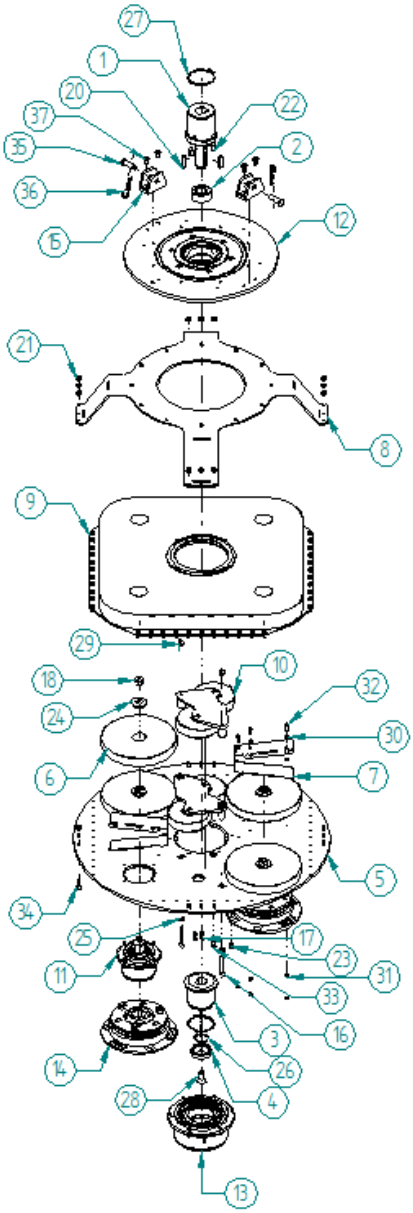
N°	COD. ART.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	UT024201	Planetary Gear with three tools end Clutch Kit	1
2	TE024201	Frame Kit	1
3	SE0302	Serbatoio EXP cpl	1
4	TE9301	Kit Base per Manico Girevole Rinf. Exp	1
5	CM021902	Kit Comando Macchina con Carena Exp Rinf.	1
6	AP019202	Fascia aspirazione Hercules 800	1
7	CM040801	Azionamento Elettrico Erk 800 Endo	1
8	MAN196	Engine Throttle	1
9		Batteria AGM 12 V 550 CCA	1
10	CEG321	Manual Battery Master Switch 100 A	1
11	MOT376	Kawasaki FX852V LP Engine	1

PLANETARY GEAR END CLUTCH — UT023901



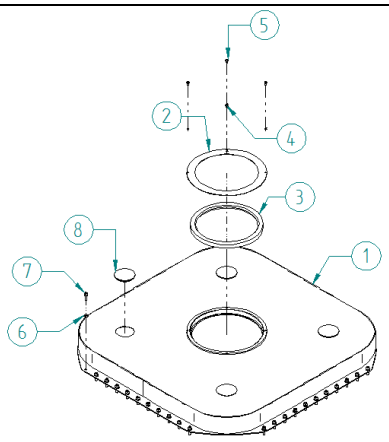
N°	COD. ART.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	UT023401	planetarium Erk 800 for the internal combustion engine	1
2	UT023101	Clutch Group	1
3	CA017401	Kit Carter Erk 800	1
4	PL016001	Pin DCS	1

Planetarium Erk 800 for the internal combustion engine — UT023401



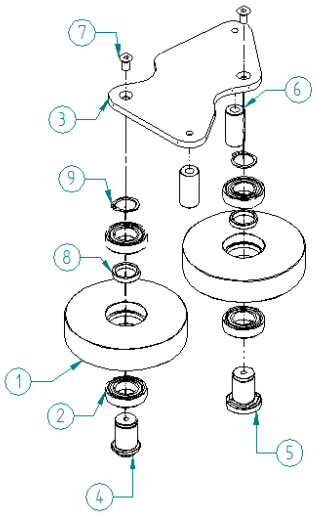
N°	COD. ART.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	UT88601	Upper Shaft Planetary Erk 800	1
2	UT88401	Pinion	1
3	UT88501	Bottom Shaft Planetary Erk 800	1
4	PL49001	Distanziale a Tazza	1
5	UT88801	Planet Carrier Erk 800	1
6	UT75701	Satellite Z=80 m=3 H=30 denti dritti	4
7	UT82201	Diga ERK 800 a 4 Teste	2
8	UT76802	Piastra di Blocco Planetrario 800 BK	1
9	UT019403	Kit Protezione ingranaggi ERK 800 BK	1
10	UT023201	kit Idler Gear	2
11	UT018601	Kit Supporto Portasatellite AMB 800 Cus. Radiali	4
12	UT023301	Upper Support Erk 800	1
13	UT018401	Kit Supporto Inferiore AMB 800	1
14	PL015501	Portautensile 240 Q.A. con sicurezza ERK 800	4
15	CA33901	Supporto Cerniera Telaio	2
16		Vite M10 x 150 UNI5931	4
17		Vite TSEI M6x12 UNI5933	8
18		Dado esagonale M18 UNI5588	4
20		Linguetta 10x8x50 UNI 6604-A	2
21		Dado autobloccante M8 DIN 985	13
22		Linguetta 10x8x30 UNI 6604-A	2
23		Ingrassatore TSD M8 UNI7663-A	4
24		Rosetta Piana a Fascia Larga M20 DIN 6340	4
25		Rosetta M10 DIN 127	4
26		ANELLO UNI 7435 45	1
27		Anello seeger albero 85 UNI 7435	2
28		VITE UNI5933 M14 X 35	1
29		Dado M10 DIN 985 (autobloccante)	4
30		Rosetta Grover M6 UNI 1751-A	10
31		Dado basso M6 DIN 985	10
32		Vite TCEI M6x25 UNI5931	10
33		Vite TS M8x16 UNI5933	2
34		Vite TCEI M8x25 UNI5931	13
35		Perno con Testa UNI-ISO 2341-B 16x50	2
36		Copiglia Elastica UNI 8833-A4	2
37		VITE M10x20 UNI5933	4

Kit Protezione Ingranaggi — UT019403



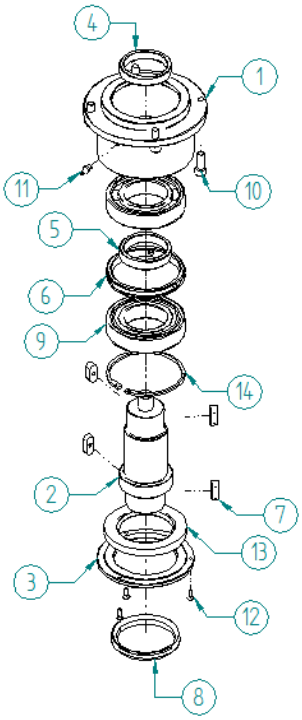
N°	COD. ART.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	UT76703	Protezione Ingranaggi ERK 800 BK	1
2	UT74402	Diga per V-Ring ERK800	1
3	GUA117	Paraolio (Anello di Tenuta 170 x 200 x12)	1
4		Rosetta Grover M4 UNI 1751	4
5		Vite TCEI M4x6 UNI5931	4
6		Rosetta Grover M6 UNI 1751-A	44
7		Vite TCEI M6x18 UNI5931	44
8	GUA139	Otturatore IP67	4

Kit Idler Gear — UT023201



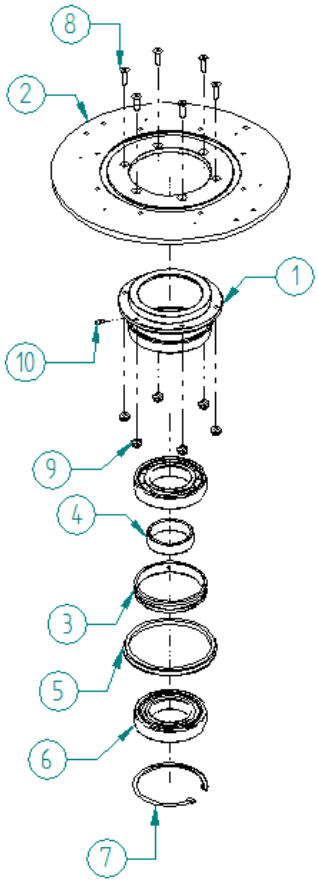
N°	COD. ART.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	UT88001	Idler Gear Z = 46 m = 3 H = 30	2
2		Cuscinetto 6005_2RSH	4
3	UT88101	holder Idler Gear	1
4	UT88301	Pin Idler	1
5	UT75801	Perno Ruota Oziosa	1
6	UT75901	Montante Supporto Ruote Oziose	2
7		Vite TS M8x16 UNI5933	2
8	UT76601	Distanziale 25 x 32 x 6	2
9		Anello seeger 25 UNI7435 (albero)	2

Kit supporto portasatellite AMB 800 — UT018601



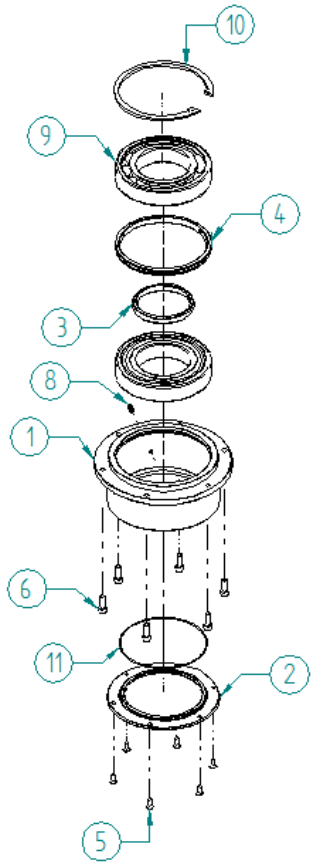
N°	COD. ART.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	UT72401	Supporto Portasatellite 800	1
2	UT72201	Albero Portasatellite 800	1
3	UT72301	Diga 800	1
4	UT72701	Distanziale 50 x 60 x 10	1
5	UT72601	Distanziale 60 x 50 x 11,5	1
6	UT72501	Distanziale 80 x 90 x 11,5	1
7		Linguetta 10x8x25 UNI 6604-A	4
8	GUA118	V-Ring V 70 - A	1
9		Cuscinetto 6210 RS1 (50 x 90 x 20)	2
10		Vite TCEI M8x20 UNI5931	4
11		Ingrassatore TSD M6 UNI7663-A	1
12		Vite TSEI M4x12 UNI 5933	3
13		Paraolio 62-95-10 TipoA	1
14		Anello 90 UNI 7437	1

Upper Support Erk 800 — UT23301



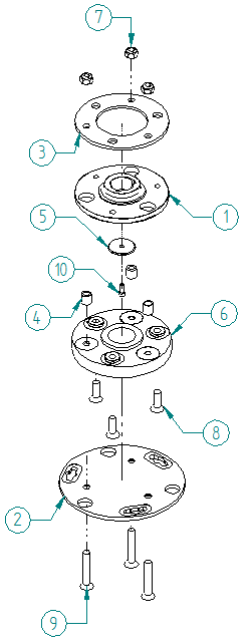
N°	COD. ART.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	UT88701	Central Support Erk 800	1
2	UT88901	Flange Motor Support Erk 800	1
3	UT70901	Distanziale 130 x 138 x 25	1
4	UT71001	Distanziale 95 x 85 x 25	1
5	GUA123	V-Ring 170 A	1
6		Cuscinetto 6217_1RS	2
7		Anello seeger 150 UNI7437 (foro)	1
8		Vite TSEI M10X35 UNI 5933	6
9		Dado M10 DIN 985 (autobloccante)	6
10		Ingrassatore TSD M6 UNI7663-A	1

Kit Supporto Inferiore AMB 800 — UT018401



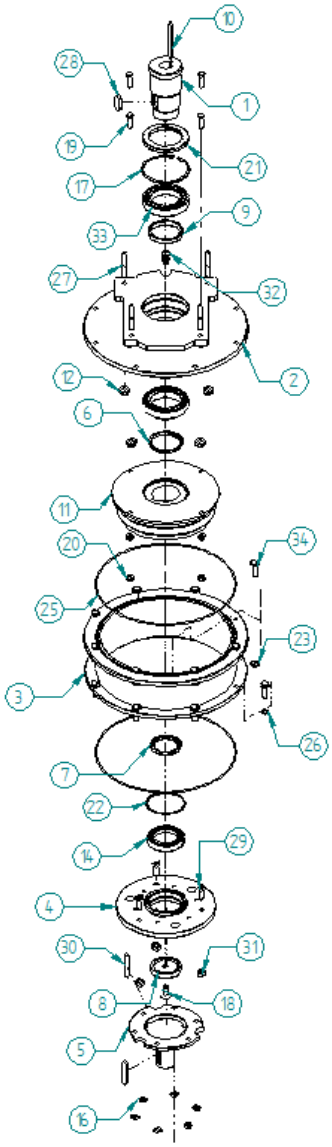
N°	COD. ART.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	UT71101	Supporto Centrale Inf. 800	1
2	UT71201	Tappo Supporto Inf. 800	1
3	UT71401	Distanziale 95 x 85 x 10	1
4	UT71301	Distanziale 150x 138 x 10	1
5		Vite TSEI M6x14 UNI5933	6
6		Vite TCEI M8x20 UNI5931	6
8		Ingrassatore TSD M6 UNI7663-A	1
9		Cuscinetto 6217_1RS	2
10		Anello seeger 150 UNI7437 (foro)	1
11	GUA121	O-Ring 2525 (133,07 x 1,78 x 136,63)	1

Portautensile 240 Q.A. con Sicurezza ERK 800 — PL015501



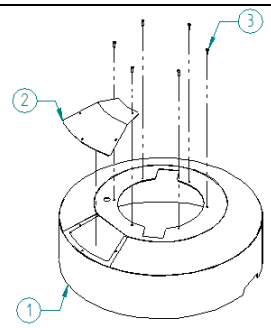
N°	COD. ART.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	PL42402	Satellite superiore 950	1
2	PL40404	Satellite inferiore attacco rapido exp1000	1
3	PL49501	Disco per sicurezza	1
4	PL49801	Distanziale	3
5	UT77601	Distanziale 52 x 9 x 4	1
6	UT54102	Giunto Paracolpi 1000	1
7		Dado M14 UNI 5588	3
8		VITE UNI5933 M14 x 40	3
9		VITE UNI5933 M14 x 80	3
10		VITE TCEI M8x18	1

Clutch Group — UT023101



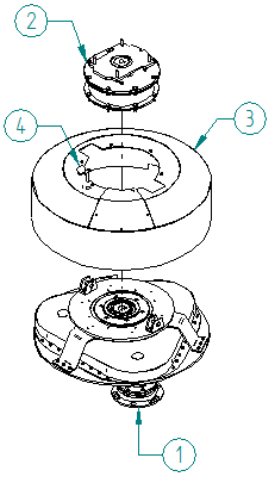
N°	COD. ART.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	UT87501	Main Shaft Clutch	1
2	UT87601	Flange Interface Engine	1
3	UT87701	Flange Spacer	1
4	UT87801	Armature Clutch	1
5	UT87901	Output shaft clutch	1
6	UT87201	Spacer 65 x 75 x H 5	1
7	UT87401	Spacer 55 x 65 x H 7	1
8	UT87301	Spacer 62 x H 12	1
9	UT87101	Spacer 65 x 75 x H 10	1
10	UT90201	key steel 6,35 x 6,35 x 90	1
11	CEG301	Single Plate Electromagnetic Cluth model DSM 230 - 12V	1
12		Dado M10 DIN 980 (autobloccante)	4
14		Bearing 61911-2RS1	1
15		VITE TE M10x20 UNI 5739	6
16		Rosetta M10 DIN 127	6
17		ANELLO UNI 7437 100	1
18		Vite M12x25 UNI 5933	1
19		Vite M8x30 UNI5737	4
20		Dado autobloccante M8 DIN 985	4
21	GUA138	Oil seal (72 x 100 x 10)	1
22		ANELLO UNI 7437 80	1
23		Dado M10 UNI 5587	8
25		O-Ring 41150 (291,69 x 3,53 x 298,75)	2
26		Rosetta Spaccata M10 UNI 1751 B	8
27		PRIG. 3/8 WHITWORTH	4
28		Linguetta 14x9x36 UNI 6604-A	1
29		Vite M10 x 25 TCEI a Testa Bassa DIN 7984	3
30		Linguetta 10x8x60UNI 6604-A	2
31		DADO M10	3
32		Pressacavo IP68 in Ottone Nichelato M12 (cod. Arnocanali: 2532M12A)	1
33		Bearing 6013-2RS1	2
34		Vite TE UNI 5739 M10x30 zinc.	16

Kit Carter ERK 800 — CA017401



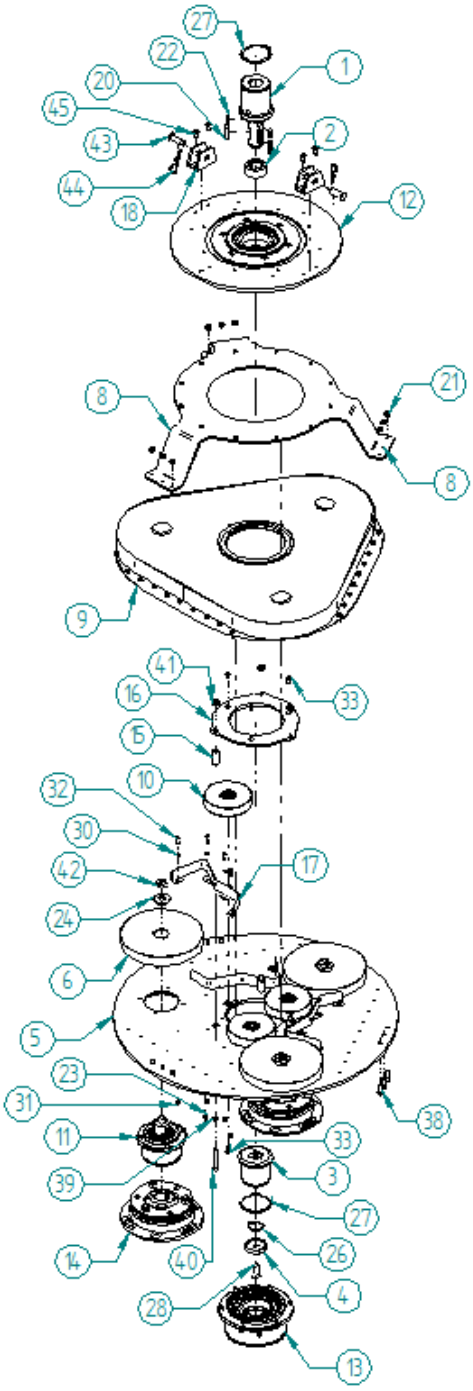
N°	COD. ART.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	CA48603	Carter AMB 800	1
2	CA59401	Copertura ispezione planetrario ERK 800	1
3		Vite TCEI M6x10 UNI5391	6

PLANETARY GEAR WITH TREE TOOLS END CLUTCH — UT024201 Only Three Tools



N°	COD. ART.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	UT024001	planetarium Erk 800 three tools for the internal combustion engine	1
2	UT023101	Clutch Group	1
3	CA017401	Kit Carter Erk 800	1
4	PL016001	Pin DCS	1

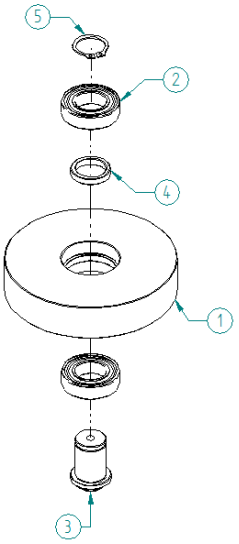
Planetarium Erk 800 for the internal combustion engine	UT024001 **Only Three Tools**



N°	COD. ART.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	UT88601	Upper Shaft Planetary Erk 800	1
2	UT88401	Pinion	1
3	UT88501	Bottom Shaft Planetary Erk 800	1
4	PL49001	Distanziale a Tazza	1
5	UT91501	Planet Carrier Erk 800	1
6	UT75701	Satellite Z=80 m=3 H=30 denti dritti	3
8	UT71801	Piastra di Blocco Planetrario 800	1
9	UT018903	Kit Protezione Ingranaggi ERK 800	1
10	UT024101	kit Idler Gear	3
11	UT018601	Kit Supporto Portasatellite AMB 800 Cus. Radiali	3
12	UT023301	Upper Support Erk 800	1
13	UT018401	Kit Supporto Inferiore AMB 800	1
14	PL015501	Portautensile 240 Q.A. con sicurezza ERK 800	3
15	UT75901	Montante Supporto Ruote Oziose	3
16	UT91601	Anello di fissaggio	1
17	UT91701	Diga	3
18	CA33901	Supporto Cerniera Telaio	2
20		Linguetta 10x8x50 UNI 6604-A	2
21		Dado autobloccante M8 DIN 985	9
22		Linguetta 10x8x30 UNI 6604-A	2
23		Ingrassatore TSD M8 UNI7663-A	3
24		Rosetta Piana a Fascia Larga M20 DIN 6340	3
26		ANELLO UNI 7435 45	1
27		Anello seeger albero 85 UNI 7435	2
28		VITE UNI5933 M14 X 35	1
30		Rosetta Grover M6 UNI 1751-A	13
31		Dado basso M6 DIN 985	13
32		Vite TCEI M6x25 UNI5931	13
33		Vite TS M8x16 UNI5933	6
38		Vite TCEI M8x25 UNI5931	10
39		Rosetta Spaccata M10 UNI 1751 B	3
40		Vite M10 x 150 UNI5931	3
41		Dado M10 DIN 985 (autobloccante)	3
42		Dado esagonale M18 UNI5588	3
43		Perno con Testa UNI-ISO 2341-B 16x50	2
44		Copiglia Elastica UNI 8833-A4	2
45		VITE M10x20 UNI5933	4

Kit Idler Gear

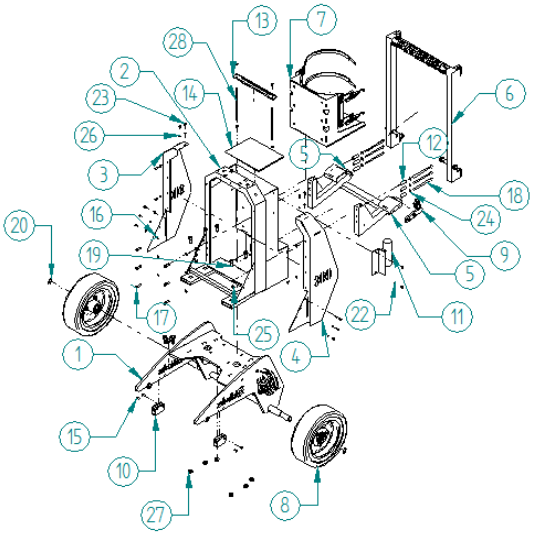
UT024101
Only Three Tools



N°	COD. ART.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	UT88001	Idler Gear Z = 46 m = 3 H = 30	1
2		Cuscinetto 6005_2RSH	2
3	UT88301	Pin Idler	1
4	UT76601	Distanziale 25 x 32 x 6	1
5		Anello seeger 25 UNI7435 (albero)	1

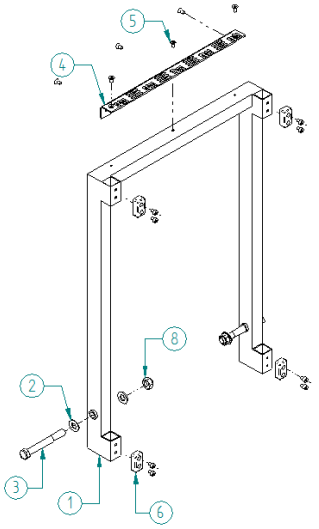
Frame Kit

TE024201



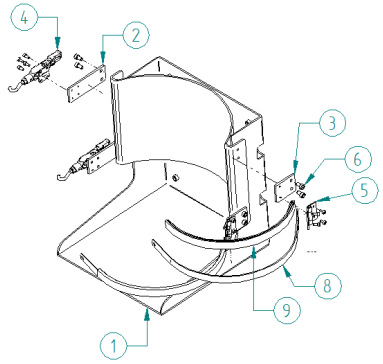
N°	COD. ART.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	TE40603	Telaio Inf. Largo AMB. 800	1
2	TE70302	Upper Frame	1
3	CA49001	Copertura Telaio AMB 800 DX	1
4	CA48901	Copertura Telaio AMB 800 SX	1
5	TE70501	Roll-Bar	1
6	TE024301	Easel Kit	1
7	TE024501	Propane Cylinder Holder kit	1
8	TE012701	Kit Ruote ERK 800	2
9	TE020301	Blocco cavalletto 650/750	1
10	TE55301	Tassello di Battuta	2
11	TE72501	Supporto tubo aspirazione	1
12	TE72601	Distanziale De=14 S=2 H=36	6
13	TE73301	Piastra di Fissaggio Batteria	1
14	TE73401	Piano per Batteria	1
15		Vite TSEI M6x16 UNI5933	4
16		Rosetta Spaccata M8 UNI 1751 B	6
17		Vite TCEI M8x25 UNI5931	6
18		VITE UNI 5931 M8 X 130	6
19		Vite TCEI M12x25 UNI5931-zincata	6
20		Anello seeger 25 UNI7435 (albero)	2
22		Rosetta M5 UNI 6592	2
23		Vite TCEI M5x10 UNI5931	16
24		Rrosetta M8 UNI 6592	6
25		Dado autobloc. M8 DIN982	6
26		Rosetta Grover M5 UNI 1751	14
27		Dado autobloccante M12 DIN985	6
28		Tirante M6 x 220	2
29		DADO AUTOBLOCCANTE M6 DIN 982	2
30		Dado UNI 5588 M6	2

Easel Kit — TE024301



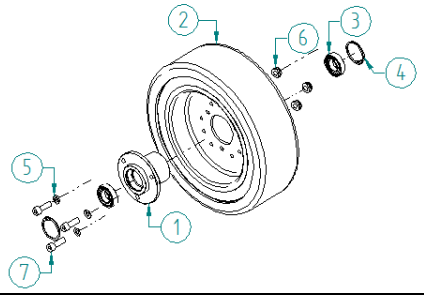
N°	COD. ART.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	TE70801	Easel	1
2		ROSETTA UNI 6592 M14	1
3		Vite M14x110 UNI5737	1
4	TE03401	Lamiera antiscivolo	1
5		Vite TSEI M6x12 UNI5933	1
6	PL17701	Piastrina di Battuta	1
8		Dado M14 UNI 5588	1

Propane Cylinder holder Kit — TE024501



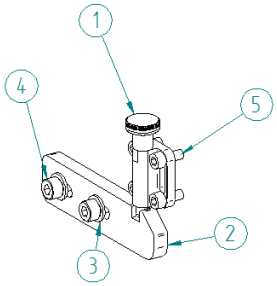
N°	COD. ART.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	TE70101	Propane Cylinder Holder	1
2	TE57201	Prolunga per gancio	2
3	TE57301	Prolunga per cerniera	2
4	MAN161	Gancio a leva	2
5	RCD105	Cerniera	2
6		Vite TCEI M6x10 UNI5391	8
7		Vite TE M4x8 UNI5739	16
8	TE57102	Tirante piatto singolo siluro	2
9	GUA131 L= 335	Gomma profilo L= 335	2

Kit Ruote ERK 800 — TE012701



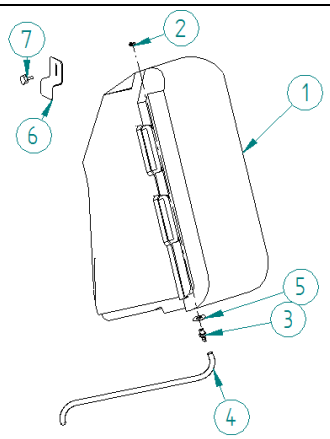
N°	COD. ART.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	TE41601	Mozzo Ruota ERK 800	1
2	RTO058	Ruota trazione modello 3F	1
3		Cuscinetto 6005_2RS	2
4		Anello seeger 7437 47(foro)	2
5		Rosetta M10 DIN 127	3
6		Dado M10 DIN 985 (autobloccante)	3
7		Vite M10x30 UNI5931	3

Blocco cavalletto 650/750 — TE020301



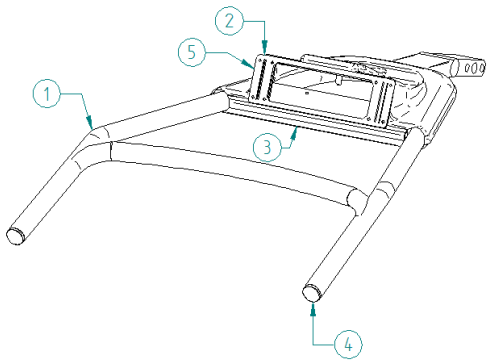
N°	COD. ART.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	GUA129	Posizionatore	1
2	TE54201	Blocco cavalletto EXP750	1
3		Rrosetta M8 UNI 6592	2
4		Vite TCEI M8x20 UNI5931	2
5		Vite TCEI M6x14 UNI 5931	4

Serbatoio Expander cpl — SE0302



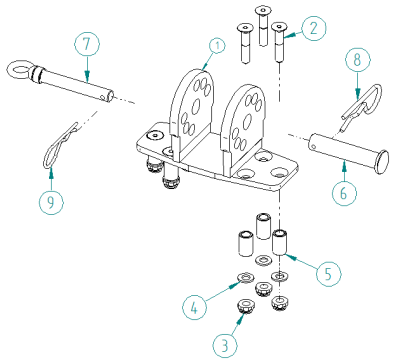
Numero oggetto	Codice	Descrizione	Quantità
1	SE01201	Serbatoio expander nudo	1
2	CIG003	Ghiera 3/8	1
3	RCD021	Portagomma 3/8	1
4	TBO003	Tubo acqua retinato	1m
5	SE00701	Rondella	1
6	TE00804	Piastrina reggiserbatoio	1
7	MAN006	VOLANTINO M15 X 20	1

Kit Comando Macchina con Carena Exp Rinf — CM 021902



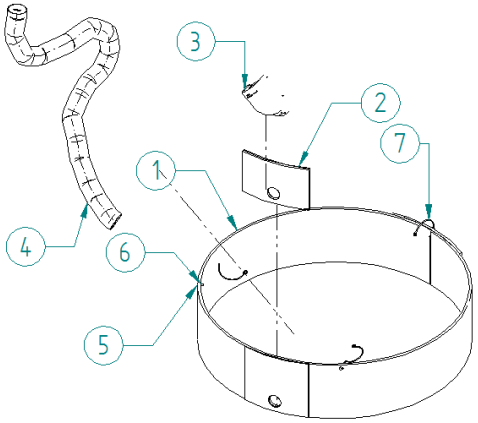
N°	COD. ART.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	CM17902	Manico Exp Girevole Rinf.	1
2	CM10803	Carena superiore forata exp	1
3	CM10703	Carena Inferiore forata exp	1
4	MAN029	Tappo	2
5	CM19001	Piastra di Fissaggio Scatola Pulsantiera	1

Kit Base per Manico Girevole Rinf. Exp. — TE9302



N°	COD. ART.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	TE31702	Base Regolazione Manico Rinf.	1
2		Vite TSEI M10X45 UNI 5933	6
3		Dado M10 DIN 985 (autobloccante)	6
4		Rosetta M10 UNI6592	6
5	TE05301	Distanziale	6
6	CM11803	Perno Centrale	1
7	CM17801	Perno di Regolazione con Golfare	1
8		Copiglia UNI 8833- A5	1
9		Copiglia UNI 8833- A3,5	1

Fascia Aspirazione Hercules 800 — AP019202



N°	COD. ART.	DESCRIZIONE	Q.TÀ
1	AP32701	Fascia aspirazione Hercules 800	1
2	AP32801	Controfascia aspirazione Hercules 800	1
3	PT9601	Bocchettone gomma	1
4	TBO027	Tubo aspirazione 750	1
5		Rivetto a strappo 5 x 18	3
6		Rosetta M5 UNI 6592	3
7	GN 111.2	Cavetto di ritegno	3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DECLARATION OF CONFORMITY

CE

KLINDEX S.r.l. Via Tiburtina Valeria, km 209 – 65024 – Manoppello (PE) Italy
Tel. +39 085 859 800 - Fax +39 085 8599 224
http://www.klindex.it e-mail: klindex@klindex.it

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che la macchina nuova
Declares under its own responsability that the new machine
Declare sous sa responsabilitè exclusivement que le machine nouveau
Declara bajo su propria y exclusiva responsabilidad que la maquina nueva
Declara sobre a própria e exclusiva responsabilidade que a máquina nova

Modello / Model **HERCULES 800 PROPANO**

Matricola / Serial N.

È conforme alle seguenti Direttive:
Conforms to the following Directive:
Est conforme aux Directives:
Es conforme a las siguientes Directivas:
Esta conforme as seguintes Diretivas:

Direttiva Macchine 2006/42/CE e successive modifiche
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/CE e successive modifiche
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/CE e successive modifiche
Direttiva RoHS II 2011/65/CE e successive modifiche

Ed inoltre sono fabbricate nel rispetto delle norme:
And moreover it is built in accordance with the following norms:
Et est fabriquèes, en outre, conformement aux normes:
Y que ademas ha sido fabricada en conformidad con las normas:
E além disso são fabricadas com respeito as normas:

EN ISO 12100 :2010;
EN60204 -1:2006/A1 :2009;
EN60034 – 1 :2010;

Si dichiara inoltre che la persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico è l'Amministratore Unico

M. LO CONTE

Amministratore unico / L'administrateur unique
Chief Executive Officer / El Administradore Unico
Administrador Único

GARANZIA (I)

Questa macchina è garantita da difetti di costruzione per il periodo di anni UNO (1) o 600 ore -quello che scade prima- dalla data di acquisto, se usata e mantenuta secondo le istruzioni riportate nel **LIBRETTO DI ISTRUZIONI E MANUTENZIONI KLINDEX.** Nessuna Garanzia è riconosciuta se la macchina viene utilizzata per scopi diversi da quelli indicati nel presente Libretto di Istruzioni. La garanzia è estesa solo alle parti originali previsti per l'uso del prodotto. Non sono coperti da garanzia le normali parti di consumo, quali: cavi elettrici, parti in gomma, tubi, spazzole, parti elettriche, etc. Qualsiasi difficoltà dovesse svilupparsi durante l'uso della macchina bisogna:

2) CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI KLINDEX
65024 MANOPPELLO (PE) via Tiburtina Valeria, km 209 - ITALIA TEL 085 / 859 800 – 859 546 FAX 085 / 8599224

3) Ritornare la macchina al centro assistenza KLINDEX. Le spese di trasporto sono a totale carico del acquirente e devono essere anticipate (NO contrassegno). Copia del Certificato di Garanzia deve essere spedito insieme alla macchina da riparare. Non saranno effettuati lavori in garanzia se il Certificato di Garanzia non viene allegato alla macchina da riparare.

4) KLINDEX riparerà la macchina e/o sostituirà i pezzi difettosi senza nessun addebito in un tempo ragionevole dopo aver ricevuto la macchina.

La RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE è limitata solo alla riparazione del prodotto e alla sostituzione dei ricambi ritenuti difettosi. In caso di malfunzionamento o difetto: a) il produttore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali lavori non completati. b) al produttore non potrà essere richiesta nessuna penale di nessun tipo né altre forme di risarcimento di qualsiasi genere. Non ci sono altre garanzie oltre a quelle qui specificate. Non ci sono altre forme di garanzia che si estendono oltre quelle qui descritte, ne altre forme di garanzie promesse da rivenditori.

WARRANTY (GB)

This machine is guaranteed for one (1) year or 600 hours, whichever expires first, from the date of purchase, from all defects in materials and workmanship under normal use and proper maintenance. The guarantee is valid only if the machine is operated and maintained according to the **KLINDEX Maintenance and Operating Instructions**. The warranty is void if aftermarket alterations, changes, or modifications have been made to the equipment or if non-original or non-approved tooling is used. This guarantee is extended only to the original purchaser for use of the product. It does not cover normal wear-and-tear parts such as electrical cables, rubber parts, hoses and motor brushes. If any difficulties develop with the machine you should:

1) **CONTACT KLINDEX CUSTOMER ASSISTANCE DEPARTMENT:**
65024 MANOPPELLO (PE) via Tiburtina Valeria, km 209 - ITALY TEL ++39-85 – 859800 – 859646 FAX ++39 85/8599224
Return the product to the KLINDEX customer assistance department. Transportation charges from and to the our head office must be prepaid by the purchaser. A copy of the warranty registration card must be sent with the machine to be repaired under warranty.

2) KLINDEX will repair the machine and or replace any defective parts under warranty within a reasonable time after receiving the machine.

3) KLINDEX'S liability under this warranty is limited only to repairing the product and/or replacement of parts.

There are no specific warranties other than those specified herein. There are no guarantees which extend beyond this description. No warranties, including but not limited to warranty of merchantability, shall be implied. In case of a malfunction or defect, the producer is not responsible for any eventual uncompleted work by the customer.

GARANTIE (F)

Cette machine est garantie contre les défauts de construction pour une période d'UN AN ou 600 heures, celle qui échoit en premier à partir de la date d'achat, si utilisée et maintenue selon les instructions du **LIVRET D'INSTRUCTIONS ET DE MANUTENTION KLINDEX**. Aucune garantie n'est reconnue si la machine est utilisée pour emplois différents de ceux indiqués dans ce livret. La garantie est étendue seulement aux parties originales pour l'utilisation du produit. Les parties normales de consommation: câbles électriques, parties en gomme, tubes, brosses, parties électriques etc... ne sont pas couverts par la garantie. Pour toutes difficultés rencontrées durant l'utilisation de la machine, vous devez :

1) CONTACTER LE SERVICE ASSISTANCE CLIENTS KLINDEX
65024 MANOPPELLO (PE) – via Tiburtina Valeria, km 209 - ITALIE Tel. ++39-85 – 859800 – 859646 FAX ++39 85/8599224

2) Renvoyer la machine au centre d'assistance KLINDEX. Les frais de transport sont à la charge totale de l'acheteur et doivent être payés par avance. Copie du Certificat de Garantie doit être expédié avec la machine à réparer.

3) KLINDEX réparera la machine et/ou remplacera les pièces défectueuses sans aucun frais dans un temps raisonnable après avoir reçu la machine.

La responsabilité du producteur est limitée seulement à la réparation du produit et à la substitution des pièces de rechange retenues défectueuses. En cas de mauvais fonctionnement ou défaut : a) le producteur ne pourra être retenu responsable pour d'éventuels travaux non complétés. b) Il ne pourra être demandé au protucteur aucune pénale de tous genres ni autres formes de dédommagement. Il n'y a pas d'autres garanties autres que celles spécifiées. Il n'y a pas d'autres formes de garanties autres que celles décrites ci-dessus , ni autres formes de garanties promises par les revendeurs.

GARANTIA (E)

Esta máquina KLINDEX es garantizada por UN AÑO O 600 horas, de la fecha de compra ,da los defectos de construcción, se usada y mantenida segun las instrucciones del **MANUAL DE INSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO KLINDEX**. La garantía es extendida solo a las piezas originales para el uso de el producto. La garantía no cubre las piezas de consumo: cables eléctricos, piezas de goma, tubos, cepillos, partes eléctricas etc... En caso de cualquier dificultad durante el uso de la máquina, se debe :

1) CONTATAR EL DIPARTIMENTO ASISTENCIA KLINDEX
65024 MANOPPELLO (PE) via Tiburtina Valeria, km 209 - ITALIA TEL ++39-85 – 859800 – 859646 FAX ++39 85/8599224

2) Despachar la máquina al centro de asistencia KLINDEX . Los gastos de transporte son a atotal cargo de el comprador y se deber pagar por adelandado.

3) KLINDEX repará la máquina y/o reemplazera las piezas defectuosas, sin ningun cargo, en un período de tiempo razonable despue de haber recibido la máquina.

No hai otras formas de garantía que pueden ser exendidas mas de estas detalladas. No hai otras formas de garantía reconocidas, ni otras garantías prometidas de los revendedores.

GARANTIE (D)

Diese Maschine ist für 1 Jahr oder 600 Stunden je nach dem was vorher von Kauftag verfällt, gewehrleistet bei Haltung und Nützung nach Anleitung von **KLINDEX LEHR-UND GEBRAUCHTSEINLEITUNGSBUCH**. Es wird keine Garantie gewehrleistet wenn die Maschine für Tähigkeiten genützt wird die nicht in diesem Lehrbuch enthalten sind. Die Garantie gilt nur für Originalteile des Produktes. In der Garantie sind Teile die sich ausnützen wie: Elektrokabeln, Gummiteile, Schläuche; Bürsten, elektrische Teile u.s.w. ausgeschloßen. Bei jeglicher Schwierigkeiten die während der Arbeit vorkommen könnten muß man:

1) DEN KLINDEX KUNDEN BETREUNGS SERVICE KONTATIEREN
65024 MANOPPELLO (PE) via Tiburtina Valeria, km 209 - ITALIA TEL ++39-85 – 859800 – 859646 FAX ++39 85/8599224

2) Die Maschine den KLINDEX Betreuns Zentrum zurück geben. Kosten die dabei für den Transport entstehen trägt der Käufer und müßen so mit gezahlt werden. Zusammer mit der Maschine die repariet werden muß eine Kopie des Garantie Schein senden. Es werden keine vorgenommen wenn die Kopie fehlt.

3) KLINDEX repariert und/oder tauscht die Maschine ohne Kosten für den Käufer nach einer vernünftigen Zeit nach den Kauf. Die VERANTWORTUNG DES HERSTELLER ist für die Reparatur oder Austausch defekter Teile des Produktes limitiert. Jm Fall defekter oder Fehlfunktion: a) der Hertsteller ist nicht verantwortlich für nicht erledigten Arbeiten. b) vom Hertsteller darf und kann man keinerlei Schadensersatz verlangen.

Es gibt keine weitere Garantien außer die oben genannten. Es gibt keine weiter erkannten Garantien, auch nicht wenn vom Verkäufer versprochen.